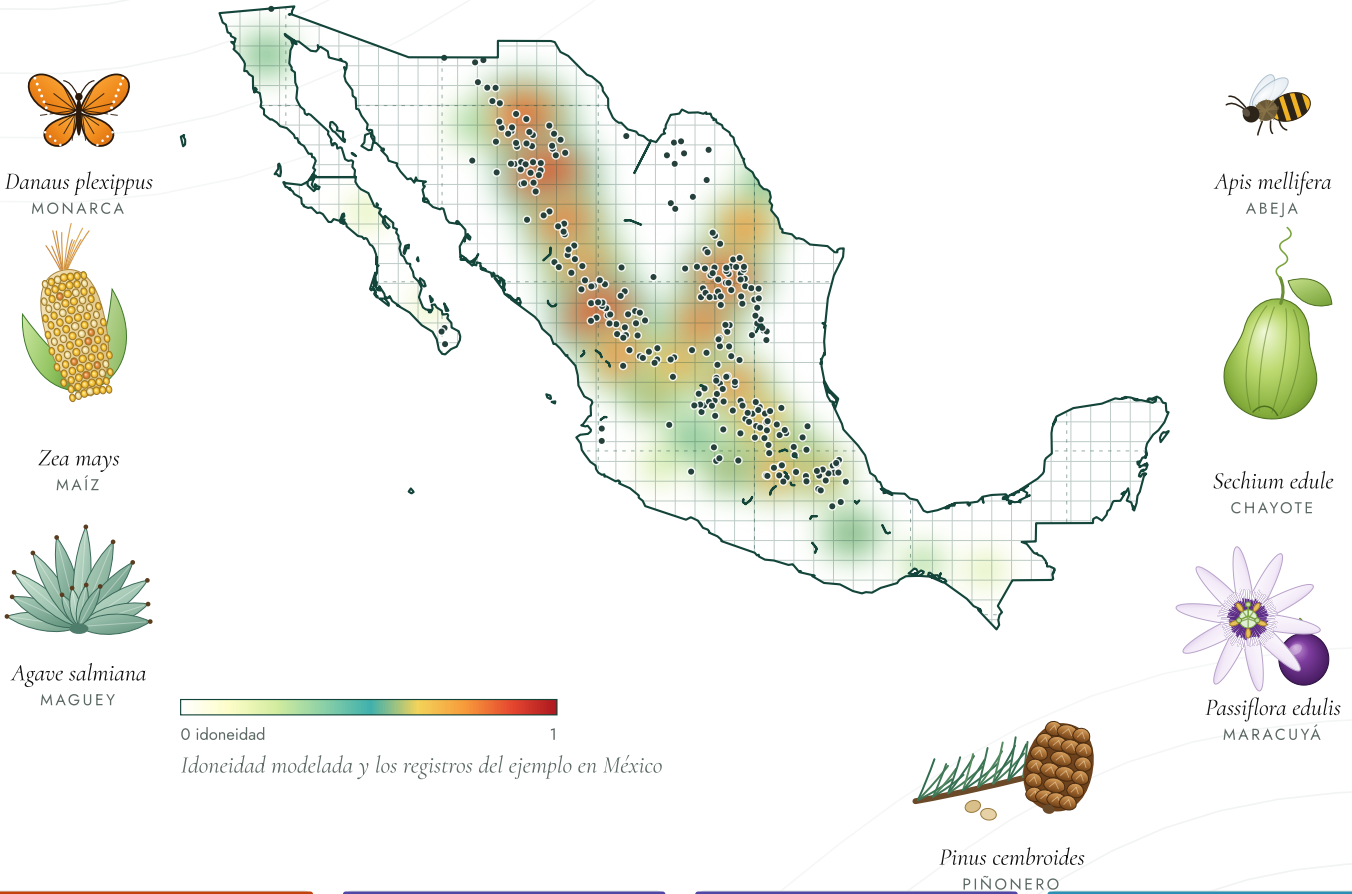
BioModelling Pro

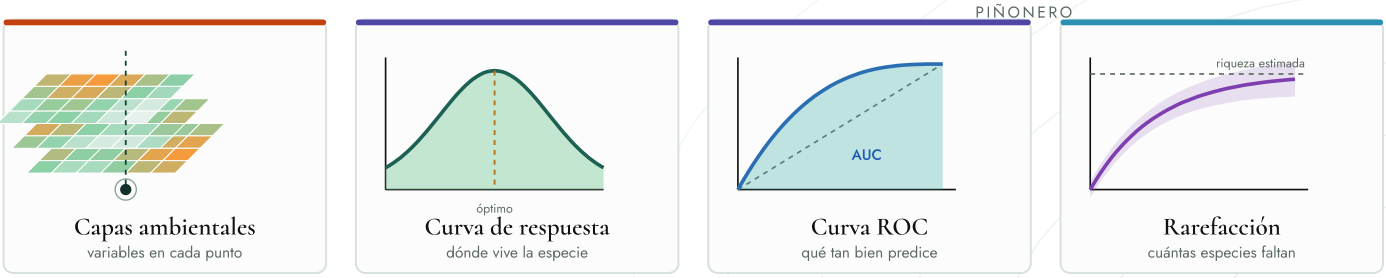
versión 1.1.1

Biogeografía y modelado de la distribución de especies

Biogeography and species distribution modelling



Idoneidad modelada y los registros del ejemplo en México



Luis Ángel Barrera-Guzmán · Gabriela Ramírez-Ojeda · Jorge Cadena-Iñiguez
Daniel Alejandro Cadena-Zamudio · Jorge David Cadena-Zamudio · Héctor Tecumshé Mojica-Zárate

2026 · LICENCIA GPL-3.0 O POSTERIOR

Diez pasos, de los registros al mapa

BioModelling Pro

Manual de usuario · Biogeografía y modelado de la distribución de especies

AUTORÍA

Luis Ángel Barrera-Guzmán
ORCID 0000-0001-8057-2583

Gabriela Ramírez-Ojeda
ORCID 0000-0001-9679-6514

Jorge Cadena-Iñiguez
ORCID 0000-0002-6427-0646

Daniel Alejandro Cadena-Zamudio
ORCID 0000-0002-6972-7414

Jorge David Cadena-Zamudio
ORCID 0000-0002-2855-4561

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate
ORCID 0000-0002-9067-3983

PROGRAMA — BioModelling Pro, versión 1.1.1 (septiembre de 2026)

MANUAL — Primera edición en español, 2026. Describe la versión 1.1.1 del programa.

LICENCIA DEL PROGRAMA — Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later).

DERECHOS DEL MANUAL — © 2026 las personas autoras. Todos los derechos reservados.

IDIOMA DE LA INTERFAZ — Español o inglés, con los botones ES · EN de la barra superior. En este manual los nombres de botones y menús se escriben como aparecen en pantalla **en español**, por ejemplo Ejecutar modelos →.

CÓMO CITAR EL PROGRAMA

Barrera-Guzmán, L. Á., Ramírez-Ojeda, G., Cadena-Iñiguez, J., Cadena-Zamudio, D. A., Cadena-Zamudio, J. D. y Mojica-Zárate, H. T. (2026). *BioModelling Pro: biogeografía y modelado de la distribución de especies en el navegador* (versión 1.1.1) [Programa de cómputo]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22907825

CÓMO CITAR ESTE MANUAL

Barrera-Guzmán, L. Á., Ramírez-Ojeda, G., Cadena-Iñiguez, J., Cadena-Zamudio, D. A., Cadena-Zamudio, J. D. y Mojica-Zárate, H. T. (2026). *BioModelling Pro. Manual de usuario* (1.ª ed.). Distribuido con BioModelling Pro, versión 1.1.1.

Ese DOI es el **de concepto**: lleva siempre a la versión más reciente, y cada versión tiene además el suyo. La cita está también en la sección Cómo citar de la app, con su versión en BibTeX.

> **TUS DATOS NO SALEN DE TU COMPUTADORA**
>
> BioModelling Pro trabaja dentro del navegador: los archivos que abres se leen en tu equipo y **ningún dato tuyo se sube a ningún servidor**. Sí hace falta internet para consultar GBIF, dibujar el mapa base y descargar el motor de cálculo la primera vez. La única consulta que envía coordenadas es la de tipo de suelo del Bloque 5, que es opcional.

Las ilustraciones, los diagramas y las capturas de este manual son originales. Los datos del ejemplo se describen en la sección I.7.

Índice

CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

P Cómo leer este manual iii

In Introducción a BioModelling Pro 1

I.1 ¿Qué es BioModelling Pro? 2
I.2 Preguntas que responde 2
I.3 Cinco ideas clave del modelado de nicho 3
I.4 Datos que acepta 5
I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo 5
I.6 Recorrido por la interfaz 6
I.7 El ejemplo incluido: el piñonero 6
I.8 Flujo de trabajo recomendado 7
I.9 Cómo leer los números: escalas y umbrales 8

B1 Registros de presencia: GBIF y tus propios datos 9

B2 Filtros: taxón, país, años, recuadro y estados 18

B3 Depuración de coordenadas 25

B4 El mapa de registros y el estudio de mapas 31

B5 Variables ambientales: clima, altitud, Köppen y suelo 38

B6 Correlación y selección de variables 45

B7 Estadística descriptiva y estudio de figuras 50

B8 Multivariado, ecología y diversidad 57

B9 Modelado de la distribución y proyección al futuro 66

B10 Adaptación agroclimática de cultivos 74

A Apéndices 80

Cómo leer este manual

El manual sigue el mismo orden que la app: diez bloques numerados que se recorren de izquierda a derecha en la barra superior. Cada capítulo explica un bloque y lleva su mismo número: el capítulo 3 es el Bloque 3, y sus secciones, figuras y tablas se numeran 3.1, 3.2… Cada capítulo empieza con la teoría indispensable, sigue con lo que calcula la app y cómo se lee, y termina con un ejemplo paso a paso con los datos que ya vienen dentro del programa. La introducción va antes de los bloques y se numera aparte: I.1, I.2…

Un color para cada bloque

El color del bloque aparece en la apertura de su capítulo, en los números de sección, en la pestaña del borde de la hoja y en el índice, y es el mismo de la franja de la portada. Así sabes de un vistazo en qué parte de la app estás.

Bloque	Nombre en la app	Qué hace
1	1 GBIF	Busca la especie en GBIF y trae sus registros con coordenadas, o carga los tuyos desde un archivo
2	2 Filtrar	Filtra por taxón, país, año, tipo de registro, recuadro geográfico y estado o región de México
3	3 Depurar	Nueve reglas de calidad de coordenadas con un reporte de antes y después
4	4 Mapa	Mapa de los registros y estudio de mapas: capas base, leyenda, escala, rosa de los vientos y exportación
5	5 Variables	Extrae en cada punto las 19 variables bioclimáticas, la altitud, el clima de Köppen-Geiger y el suelo
6	6 Correlación	Matriz de correlación, VIF y una selección de variables poco colineales que respeta las que fijas
7	7 Estadística	Descriptiva, histogramas, cajas, normalidad y transformaciones, con figuras editables al detalle
8	8 ML y ecología	ACP, agrupamientos, correspondencias, área de distribución, amplitud de nicho y diversidad
9	9 Modelado SDM	Diez algoritmos y un ensamble, validación, umbrales, mapas y proyección a escenarios futuros
10	10 Agroclima	Índices agroclimáticos y aptitud de cultivos sobre el mismo clima, hoy y a futuro

Tipos de recuadros

NOTA

Aclaraciones y consejos prácticos que ahorran tiempo.

IMPORTANTE

Lo que puede cambiar tus conclusiones si se pasa por alto.

TEORÍA EN BREVE

La idea detrás de un análisis, sin fórmulas innecesarias.

EJEMPLO

Un caso con los datos incluidos en el programa, paso a paso.

REGLA DE DECISIÓN

Si el resultado cae en este caso…	**entonces** esta es la lectura recomendada.

Son guías para interpretar, no leyes: lo que sabes de tu especie y de tu región siempre manda.

97

DATO CLAVE

Fichas de ayuda que la app trae dentro, una por índice o estadístico, con su escala de lectura, el error más común y la referencia de donde sale.

Convenciones de escritura

Así se escribe	Significa
Preparar datos del modelo →	Un botón, casilla o menú de la app, con su texto tal como aparece en pantalla en español.
Estudio de mapa › Exportar › Recortar al país	Una ruta: abre el primer elemento, luego el segundo y así.
`decimalLatitude`, `.tif`	Un nombre de columna, archivo o valor que se escribe tal cual.
BIO1, BIO12 · AUC, TSS	Variables e índices; su significado se explica la primera vez que aparecen y se reúne en el glosario.
Pinus cembroides	Los nombres científicos van en cursiva, como en cualquier texto biológico.
● ◐ —	Disponible · disponible en parte o con condiciones · no aplica.

SI VIENES DE OTRO PROGRAMA

Quien ya haya modelado nichos reconocerá el camino: registros depurados, capas ambientales, selección de variables, ajuste, validación y proyección. Lo que cambia es que aquí todo ocurre en una sola ventana, sin instalar nada, y que cada resultado trae su ficha de lectura al lado. Los nombres de los métodos son los de la literatura, y se citan por su artículo original.

In

INTRODUCCIÓN · ANTES DE LOS BLOQUES

Introducción a BioModelling Pro

Qué es el programa, qué preguntas de biogeografía responde, qué datos acepta y cómo se recorre de principio a fin. Incluye las cinco ideas del modelado de nicho que sostienen el resto del manual.

I.1 ¿Qué es BioModelling Pro?

I.2 Preguntas que responde

I.3 Cinco ideas clave del modelado de nicho

I.4 Datos que acepta

I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

I.6 Recorrido por la interfaz

I.7 El ejemplo incluido: el piñonero

I.8 Flujo de trabajo recomendado

I.9 Cómo leer los números

In

I.1 ¿Qué es BioModelling Pro?

BioModelling Pro es una plataforma para hacer un estudio de distribución de especies completo, **del registro al mapa**: descarga los registros de presencia, los depura, extrae el clima, la altitud y el suelo en cada punto, los explora con estadística y métodos multivariados, ajusta y valida modelos de distribución, proyecta el resultado a escenarios de clima futuro y evalúa la aptitud agroclimática de cultivos sobre ese mismo territorio.

Todo ocurre dentro del navegador. No hay que instalar nada, no hace falta programar y los datos no salen de tu computadora. El mismo camino sirve para una especie silvestre, para un pariente silvestre de un cultivo o para un cultivo: cambia la pregunta, no el flujo.

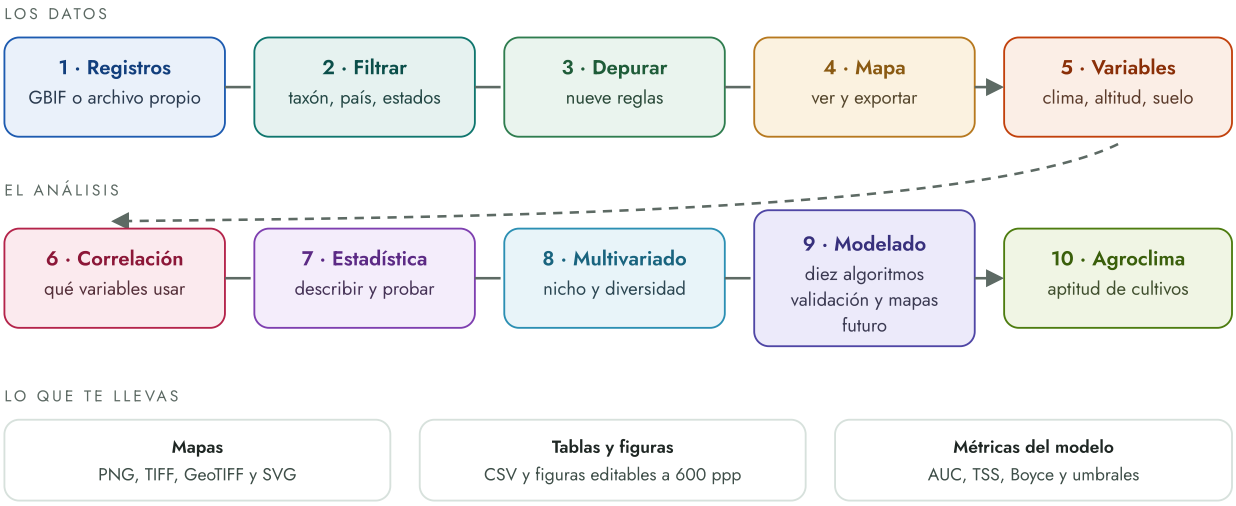


Figura I.1. Los diez bloques. Los cinco primeros preparan los datos; los cinco siguientes los analizan. Cada bloque deja lista la entrada del que sigue, y todos beben del mismo conjunto depurado.

I.2 Preguntas que responde

Estas son preguntas reales de tesis, de artículo y de proyecto que el programa contesta con los datos que tú ya tienes o que puedes descargar en unos minutos:

- **¿Dónde vive hoy mi especie y dónde *podría* vivir?** El mapa de idoneidad del Bloque 9 señala las zonas con el clima que la especie ocupa, incluso donde nadie la ha colectado todavía.
- **¿Qué variables del clima explican su distribución?** La importancia por permutación y las curvas de respuesta del Bloque 9 lo dicen, después de que el Bloque 6 descarta las variables que se repiten entre sí.
- **¿Qué tan bien predice mi modelo?** Validación por bloques espaciales con AUC, TSS y el índice de Boyce, y umbrales para convertir la idoneidad en un mapa de presencia y ausencia.
- **¿Qué pasará con el cambio climático?** La proyección a varios escenarios, periodos y modelos climáticos, con el área que se gana y se pierde, el desplazamiento del centro de la distribución y los refugios.

- **¿Qué tan amenazada está?** La extensión de la presencia (EOO) y el área de ocupación (AOO) del Bloque 8, con los umbrales de las listas rojas.
- **¿Los subtaxones ocupan ambientes distintos?** Solapamiento de nicho, ordenaciones y agrupamientos del Bloque 8.
- **¿Qué cultivo conviene a esta región, hoy y en treinta años?** El Bloque 10 calcula grados-día, heladas, horas frío, balance hídrico y aptitud por cultivo, con su calendario de siembra y su factor limitante.

> **! LO QUE UN MODELO DE DISTRIBUCIÓN NO ES**
>
> Un mapa de idoneidad **no** es un mapa de presencia comprobada, ni un censo, ni una predicción de abundancia. Dice dónde el ambiente se parece al de los lugares donde la especie ha sido registrada. Que una zona salga idónea no significa que la especie esté ahí: puede no haber llegado, puede haber sido eliminada, o puede que la excluya un competidor, el suelo o el uso de la tierra. Esa distinción, con nombre y apellido, es la sección I.3.

I.3 Cinco ideas clave del modelado de nicho

Cinco ideas bastan para entender todo lo que hace la app. Vuelven en cada capítulo.

1. El nicho es un espacio de variables, la distribución es un espacio geográfico

Hutchinson (1957) definió el nicho como el conjunto de condiciones en las que una población persiste: un volumen en un espacio de *n* variables (temperatura, lluvia, altitud…). Ese volumen no se ve en un mapa, pero cada punto del mapa tiene su lugar dentro de él. Modelar consiste en ir y venir entre los dos espacios: se aprende el nicho en el espacio ambiental y se dibuja en el geográfico.

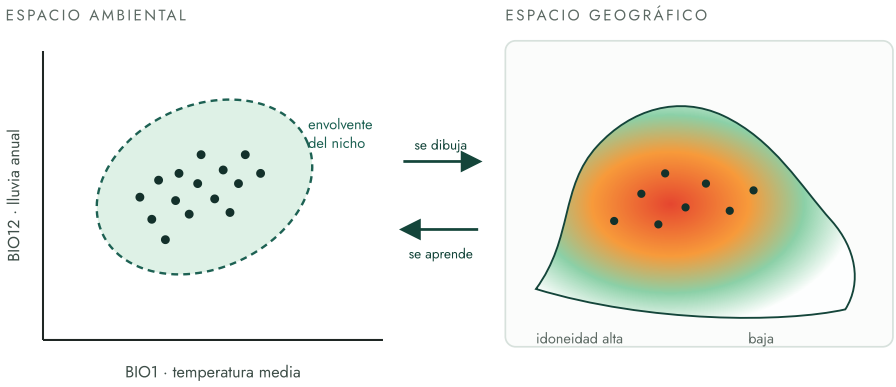


Figura I.2. Los dos espacios. El modelo aprende en el espacio ambiental —dónde caen los registros dentro del rango de temperatura y lluvia— y proyecta ese resultado sobre el mapa. Los mismos puntos aparecen en los dos lados.

2. Nicho fundamental, nicho realizado y lo que el modelo alcanza a ver

El nicho **fundamental** es todo lo que la fisiología permite; el **realizado** es la parte que la especie ocupa de verdad, ya recortada por los competidores, los depredadores y la historia. Con registros de presencia se estima algo cercano al realizado, y solo dentro del ambiente que existe en la región de estudio. Por eso el área que se elige para modelar cambia el resultado: es una decisión del investigador, no un detalle técnico.

3. El diagrama BAM: no todo lo idóneo está ocupado

Soberón y Peterson (2005) lo resumieron en tres conjuntos: **B** lo que permiten las interacciones bióticas, **A** lo que permite el ambiente abiótico y **M** lo que la especie ha podido alcanzar con su movilidad. La distribución observada vive en la intersección. La app modela sobre todo la parte **A**; por eso hay zonas idóneas sin presencia.

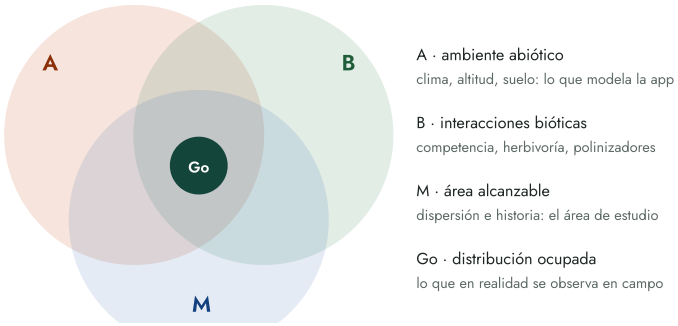


Figura I.3. El diagrama BAM. La app estima sobre todo **A**; el área de estudio que elijas en el Bloque 9 es tu hipótesis sobre **M**, y **B** casi siempre queda fuera del modelo. Conviene decirlo así en el artículo.

4. Los registros traen sesgos, y el sesgo se parece a una señal

Las colectas se acumulan junto a las carreteras, cerca de las ciudades y en las áreas naturales protegidas. Un modelo ingenuo aprende ese patrón de muestreo en lugar del nicho. Por eso el Bloque 3 quita duplicados, centroides de país y coordenadas imposibles, el Bloque 9 puede dejar una sola presencia por celda, y la validación se hace por **bloques espaciales** y no al azar: con puntos cercanos, una validación al azar regala resultados excelentes que no se sostienen en un sitio nuevo.

5. Extrapolar es distinto de interpolar

Cuando el modelo se proyecta a otro tiempo o a otra región aparecen combinaciones de clima que nunca vio. Ahí la predicción es una extensión de la fórmula, no una estimación apoyada en datos. El mapa MESS del Bloque 9 marca esas zonas, y el manual insiste en mostrarlas siempre que se publique una proyección a futuro.

I.4 Datos que acepta

Qué	Formato	Dónde entra y qué conviene saber
Registros de presencia	descarga de GBIF	Bloque 1. Basta el nombre científico: la app resuelve el taxón y trae los registros con coordenadas, con barra de progreso, tope configurable y un filtro de países —México, Centroamérica y Sudamérica— que se aplica en la propia consulta.
Tus propios registros	`.csv`, `.txt`, `.xlsx` o pegado	Bloque 1. Tres columnas bastan: especie, longitud y latitud. Acepta coma decimal, grados-minutos-segundos y archivos guardados en Windows; puedes sumarlos a los de GBIF o usarlos solos.
Capas climáticas	`.tif` (GeoTIFF)	Bloque 5. Las 19 variables bioclimáticas y la altitud de WorldClim 2.1, en la resolución que descargues. La app lee solo la ventana que necesita, así que no carga el archivo completo a la memoria.
Clima de Köppen-Geiger	`.tif`	Bloque 5. Categórica: la app trae la tabla de claves y nombres de las clases.
Tipo de suelo	consulta en línea	Bloque 5, opcional. Pregunta punto por punto a un servicio público; es la única consulta que envía coordenadas.
Escenarios futuros	`.tif`	Bloque 9. Un archivo de 19 bandas o capas sueltas por variable, para cada modelo climático, trayectoria y periodo.
Capas mensuales	`.tif`	Bloque 10. Temperatura mínima, máxima y precipitación mes a mes, que es lo que piden los índices agroclimáticos.
Regiones propias	`.geojson`	Bloque 2. Municipios, cuencas, áreas protegidas: cualquier capa de polígonos sirve para filtrar y para recortar los mapas.

> **PARA EMPEZAR NO NECESITAS DESCARGAR NADA**
>
> El programa trae dentro un ejemplo completo: 2,400 registros de GBIF y capas climáticas recortadas a todo México. Con eso puedes recorrer los diez bloques, probar cada botón y reproducir todas las figuras de este manual antes de trabajar con tus propios datos.

I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

1. **Un navegador de internet al día.** Cualquiera de los de uso común, en Windows, macOS o Linux. No se instala nada más.

2. **Abre `index.html` con doble clic.** Así funcionan los registros de ejemplo y todo lo que se hace con ellos. Las capas de clima se descargan una vez (sección I.4) y se cargan con los dos primeros botones del Bloque 5, que también funcionan con doble clic. También puedes usar el servidor local que viene con el programa si prefieres abrirlo desde otra computadora de la misma red.

3 **Conexión a internet** para tres cosas: consultar GBIF, dibujar el mapa base y descargar el motor de cálculo la primera vez que entras a un bloque que lo usa. El resto —la lectura de tus archivos, los cálculos y las figuras— funciona sin conexión.

4 **Elige idioma y tema** en la barra superior: ES o EN, y claro u oscuro. La elección se recuerda y las figuras se redibujan solas.

> **! LA PRIMERA VEZ QUE ENTRAS A UN BLOQUE DE CÁLCULO**
>
> Los bloques 7, 8, 9 y 10 usan un motor de Python que corre **dentro** del navegador. La primera vez tarda entre unos segundos y un par de minutos en descargarse, según tu conexión, y aparece un aviso de progreso. Después queda en la memoria del navegador y los análisis siguientes son inmediatos.

1.6 Recorrido por la interfaz

La ventana tiene siempre las mismas tres partes:

- **La barra superior**, con el nombre del programa, los botones ES · EN, el interruptor de tema y la **ruta de bloques**: ⌂ Inicio y los diez pasos numerados. Se puede saltar de uno a otro en cualquier momento; lo que ya calculaste se conserva.
- **La portada** (⌂ Inicio), con el resumen del flujo, las tarjetas de los diez pasos, la galería de métodos, la teoría, las referencias, la forma de citar y un **laboratorio de especie virtual**: un paisaje inventado con un nicho que tú defines, presencias muestreadas con o sin sesgo y tres algoritmos que intentan recuperarlo. Es el mejor lugar para entender qué hace un modelo antes de usar datos reales.
- **El panel del bloque**, siempre con la misma estructura: arriba una caja que dice para qué sirve el paso y qué decides en él, luego los controles, después los resultados en tarjetas, tablas y figuras, y al final una **guía de interpretación** plegable. Junto a cada número hay un botón de ayuda que abre su ficha.

> **LAS FICHAS DE AYUDA**
>
> Cada ficha dice cuatro cosas en este orden: **qué mide** ese número en palabras llanas, **cómo se lee**, **en qué escala** —con una barra de bandas de colores que marca dónde cae tu valor— y **el error más común** al usarlo, y cierra con la referencia de donde sale. Cuando la escala es una convención de lectura y no una ley estadística, la ficha lo dice; cuando no existe una escala aceptada, también lo dice en lugar de inventarla.

1.7 El ejemplo incluido: el piñonero

Todos los ejemplos de este manual usan el mismo conjunto, que viene dentro del programa: los registros del **piñonero**, *Pinus cembroides* Zucc., un pino de semilla comestible de las sierras secas del norte y centro de México. Es un buen caso de estudio porque su distribución es amplia pero fragmentada, está ligada a un clima semiárido de montaña bien definido, y tiene subespecies y variedades descritas.

Del conjunto de ejemplo	Qué contiene
Registros	2,400 descargados de GBIF el 21 de septiembre de 2026, de los 5,329 que reportaba la consulta
Países	México 1,719 · Estados Unidos 670 · Nueva Zelanda 8 · Francia 2 · Austria 1
Nombres	7 formas: la especie (2,281) y seis subespecies y variedades (*orizabensis*, *cembroides*, *lagunae*)
Tipo de registro	observación humana 1,343 · ejemplar de herbario 967 · otros 90
Años	de 1982 a 2026
Capas	las 19 variables bioclimáticas, la altitud y el clima de Köppen-Geiger a 10 minutos de arco (≈ 18 km), recortadas a lon −122° a −86° y lat 13° a 40°: todo México y el suroeste de Estados Unidos

▸ LOS ONCE REGISTROS QUE VALEN UNA LECCIÓN

Once de esos 2,400 registros están en Nueva Zelanda, Francia y Austria: son árboles **cultivados** en jardines botánicos y arboretos, no poblaciones naturales. GBIF los entrega sin distinguirlos, y si se dejan pasar el modelo intenta explicar el clima de Europa y de Oceanía con el nicho de una sierra mexicana. Los capítulos 2 y 3 muestran cómo se detectan y qué hacer con ellos. No son un defecto del ejemplo: son lo que llega en cualquier descarga real.

I.8 Flujo de trabajo recomendado

El orden de los bloques es el orden en el que conviene trabajar, pero no es una camisa de fuerza: se puede volver atrás, cambiar un filtro y recalcular. Este es el camino corto para un estudio típico:

1. **Trae los registros** (Bloque 1) y revisa cuántos son y de dónde vienen.
2. **Filtra** (Bloque 2) por taxón y por país o región. Aquí se decide el área de estudio, que es una decisión ecológica, no de comodidad.
3. **Depura** (Bloque 3) y mira la tabla de antes y después: cada regla te dice cuántos registros quita y por qué.
4. **Mira el mapa** (Bloque 4). Un vistazo revela los errores que ninguna regla detecta: puntos en el mar, en el país equivocado o en un solo jardín botánico.
5. **Extrae el ambiente** (Bloque 5) en cada punto y revisa cuántos quedaron sin dato.
6. **Elige las variables** (Bloque 6). Quédate con las que aporten información distinta y con las que tengan sentido para tu especie, aunque estén correlacionadas.
7. **Descríbelas** (Bloque 7): así sabrás en qué rango de temperatura y lluvia vive tu especie antes de modelar nada.

8 **Explora la estructura** (Bloque 8): ordenación, grupos, área de distribución y amplitud de nicho.

9 **Modela y valida** (Bloque 9). Empieza con dos o tres algoritmos y validación por bloques; deja el ensamble y el futuro para cuando el modelo base te convenza.

10 **Si tu pregunta es agrícola**, sigue al Bloque 10 con las capas mensuales.

> **GUARDA A MEDIDA QUE AVANZAS**
>
> Cada bloque permite descargar lo que produce: el CSV de los registros depurados, la tabla de puntos por variables, las métricas, los mapas y las figuras. Descargar el CSV depurado al terminar el Bloque 3 cuesta un clic y evita repetir la descarga de GBIF si cierras el navegador.

1.9 Cómo leer los números: escalas y umbrales

Este manual, como la app, distingue tres clases de referencia numérica, y conviene no confundirlas al escribir los resultados:

Clase	Ejemplos	Cómo tratarla
Convención de lectura	|r| > 0.7 es colinealidad alta; AUC > 0.8 es un buen modelo; VIF > 10 es problema	Son costumbres útiles, no leyes: se citan como tales y se acompañan del valor exacto.
Umbral publicado	EOO < 20,000 km² y AOO < 2,000 km² de las listas rojas; MESS < 0 marca extrapolación	Vienen de un criterio formal; se citan con su fuente y con la advertencia de que un umbral solo no asigna una categoría.
Sin escala aceptada	curtosis, índice de Dunn, grados-día acumulados, riqueza observada	Se comparan entre sí —entre regiones, entre modelos, entre años—, nunca contra un número mágico.

Cuando el manual dé una banda de valores, dirá a cuál de las tres clases pertenece. Y siempre que un número dependa del tamaño de muestra, del área de estudio o de la resolución de las capas —que son casi todos—, se dirá también de qué depende.

TRES PREGUNTAS ANTES DE PUBLICAR UN MAPA

¿Qué área modelé?	Dilo en el texto y muéstralo en el mapa: el área de estudio es una hipótesis sobre a dónde ha podido llegar la especie.
¿Cómo validé?	Bloques espaciales, con AUC, TSS y Boyce, y el número de presencias que entraron.
¿Dónde extrapolé?	Acompaña toda proyección a futuro con su mapa MESS o, al menos, con el porcentaje del área en extrapolación.

Las tres respuestas caben en dos renglones de la sección de métodos y evitan la mitad de las observaciones de los revisores.

1

BLOQUE 1 · EL PUNTO DE PARTIDA

Registros de presencia: GBIF y tus propios datos

De dónde salen los puntos que se van a modelar. Cómo se resuelve un nombre científico, cómo se descargan los registros de GBIF sin perder el control de lo que llega, y cómo entra una tabla propia de campo o de herbario.

1.1 Qué es un registro de presencia

1.2 GBIF en dos minutos

1.3 Resolver el nombre científico

1.4 Traer los registros y filtrar por país

1.5 Lo que llega y cómo se ve

1.6 Tus propios registros

1.7 ¿Cuántos registros hacen falta?

1.8 Problemas frecuentes

1.1 Qué es un registro de presencia

Un **registro de presencia** es la afirmación de que un organismo de cierta especie estuvo en cierto lugar en cierto momento, hecha por alguien que lo vio o lo colectó. Todo lo que hace este programa descansa en esa frase, así que vale la pena desarmarla.

Un registro útil para modelar necesita tres cosas: un **nombre** en el que podamos confiar, unas **coordenadas** en grados decimales y una **idea de su precisión**. El resto —quién lo colectó, en qué herbario está, qué año fue— sirve para filtrar y para dar crédito, pero no entra en el modelo.

> **PRESENCIA NO ES LO CONTRARIO DE AUSENCIA**
>
> Que no haya registros en una zona puede significar tres cosas muy distintas: que la especie no está, que está pero nadie ha ido a buscarla, o que fue buscada y no encontrada. Los datos de GBIF casi nunca distinguen entre ellas. Por eso los métodos de este programa son de **solo presencia**: aprenden del contraste entre los sitios donde la especie fue registrada y una muestra del ambiente disponible en la región, no entre presencias y ausencias verdaderas. Es la diferencia entre decir «aquí el clima se parece al de los lugares donde vive» y «aquí vive».

Campo	Qué es y por qué importa
`decimalLatitude` `decimalLongitude`	La coordenada en grados decimales, con el signo negativo al oeste de Greenwich y al sur del ecuador. México entero cae entre −118° y −86° de longitud y entre 14° y 33° de latitud: cualquier valor fuera de ahí, en un estudio nacional, es sospechoso.
`coordinateUncertaintyInMeters`	El radio dentro del cual está el punto de verdad. Un registro de herbario antiguo georreferenciado a partir de «10 km al norte de Durango» puede traer 10,000 m; una observación con teléfono trae 5 o 10 m. Si la incertidumbre es mayor que el tamaño de la celda de tus capas, el punto puede caer en el clima equivocado.
`basisOfRecord`	De qué clase de evidencia viene: ejemplar de herbario, observación humana, ejemplar vivo (jardines botánicos), material fósil… El ejemplar vivo es el que más problemas da: son plantas cultivadas fuera de su distribución natural.
`taxonRank, taxonKey`	El rango del nombre (especie, subespecie, variedad) y su clave numérica en GBIF, que es lo que de verdad identifica al taxón, por encima de cómo esté escrito el nombre.
`year, month`	La fecha. Sirve para descartar registros muy viejos, cuyo sitio quizá ya no existe, y para estudiar el cambio en el tiempo.
`issues`	Las banderas que GBIF levanta solo: coordenadas redondeadas, país deducido de la coordenada, coordenada probablemente invertida… Se conservan porque ayudan a decidir en el Bloque 3.

1.2 GBIF en dos minutos

GBIF —la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad— no colecta datos: los **reúne**. Herbarios, museos, proyectos de ciencia ciudadana y monitoreos nacionales publican ahí sus catálogos, y GBIF los ofrece con un formato común y una taxonomía unificada. Eso tiene dos consecuencias que conviene tener presentes todo el tiempo:

- **La calidad es la del publicador, no la de GBIF.** Un error de transcripción en un herbario llega intacto a tu descarga. Por eso existe el Bloque 3.
- **La cobertura es desigual.** Hay países, grupos y regiones con miles de registros y otros casi vacíos. La densidad de puntos habla tanto del esfuerzo de colecta como de la especie.

> **CITA LOS DATOS, NO SOLO EL PROGRAMA**
>
> Toda publicación que use registros de GBIF debe citar la descarga. La app consulta el servicio en línea, que **no** emite un identificador permanente; por eso, en el momento de descargar, anota la **fecha**, el **nombre buscado**, la **clave taxonómica** y los **filtros** que usaste —incluidos los países, si filtraste por ellos—: con eso cualquiera puede repetir la consulta. Si tu revista exige un DOI de la descarga, repite la misma consulta desde el portal de GBIF y cita el identificador que te dé.

1.3 Resolver el nombre científico

Antes de descargar nada hay que ponerse de acuerdo sobre de qué especie estamos hablando. Escribe el nombre en el campo y pulsa `Buscar nombre`: la app pregunta a GBIF cuál es el nombre aceptado y con qué clave lo tiene registrado.



Figura 1.1. El nombre resuelto. La clave `5285172` es lo que se manda a GBIF; el nombre escrito solo sirvió para llegar a ella. El botón `Usar registros de ejemplo`, a la derecha, carga los 2,400 registros que vienen con el programa sin tocar internet.

Lo que dice	Cómo leerlo
Nombre aceptado	Si es distinto del que escribiste, escribiste un sinónimo. No es un error: GBIF te lleva al nombre válido y los registros publicados con el sinónimo vienen incluidos.
Rango	`SPECIES`, `SUBSPECIES`, `VARIETY`… Si buscas una subespecie, solo llegarán sus registros; si buscas la especie, puedes incluir o excluir los infraespecíficos al descargar.
Estatus	`ACCEPTED` es lo que quieres ver. `SYNONYM` o `DOUBTFUL` piden una revisión taxonómica antes de seguir.
Confianza	Qué tan seguro está GBIF de haber entendido el nombre, con el tipo de coincidencia (`EXACT`, `FUZZY`…). Una coincidencia difusa con confianza baja suele ser un nombre mal escrito.

SI LA APP NO ENCUENTRA EL NOMBRE

Revisa la ortografía y que sea el nombre científico completo (género y epíteto). Los nombres comunes no funcionan: «piñonero» no es un nombre científico y GBIF no lo resolverá. Si el nombre es reciente y aún no está en la taxonomía de GBIF, usa el de la especie a la que pertenecía antes y filtra después por el nombre escrito en el Bloque 2.

1.4 Traer los registros

Con el nombre resuelto, la tarjeta de descarga controla *qué* se pide, *de dónde* y *cuánto*. Las tres decisiones viajan dentro de la consulta a GBIF: lo que se excluye aquí no se descarga, y el total que la app anuncia ya viene filtrado.

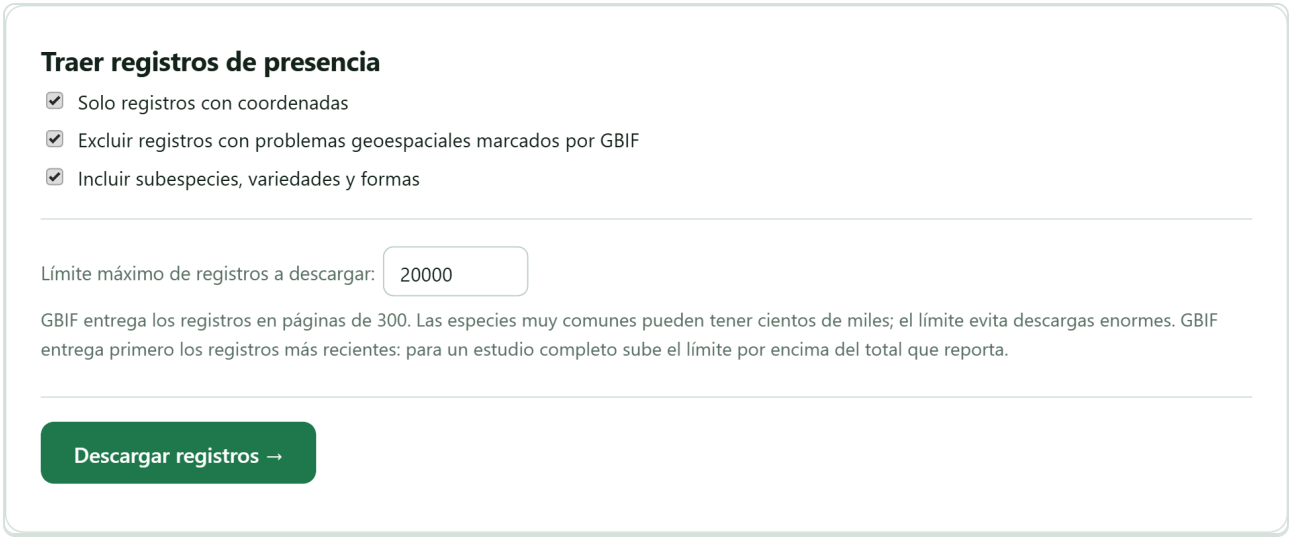


Figura 1.2. Las tres casillas y el tope. La descarga se hace por páginas, con barra de progreso, y se puede detener.

Opción	Qué hace y cuándo cambiarla
Solo registros con coordenadas	Descarta los que no traen punto. Déjala activada: un registro sin coordenadas no sirve para modelar.
Sin problemas geoespaciales	Pide a GBIF que excluya los registros que él mismo marcó con banderas graves de coordenadas. Es un primer filtro barato, pero **no sustituye** al Bloque 3.
Incluir infraespecíficos	Trae también subespecies y variedades. Actívala si quieres modelar la especie completa o comparar sus subtaxones; desactívala si tu pregunta es solo sobre la especie en sentido estricto.
Países	Pide solo los registros de los países marcados (sección siguiente). Es el filtro que más reduce la descarga.
Máximo de registros	El tope de la descarga. Sirve para no esperar de más mientras exploras.

El filtro de países

Debajo de las casillas está el filtro de **países**, que no recorta lo descargado: le pide a GBIF, desde el principio, **solo** los registros de los países que marques. La diferencia es grande cuando la especie es común: el maíz tiene 153,301 registros con coordenadas en el mundo y **51,288** en México. El conteo que anuncia GBIF ya viene filtrado, así que sabes de entrada cuántos vas a traer.

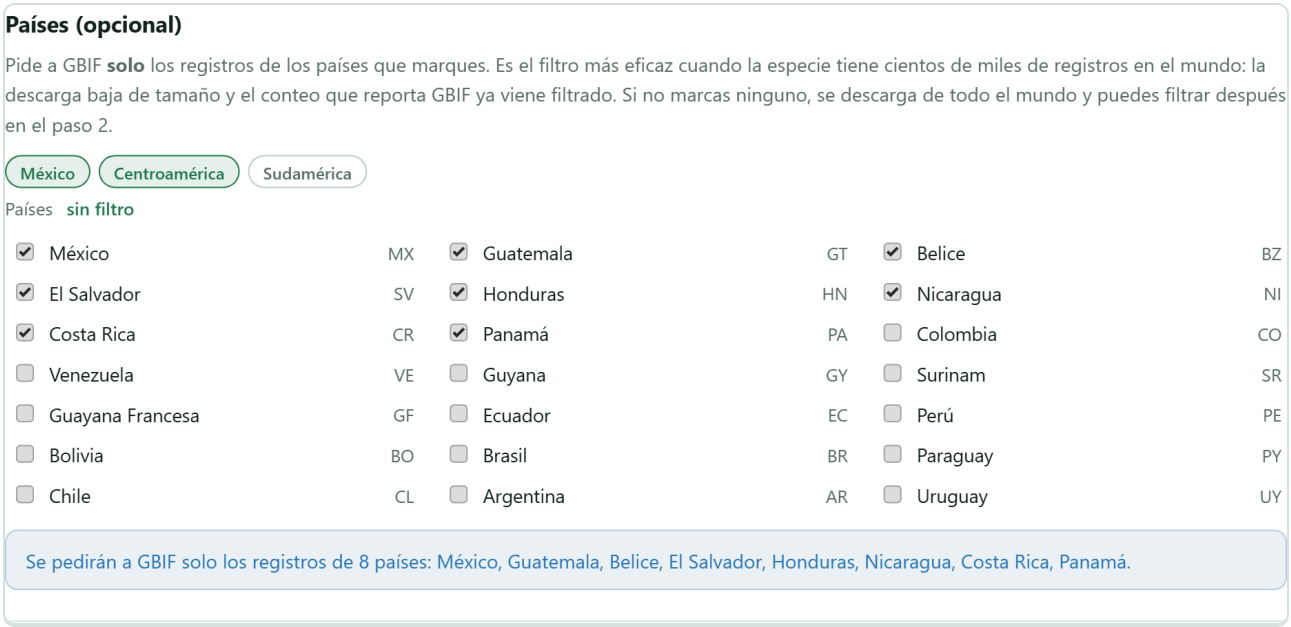


Figura 1.3. Los veintiún países de México, Centroamérica y Sudamérica, con un atajo por región. Los botones funcionan como interruptor, y sin filtro los desmarca todos: sin ninguno marcado se descarga del mundo entero, como siempre.

CUÁNDO *NO* CONVIENE FILTRAR POR PAÍS

Cuando la distribución cruza una frontera hacia fuera de la lista. El piñonero del ejemplo vive también en el suroeste de Estados Unidos: filtrar a México dejaría fuera 670 registros y recortaría el nicho de verdad, no solo el mapa. La regla es la del capítulo 2: el área de estudio se decide por biología, no por comodidad.

> **EL TOPE NO TOMA UNA MUESTRA AL AZAR**
>
> GBIF entrega los registros **más recientes primero**. Si tu especie tiene 20,000 registros y pones un tope de 2,000, no obtendrás 2,000 registros representativos: obtendrás los 2,000 más nuevos, que están sesgados hacia la ciencia ciudadana y hacia las zonas con teléfono y señal. Para un estudio serio, sube el tope por encima del total que reporta la búsqueda y deja que baje todo.

1.5 Lo que llega y cómo se ve

Terminada la descarga, la última tarjeta resume lo que hay y muestra las primeras filas. Es el momento de la primera revisión: cuántos son, de qué países, de qué años.

Registros descargados

REGISTROS	INFRAESPECÍFICOS	PAÍSES	RANGO DE AÑOS
2,400	119	5	1982–2026

ID	Origen	Taxón	Rango	Lat	Lon	Incert. (m)	País
6130099828	GBIF	Pinus cembroides	SPECIES	32.25158	-110.522172	147	United States of Ameri
6130186312	GBIF	Pinus cembroides	SPECIES	29.267553	-103.244301	5	United States of Ameri
6131552802	GBIF	Pinus cembroides	SPECIES	29.267508	-103.242263	2	United States of Ameri
6400784790	GBIF	Pinus cembroides	SPECIES	20.960621	-100.288945	214	Mexico
6147404543	GBIF	Pinus cembroides	SPECIES	29.229233	-103.30375	—	United States of Ameri
6170922136	GBIF	Pinus cembroides	SPECIES	24.230231	-104.745386	—	Mexico
6178448339	GBIF	Pinus cembroides	SPECIES	18.852175	-97.954019	206	Mexico
6185269709	GBIF	Pinus cembroides	SPECIES	29.270298	-103.279331	3	United States of Ameri
6186041455	GBIF	Pinus cembroides	SPECIES	19.55338	-97.492101	8	Mexico
6431042602	GBIF	Pinus cembroides	SPECIES	30.309462	-104.020623	1568	United States of Ameri
6195640377	GBIF	Pinus cembroides	SPECIES	29.270244	-103.276658	6	United States of Ameri

Continuar a filtros →

Figura 1.4. El ejemplo recién cargado. La tabla se recorre de lado para ver el resto de los campos. Las cuatro cifras de arriba son la primera prueba de olfato: cinco países para un pino mexicano ya dice que hay algo que revisar.

EL EJEMPLO, EN NÚMEROS

Los 2,400 registros del piñonero que trae el programa se reparten así: **México 1,719**, **Estados Unidos 670**, **Nueva Zelanda 8**, **Francia 2** y **Austria 1**. Hay siete formas nombradas —la especie, con 2,281 registros, y seis subespecies y variedades— y las fechas van de 1982 a 2026. Por tipo de evidencia: 1,343 observaciones humanas, 967 ejemplares de herbario y 90 de otras clases.

Los once registros europeos y neozelandeses son árboles cultivados en jardines botánicos y arboretos. Son legítimos como registros —esos árboles existen— pero no dicen nada sobre dónde *puede vivir* la especie por sí sola. Quedarán fuera en el Bloque 2 o en el 3.

1.6 Tus propios registros

No todo está en GBIF: los datos de tu propio muestreo, los de una tesis que aún no se publica o los de un herbario local casi nunca lo están. La segunda tarjeta del bloque acepta esos datos y los trata igual que a los de GBIF.

1. **Prepara la tabla.** Bastan tres columnas: especie, longitud y latitud. Los encabezados pueden estar en español o en inglés. Si quieres partir de algo, Descargar plantilla da un archivo con las columnas ya puestas.
2. **Súbela o pégala.** Arrastra un archivo `.csv`, `.txt` o `.xlsx`, o copia las celdas desde tu hoja de cálculo y pégalas en el cuadro de texto.
3. **Revisa la asignación de columnas.** La app propone cuál es cuál; corrígela si hace falta. Las columnas opcionales —país, estado, localidad, año, mes, altitud e incertidumbre— se reconocen solas y se aprovechan en los filtros.
4. **Mira las cuatro tarjetas** de filas leídas, registros válidos, taxones y omitidas, y la lista de taxones con su conteo. Si «omitidas» no es cero, alguna fila tenía coordenadas vacías, de texto o fuera de rango.
5. **Pulsa** Usar estos registros → y decide si reemplazan a los de GBIF o se suman a ellos.

Si tus datos vienen así…	La app hace esto
Grados, minutos y segundos 24° 01′ 18″ N, 104° 39′ 12″ O	Los convierte a grados decimales, con el signo que corresponde al hemisferio.
Coma decimal −104,6532	La entiende como separador decimal.
Longitud y latitud invertidas	Marca la casilla Intercambiar longitud y latitud y se corrigen todas de golpe.
Longitudes sin el signo negativo	La casilla de abajo las hace negativas, que es el caso común en América.
Archivo guardado en Windows con acentos que se ven raros	Reconoce la codificación antigua y repara los acentos.

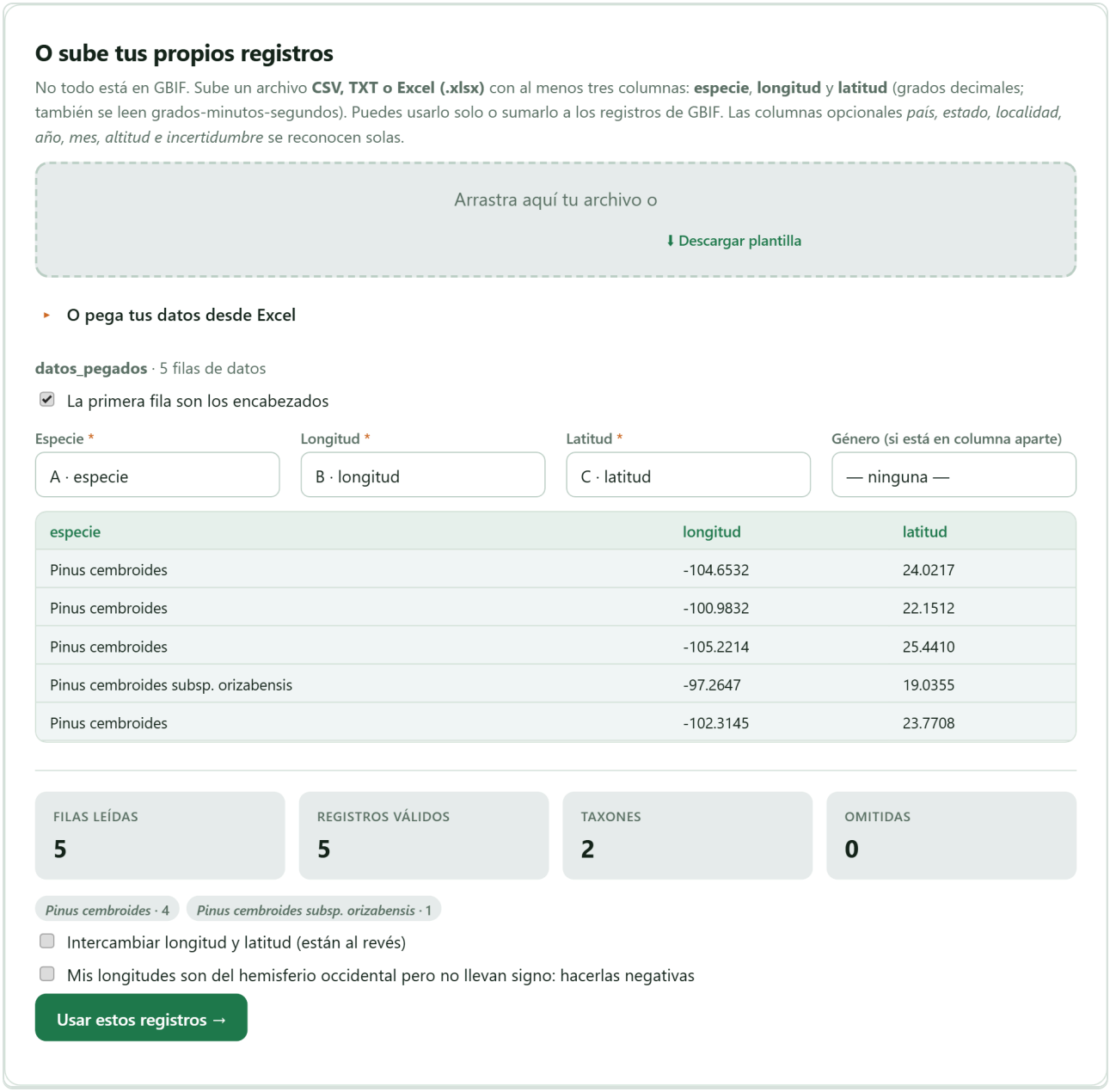


Figura 1.5. Cinco filas pegadas desde una hoja de cálculo. La app reconoció sola las columnas `especie`, `longitud` y `latitud`; si se hubiera equivocado, los tres menús permiten corregirla.

1.7 ¿Cuántos registros hacen falta?

La pregunta llega siempre, y la respuesta honesta es: **menos de los que se cree, si están bien repartidos**. Lo que necesita un modelo no es cantidad de puntos, sino que esos puntos cubran el rango de condiciones en que vive la especie. Cincuenta registros repartidos por toda la sierra enseñan más que quinientos apiñados en dos cañadas.

ÓRDENES DE MAGNITUD

Menos de 15	No modeles con algoritmos flexibles. Un modelo de envolvente sencillo y una descripción del ambiente son más honestos.
De 15 a 30	Es posible modelar, con pocas variables (tres o cuatro), modelos sencillos y validación cuidadosa. Los trabajos que han medido el efecto del tamaño de muestra encuentran que ahí empieza a haber resultados aprovechables.
Más de 50	Terreno cómodo para los diez algoritmos y el ensamble del Bloque 9.
Muchos miles	El problema deja de ser el número y pasa a ser el **sesgo**: adelgazar a una presencia por celda suele mejorar el modelo más que agregar datos.

Son órdenes de magnitud de la literatura, no umbrales oficiales: el número mínimo real depende de cuán estrecho sea el nicho y de cuánta variación ambiental haya en tu región.

1.8 Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué pasó y qué hacer
«No se pudo conectar con GBIF»	Sin internet, o el servicio no responde. La app funciona igual con el ejemplo incluido o con tus propios archivos; vuelve a intentar la descarga más tarde.
La descarga se corta a la mitad «se perdió la conexión con GBIF»	En descargas de decenas de miles de registros puede caerse la conexión al leer una página. La app reintenta hasta seis veces con esperas crecientes y, si aun así no lo consigue, ofrece un botón para **usar los registros que ya llegaron** en lugar de perderlos. Con ese conjunto puedes seguir trabajando o volver a intentar la descarga completa más tarde.
Llegan muchos menos registros de los que esperabas	Revisa el tope y las casillas: Solo registros con coordenadas descarta muchos registros de herbario antiguos que nunca se georreferenciaron.
Aparecen países donde la especie no vive	Casi siempre son ejemplares cultivados o errores de coordenada. No los borres a mano: el Bloque 2 los filtra por país y el Bloque 3 los detecta por reglas, y así queda constancia de cuántos fueron.
Todos los registros son de los últimos cinco años	El tope se quedó corto y GBIF entregó solo los más recientes. Súbelo.
Tu archivo se carga pero «registros válidos» es mucho menor que «filas leídas»	Columnas mal asignadas, coordenadas con texto («s/d», «—») o celdas vacías. Corrige la asignación o limpia la hoja y vuelve a cargarla.
Los puntos salen en el océano Índico	Longitud y latitud invertidas, o longitudes sin signo. Las dos casillas del final de la tarjeta lo arreglan.

ANTES DE SEGUIR AL BLOQUE 2

Descarga el CSV crudo si vas a trabajar varios días: así no dependes de que GBIF entregue exactamente lo mismo la próxima vez. Los registros descargados quedan también en el informe final, con su fecha y su consulta.

2

BLOQUE 2 · QUÉ ENTRA Y QUÉ SE QUEDA FUERA

Filtros: taxón, país, años, recuadro y estados

Aquí se decide el área de estudio y qué registros la representan. Es el bloque que más influye en el resultado final del modelo, y el que menos tiempo suele dedicársele.

2.1 Filtrar es decidir el área de estudio

2.2 Las cuatro facetas

2.3 Filtro por estado o región

2.4 Recorte geográfico

2.5 El resultado

2.6 Cómo elegir el área de estudio

2.7 Problemas frecuentes

2.1 Filtrar es decidir el área de estudio

Un filtro parece un detalle de comodidad —quitar lo que estorba— pero en modelado de nicho es una decisión de fondo. Los registros que dejes dentro definen qué ambientes cuentan como «ocupados», y el territorio que abarquen definirá de dónde sale el ambiente «disponible» con el que se comparan. Cambiar el área de estudio cambia el modelo, aunque los algoritmos y las variables sean los mismos.

> **EL ÁREA ACCESIBLE**
>
> En la introducción vimos el diagrama BAM: la **M** es la parte del mundo que la especie ha podido alcanzar en su historia. Un modelo debería aprender comparando los sitios ocupados contra esa M, no contra un continente entero. Si el área es demasiado grande, el modelo tiene una tarea trivial —distinguir la sierra mexicana de la selva amazónica— y sus medidas de calidad salen infladas. Si es demasiado pequeña, el modelo nunca ve las condiciones que la especie rechaza y no aprende nada. La M razonable suele ser la región biogeográfica donde la especie vive, más un margen.

2.2 Las cuatro facetas

La primera tarjeta muestra cuatro grupos de casillas con el conteo de registros de cada categoría. Los cambios se aplican al instante: cada clic recalcula el número de la tarjeta de resultado.



Figura 2.1. Las facetas del ejemplo, con la casilla de México como único país activo. Cada renglón trae su conteo, que se calcula sobre los **registros descargados**, no sobre los que sobreviven a los otros filtros: así sabes siempre cuánto hay de cada cosa en el conjunto original.

Faceta	Para qué sirve de verdad
Rango taxonómico	Separar la especie de sus subespecies y variedades. Si vas a modelar la especie completa, déjalos todos; si tu pregunta es sobre un subtaxón, quédate solo con él —y revisa que tenga registros suficientes (sección 1.7)—. También sirve para comparar: modelar por separado cada subespecie y ver si ocupan ambientes distintos.
País	La forma más rápida de quitar ejemplares cultivados en otros continentes y de acotar el estudio a un país. Si ya sabías de antemano con qué países ibas a trabajar, conviene filtrarlos en la propia descarga (sección 1.4): aquí se filtra lo que llegó, allá se evita traerlo. Cuidado: si tu especie cruza una frontera —como el piñonero entre México y Estados Unidos— quitar el país vecino recorta el nicho de verdad, no solo el mapa.
Tipo de registro	`LIVING_SPECIMEN` son plantas vivas en colecciones: jardines botánicos y arboretos. Casi siempre hay que quitarlos. `PRESERVED_SPECIMEN` son ejemplares de herbario, con identificación revisable pero a veces georreferenciación gruesa; `HUMAN_OBSERVATION` son observaciones, con coordenada precisa pero identificación variable.
Año	Descartar registros antiguos cuyo sitio pudo cambiar de uso, o quedarse con un periodo que corresponda al clima de tus capas. Si usas WorldClim 2.1, el clima representa 1970–2000: mezclarlo con registros de 1900 es comparar cosas distintas.

2.3 Filtro por estado o región

Muchos estudios no son nacionales sino regionales: una sierra, un estado, una cuenca. El programa trae incluidos los **32 estados de México** con sus límites, y puede asignarle a cada registro el estado que le toca.

De dónde sale el estado de cada registro

GBIF entrega un campo de texto con el estado, pero muchos registros llegan sin él y otros lo traen mal escrito. Por eso hay tres modos:

Modo	Qué hace
por coordenadas cuando falta el texto (recomendado)	Usa el texto del registro cuando lo trae, normalizando grafías y abreviaturas («Edo. de México», «Mexico», «Michoacan» → el mismo estado), y cuando no lo trae decide por la coordenada. Es el que más registros aprovecha.
siempre por coordenadas	Ignora el texto y usa solo la prueba de punto en polígono. Útil cuando sospechas que el campo de texto es poco confiable.
solo con el texto del registro	Se queda con lo que dice el publicador. Sirve para auditar los datos, no para modelar.

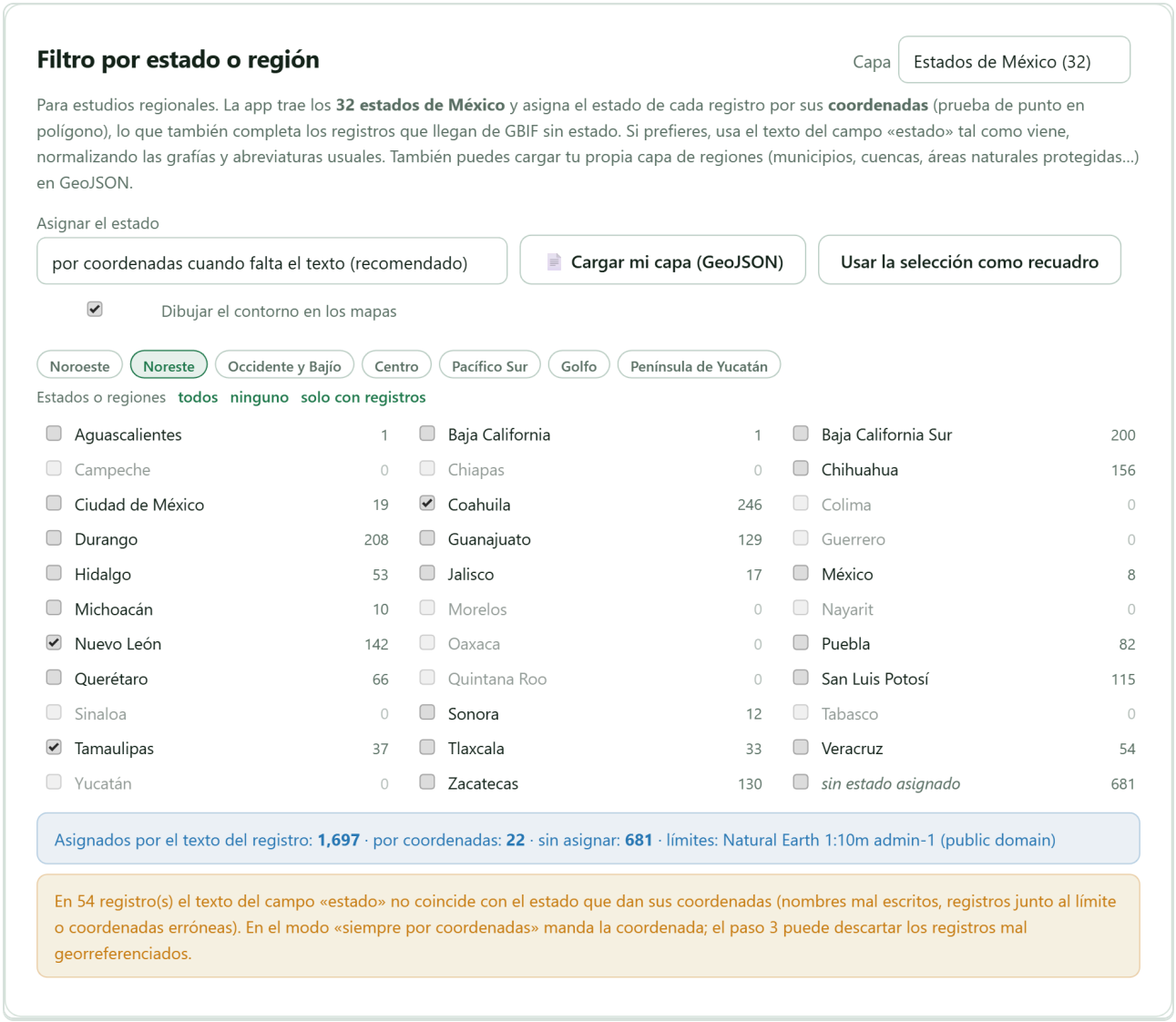


Figura 2.2. El filtro por estado con el grupo Noreste activo: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los estados sin registros salen en gris, y el último renglón reúne los registros a los que no se les pudo asignar ninguno.

EL EJEMPLO, ESTADO POR ESTADO

Con los 2,400 registros del piñonero: **1,697** recibieron su estado del texto del registro, **22** lo recibieron de sus coordenadas —son registros mexicanos que GBIF entregó sin estado— y **681** quedaron sin asignar, que son exactamente los 670 de Estados Unidos y los 11 de Europa y Nueva Zelanda: no hay ningún registro mexicano sin estado.

Los estados con más registros son Coahuila (246), Durango (208), Baja California Sur (200), Chihuahua (156), Nuevo León (142) y Zacatecas (130): la Sierra Madre Occidental, la Oriental y la sierra de La Laguna, que es donde vive el piñonero.

> **CUANDO EL TEXTO Y LA COORDENADA NO COINCIDEN**
>
> En el ejemplo hay **54 registros** donde el estado escrito no es el estado en el que cae la coordenada. Las causas son tres: nombres mal escritos o de municipios tomados por estados, registros justo en el límite entre dos estados —donde un error de 200 m cambia la respuesta— y coordenadas francamente equivocadas. La app lo avisa y no decide por ti: en el modo recomendado manda el texto, en el modo por coordenadas manda la coordenada, y los registros mal georreferenciados se atacan en el Bloque 3.

Atajos y opciones

- **Los botones de grupo** — Noroeste, Noreste, Occidente y Bajío, Centro, Pacífico Sur, Golfo, Península de Yucatán — marcan de golpe los estados de esa región. Funcionan como interruptor: si el grupo ya estaba completo, un segundo clic lo quita.
- todos · ninguno · solo con registros son los atajos de la lista. El último deja marcados nada más los estados que tienen al menos un registro, que es el punto de partida cómodo.
- Usar la selección como recuadro convierte los estados elegidos en el rectángulo del recorte geográfico de la sección 2.4, y ese mismo recuadro se propone después como extensión del mapa en el Bloque 9.
- Dibujar el contorno en los mapas traza el límite de lo que elegiste sobre los mapas de los bloques 4 y 9, para que se vea de qué región se está hablando.
- Cargar mi capa (GeoJSON) sustituye los estados por tus propios polígonos: municipios, cuencas, áreas naturales protegidas, unidades de manejo, ejidos. La app toma el nombre de cada polígono de sus propiedades y arma la lista igual que con los estados.

> **DE DÓNDE SALEN LOS LÍMITES**
>
> Los 32 estados vienen de Natural Earth a escala 1:10 millones, que es de dominio público, simplificados para que pesen poco. Son exactos para clasificar registros y para dibujar contornos en un mapa de página, pero **no** son un límite oficial: no los uses para medir superficies ni para resolver un litigio de linderos.

2.4 Recorte geográfico

Cuando la región que te interesa no coincide con ningún estado —una franja altitudinal, una zona de estudio rectangular, el área de un proyecto— está el recorte por coordenadas.

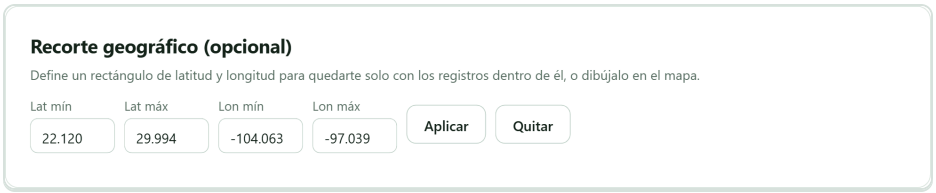


Figura 2.3. Los cuatro números del recuadro, ya llenos con la envolvente de los tres estados del Noreste. Debajo de ellos, la tarjeta trae un mini mapa donde el rectángulo se puede dibujar con el ratón: Dibujar recuadro, arrastrar de esquina a esquina y Aplicar.

El recuadro y el filtro por estados se pueden usar juntos: el recuadro recorta y la selección de estados afina. Si vas a modelar, conviene que el recuadro sea un poco más grande que la distribución conocida, para que el modelo vea también condiciones que la especie *no* ocupa.

2.5 El resultado

La última tarjeta dice cuántos registros sobrevivieron y muestra la tabla con la columna **Estado** ya rellenada. Ese conjunto es el que pasa al Bloque 3.

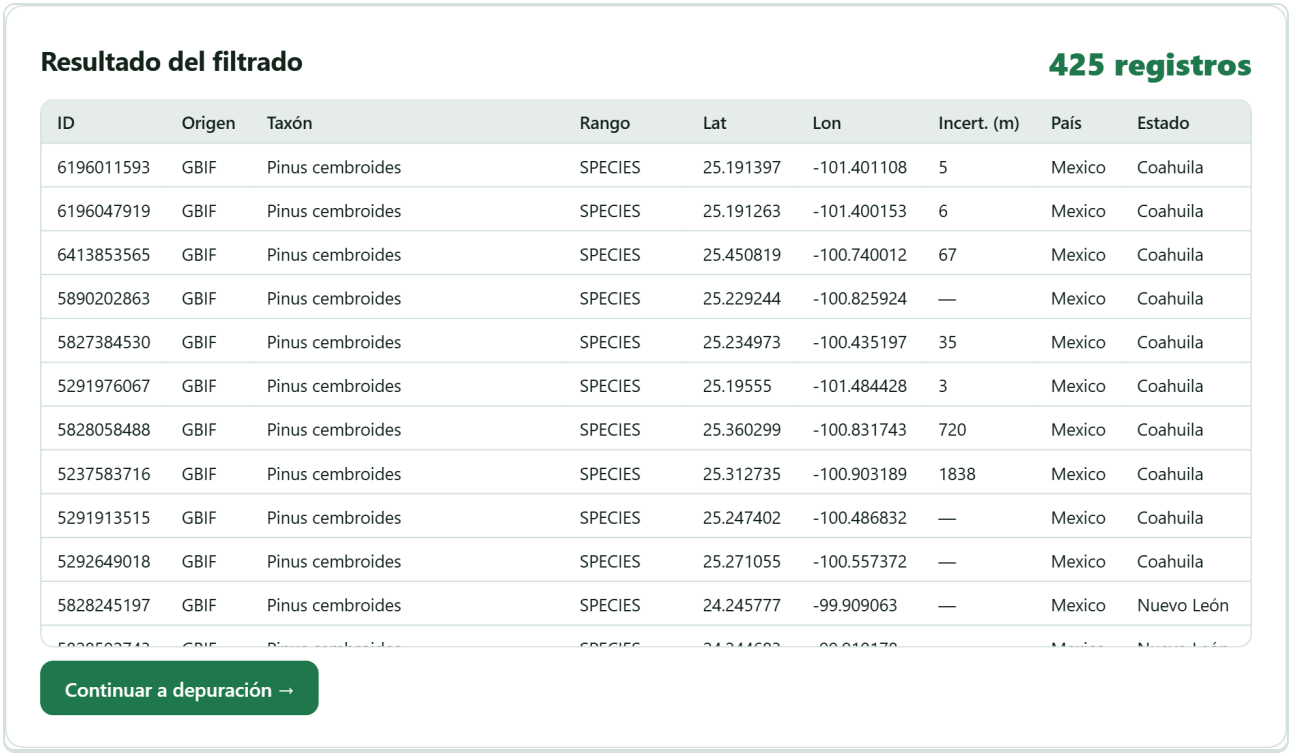


Figura 2.4. El ejemplo reducido a un estudio regional: de 2,400 registros a 425. La columna **Estado** aparece aunque GBIF no la trajera, porque la asignó la coordenada.

425

EL RECORRIDO DEL EJEMPLO

2,400 registros descargados → **1,719** al dejar solo México → **425** al quedarse con Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Cada paso es una decisión que debe quedar escrita en la sección de métodos.

2.6 Cómo elegir el área de estudio

No hay una regla única, pero sí un orden de preguntas que funciona:

1. **¿Cuál es la pregunta?** Un estudio nacional de una especie pide todo el país; una evaluación de una unidad de manejo pide esa unidad más su entorno; una comparación entre subespecies pide el área de las dos.
2. **¿Hasta dónde ha podido llegar la especie?** Ese es el criterio biológico: la región biogeográfica que ocupa, no el rectángulo que cabe en la pantalla. Las barreras —un desierto, un mar, una cordillera— son buenos límites.
3. **¿Está representado el contraste?** Dentro del área debe haber sitios con condiciones parecidas a las que ocupa la especie y también sitios claramente distintos. Un área que solo contiene su hábitat impide que el modelo aprenda qué rechaza.
4. **¿Puedo justificarlo en una frase?** Si la respuesta es «porque así se veía bien», conviene volver al punto 2.

2.7 Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué pasó y qué hacer
El conteo no baja al marcar una casilla	Los conteos de las facetas son del conjunto descargado. Si ya habías filtrado por otra faceta, el número de la tarjeta de resultado sí baja, pero el de la casilla no cambia.
Muchos registros «sin estado asignado»	Normal si tu descarga incluye otros países: ningún estado mexicano les corresponde. Si son mexicanos, revisa el modo de asignación: en `solo con el texto` quedan fuera todos los que GBIF entregó sin ese campo.
Un estado con registros que no esperabas	Puede ser una población real poco conocida, un ejemplar cultivado o una coordenada equivocada. Míralo en el mapa del Bloque 4 antes de decidir.
El recuadro deja fuera registros que querías	Recuerda que la longitud es negativa en América: un recuadro de −104 a −97 no incluye −110. El botón `Usar la selección como recuadro` evita escribir los números a mano.
Tu GeoJSON se carga pero la lista sale vacía	Los polígonos no traen un nombre reconocible en sus propiedades, o el archivo está en una proyección distinta de latitud-longitud. Guárdalo en coordenadas geográficas (EPSG:4326).
Quedan menos de quince registros	El área es demasiado pequeña para modelar. Amplíala, o baja el objetivo a describir el ambiente de los puntos (bloques 5 y 7) sin ajustar un modelo.

3

BLOQUE 3 · LA HIGIENE DE LOS DATOS

Depuración de coordenadas

Nueve reglas que buscan los errores típicos de una base de biodiversidad, con su conteo antes de aplicarlas y un reporte de antes y después. Ninguna borra nada sin que tú lo decidas.

3.1 Por qué depurar

3.2 Las nueve reglas

3.3 Los tres parámetros

3.4 Reglas informativas

3.5 El reporte de antes y después

3.6 Lo que la depuración no hace

3.7 Qué descargar

3.8 Problemas frecuentes

3.1 Por qué depurar

Las bases de biodiversidad acumulan dos siglos de trabajo hecho con medios muy distintos: etiquetas manuscritas, localidades escritas de memoria, georreferenciación posterior a partir de un texto, digitalización con prisa. Los errores que resultan no son aleatorios: se repiten con las mismas formas, y por eso se pueden buscar con reglas.

Lo que está en juego no es la estética del mapa. Un registro con la coordenada del centro del país mete en el modelo un clima que la especie nunca ocupó; cincuenta registros duplicados en el mismo árbol le dicen al algoritmo que ese clima es cincuenta veces más importante que los demás; un ejemplar cultivado en un jardín europeo ensancha el nicho hasta volverlo irreconocible.

> **LOS DUPLICADOS PESAN**
>
> Un modelo de solo presencia aprende del contraste entre dónde *hay* registros y cómo es el ambiente en general. Si un sitio aparece cincuenta veces —porque cincuenta personas fotografiaron el mismo árbol junto al mirador— el modelo entiende que ese ambiente es cincuenta veces más frecuente de lo que es. Quitar duplicados no es limpieza cosmética: es evitar que el esfuerzo de muestreo se disfrace de preferencia ecológica.

3.2 Las nueve reglas

Cada regla se activa o se desactiva por separado y muestra **cuántos registros marcaría** antes de que apliques nada. Ese conteo en vivo es la parte útil: ver que una regla marca 400 registros te obliga a entender por qué antes de borrarlos.

Regla	Qué busca y cuándo desactivarla
Coordenadas ausentes o fuera de rango	Latitud o longitud vacía, con texto, o imposible (|lat| > 90, |lon| > 180). No hay razón para desactivarla.
Coordenada (0, 0)	El «punto nulo» en el golfo de Guinea, que aparece cuando un programa escribe ceros en lugar de dejar el campo vacío.
Latitud ≈ longitud	Los dos valores casi idénticos y lejos de cero: el patrón que deja copiar una celda sobre la otra. Como puede ocurrir de verdad en una franja diagonal del planeta, la app la deja como informativa.
Issues geoespaciales de GBIF	Las banderas del propio GBIF: país que no concuerda con la coordenada, coordenada presuntamente intercambiada, y otras. Informativa, porque algunas banderas son inofensivas.
Duplicados exactos de coordenada	Registros con la misma latitud y longitud, hasta el último decimal. Conserva el primero. Es la regla que más registros suele quitar.
Duplicados por redondeo	Registros que coinciden al redondear a N decimales: el mismo árbol registrado con precisiones distintas. Con 4 decimales, «el mismo sitio» son unos 11 m.
Baja precisión	Incertidumbre declarada mayor al umbral, o coordenadas con dos decimales o menos —que ya son más de un kilómetro—. Informativa porque su umbral depende de la resolución de tus capas.
Centroide de país	Puntos a menos de unos 10 km del centro geográfico del país indicado: la marca clásica del registro georreferenciado «a nivel país».
Valores atípicos espaciales	Registros cuya distancia al centro de la nube de puntos supera k veces el rango intercuartílico, **calculado por taxón**. Detecta lo que está lejos de donde está todo lo demás.

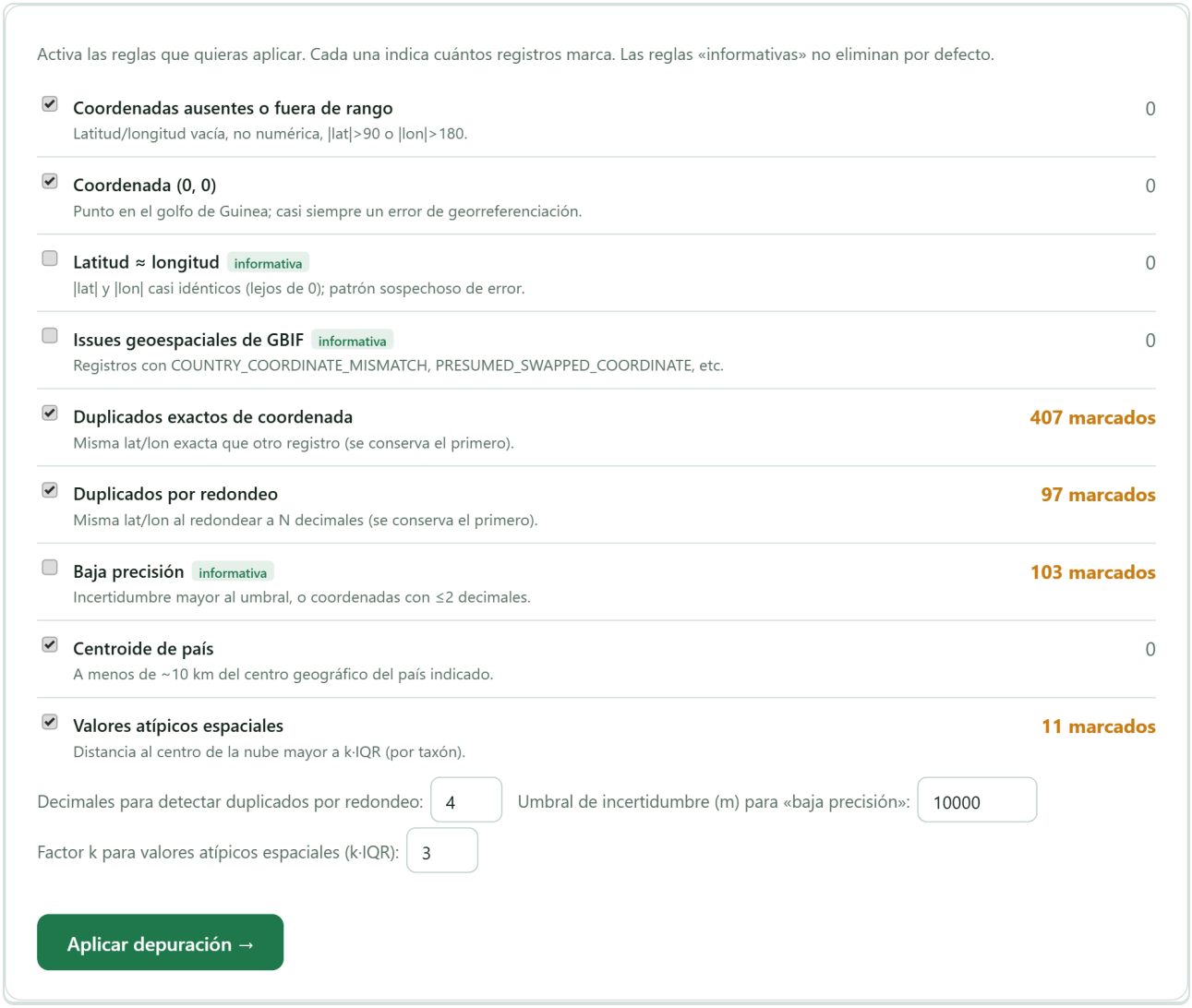


Figura 3.1. Las nueve reglas con los conteos del ejemplo. Las tres marcadas como informativa vienen apagadas: señalan registros sospechosos sin eliminarlos.

3.3 Los tres parámetros

Parámetro	Qué cambia
Decimales para duplicados por redondeo por omisión 4	Define qué tan cerca es «el mismo sitio»: 4 decimales ≈ 11 m, 3 ≈ 110 m, 2 ≈ 1.1 km. Con capas de 1 km tiene sentido bajar a 2; con capas de 18 km, como las del ejemplo, el adelgazado por celda del Bloque 9 hace mejor ese trabajo.
Umbral de incertidumbre por omisión 10,000 m	A partir de qué incertidumbre declarada un registro se considera de baja precisión. Una regla sensata: que el umbral no sea mayor que el tamaño de celda de tus capas.
Factor k de atípicos por omisión 3	Cuántos rangos intercuartílicos de distancia se toleran. Bajarlo a 1.5 marca mucho más —y empieza a marcar poblaciones reales—; subirlo a 5 deja pasar casi todo.

3.4 Reglas informativas: marcar sin borrar

Tres reglas vienen apagadas a propósito. No es que importen menos: es que su decisión depende de tu estudio. Un registro con 5 km de incertidumbre es basura para un modelo a 1 km y perfectamente utilizable para uno a 18 km. La app te dice cuántos son y tú decides.

> **NUNCA BORRES SIN MIRAR**
>
> Un valor atípico espacial puede ser un error… o la población disyunta más interesante de tu estudio. Antes de aplicar la regla, pasa al mapa del Bloque 4 y mira dónde están los puntos marcados. Si son poblaciones reales, desactiva la regla y quita a mano los registros que sí sean errores. El manual insiste: las reglas proponen, el investigador dispone.

3.5 El reporte de antes y después

Al pulsar `Aplicar depuración →` aparece el reporte: cuántos entraron, cuántos quedaron, cuántos se fueron y por cuál regla.

> **EL EJEMPLO, REGLA POR REGLA**
>
> Con las reglas de fábrica, los 2,400 registros del piñonero quedan en **1,885** (78.5 % conservado). Los 515 que salen son: **407** duplicados exactos de coordenada, **97** duplicados por redondeo a cuatro decimales y **11** valores atípicos espaciales. Las demás reglas no marcaron nada: no hay coordenadas imposibles, ni (0, 0), ni centroides de país.
>
> Las reglas informativas señalaron además **103** registros de baja precisión, que se conservaron. A 18 km de celda no estorban; con capas de 1 km convendría revisarlos.

> **LOS ONCE ATÍPICOS, UNO POR UNO**
>
> Vale la pena ver quiénes son los 11 registros que quitó la regla de atípicos, porque explican para qué sirve:
>
> - **Nueve son árboles cultivados fuera de América**: seis en Nueva Zelanda, dos en Francia y uno en Austria. La regla los encontró sin saber nada de países ni de cultivos: simplemente están lejísimos del resto de la nube.
> - **Uno está en (23.000, −102.000)**, grados exactos, en pleno Zacatecas. Es un registro de *Pinus cembroides* subsp. *orizabensis*, cuyos otros 65 registros están en Puebla (38), Veracruz (19), Tlaxcala (5), San Luis Potosí (3) y Querétaro (1). Una coordenada de grados redondos, a cientos de kilómetros de su población, es un marcador de posición que alguien nunca corrigió.
> - **El último** es otro *orizabensis*, en el límite de Guanajuato y Querétaro, también fuera del área del subtaxón.
>
> Que la regla trabaje **por taxón** es lo que permite el segundo hallazgo: (23, −102) está dentro del rango de la especie, pero muy lejos del de su subespecie.

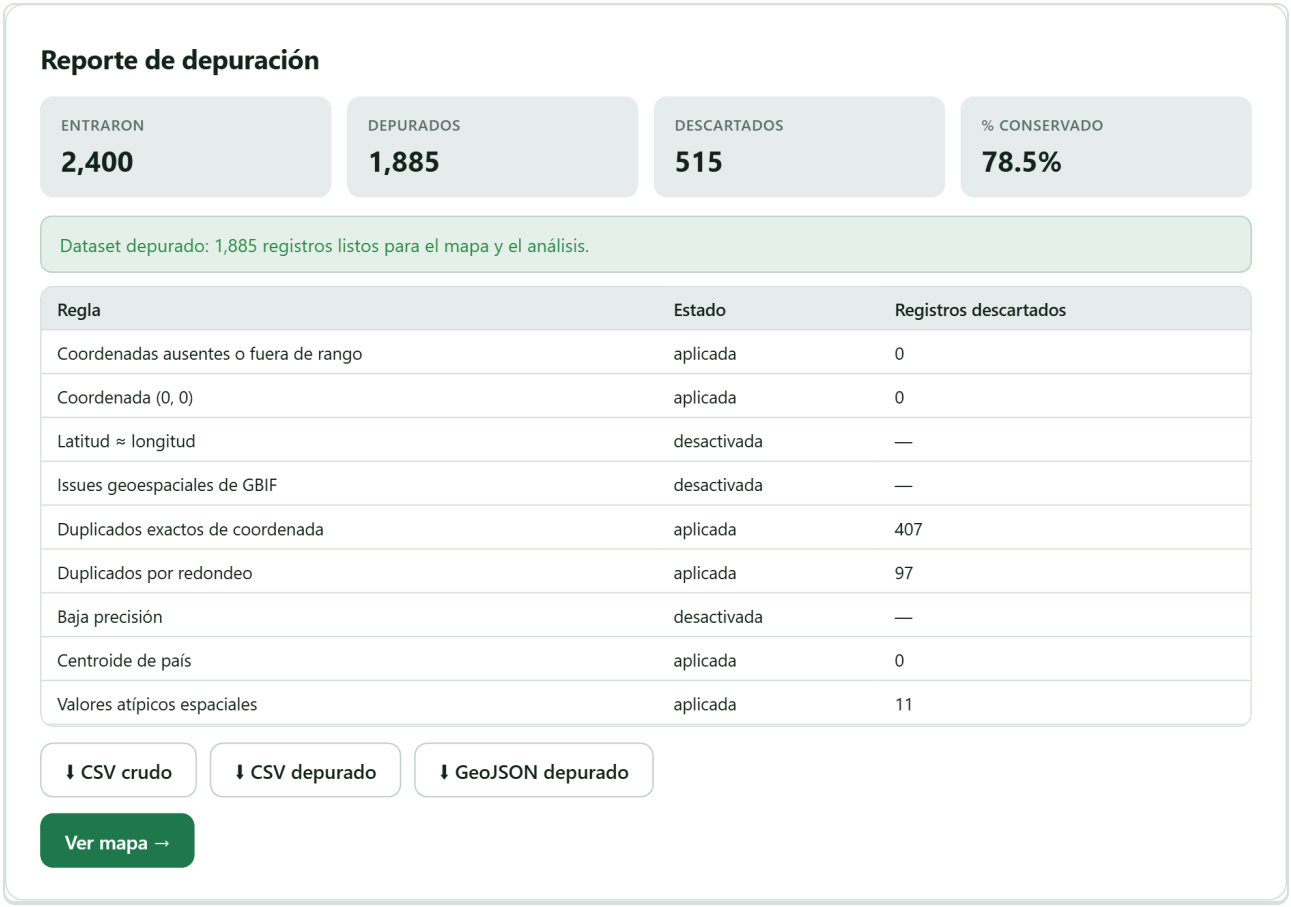


Figura 3.2. El reporte del ejemplo. La tabla es la que hay que copiar a la sección de métodos: dice exactamente qué se aplicó y qué costó cada regla.

3.6 Lo que la depuración no hace

- **No revisa identificaciones.** Si alguien confundió dos pinos, el registro tiene una coordenada perfecta y un nombre equivocado, y ninguna regla geográfica lo detecta. Eso solo se arregla revisando ejemplares o confiando en fuentes.
- **No corrige el sesgo de muestreo.** Quitar duplicados exactos ayuda, pero la acumulación de registros junto a las carreteras sigue ahí. El adelgazado a una presencia por celda se hace en el Bloque 9, y ahí se explica.
- **No juzga la antigüedad.** Si te interesa el clima reciente, filtra por año en el Bloque 2.
- **No decide por ti.** Todo lo que hace queda registrado en la tabla del reporte, y el conjunto crudo sigue disponible para descargar.

3.7 Qué descargar

Archivo	Para qué sirve
⬇ CSV crudo	Todo lo descargado, sin filtrar ni depurar. Es tu respaldo: guárdalo junto con la fecha de la consulta.
⬇ CSV depurado	El conjunto con el que trabajarán los bloques siguientes. Es lo que se anexa como material suplementario de un artículo.
⬇ GeoJSON depurado	Los mismos puntos como capa geográfica, para abrirlos en un programa de mapas.

3.8 Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué pasó y qué hacer
Se va más de la mitad de los registros	Casi siempre son duplicados exactos, y casi siempre está bien. Revisa la tabla del reporte: si el grueso salió por duplicados, tu conjunto tenía muchas observaciones del mismo sitio.
La regla de atípicos marca poblaciones que sabes reales	Sube el factor k, o desactívala y quita a mano lo que sí sea error. Con especies de distribución disyunta —las de sierras aisladas— conviene revisarla siempre.
Todos los conteos son cero	Tus datos ya venían limpios, o estás depurando un conjunto propio pequeño. No es un error.
Quedan menos registros de los que necesitas	Vuelve al Bloque 2 y amplía el área o el periodo antes de bajar la exigencia de la depuración.
Quiero saber cuáles se fueron	Descarga el CSV crudo y el depurado y compáralos por el identificador del registro: la diferencia son los descartados.

PARA LA SECCIÓN DE MÉTODOS

Una frase basta, y con estos datos se escribe sola: «De los 2,400 registros descargados de GBIF se eliminaron 407 duplicados exactos de coordenada, 97 duplicados a cuatro decimales y 11 valores atípicos espaciales (k = 3, por taxón), para un conjunto final de 1,885 registros».

4

BLOQUE 4 · VER PARA CREER

El mapa de registros y el estudio de mapas

El primer mapa sirve para dos cosas distintas: revisar los datos con los ojos, y producir la figura que acabará en el artículo. El estudio de mapas hace las dos, y exporta a la resolución y al formato que pida la revista.

4.1 El mapa como control de calidad

4.2 Lo que muestra el mapa

4.3 El estudio de mapas

4.4 Exportar para publicar

4.5 La vista previa y el recorte

4.6 Qué necesita un mapa publicable

4.7 Problemas frecuentes

4.1 El mapa como control de calidad

Ninguna regla automática ve lo que ve un ojo entrenado en treinta segundos de mapa. Antes de extraer una sola variable ambiental, conviene mirar los puntos y hacerse cinco preguntas.

1. **¿Hay puntos en el mar?** Una coordenada en el océano, a pocos kilómetros de la costa, casi siempre es un registro costero mal georreferenciado; lejos de la costa, es un error de signo o de transcripción.
2. **¿La distribución tiene la forma que esperas?** El piñonero debe dibujar las dos Sierras Madre. Si aparece una nube uniforme sobre el altiplano, algo está mal.
3. **¿Hay alineaciones sospechosas?** Puntos en fila sobre una carretera son registros de camino: legítimos, pero muestran dónde se colecta, no dónde vive la especie.
4. **¿Hay un punto solitario muy lejos?** Un jardín botánico, un ejemplar cultivado, o —a veces— el hallazgo más interesante del estudio.
5. **¿Los subtaxones están donde deben?** Colorear por taxón revela de un vistazo una subespecie en el lugar equivocado.

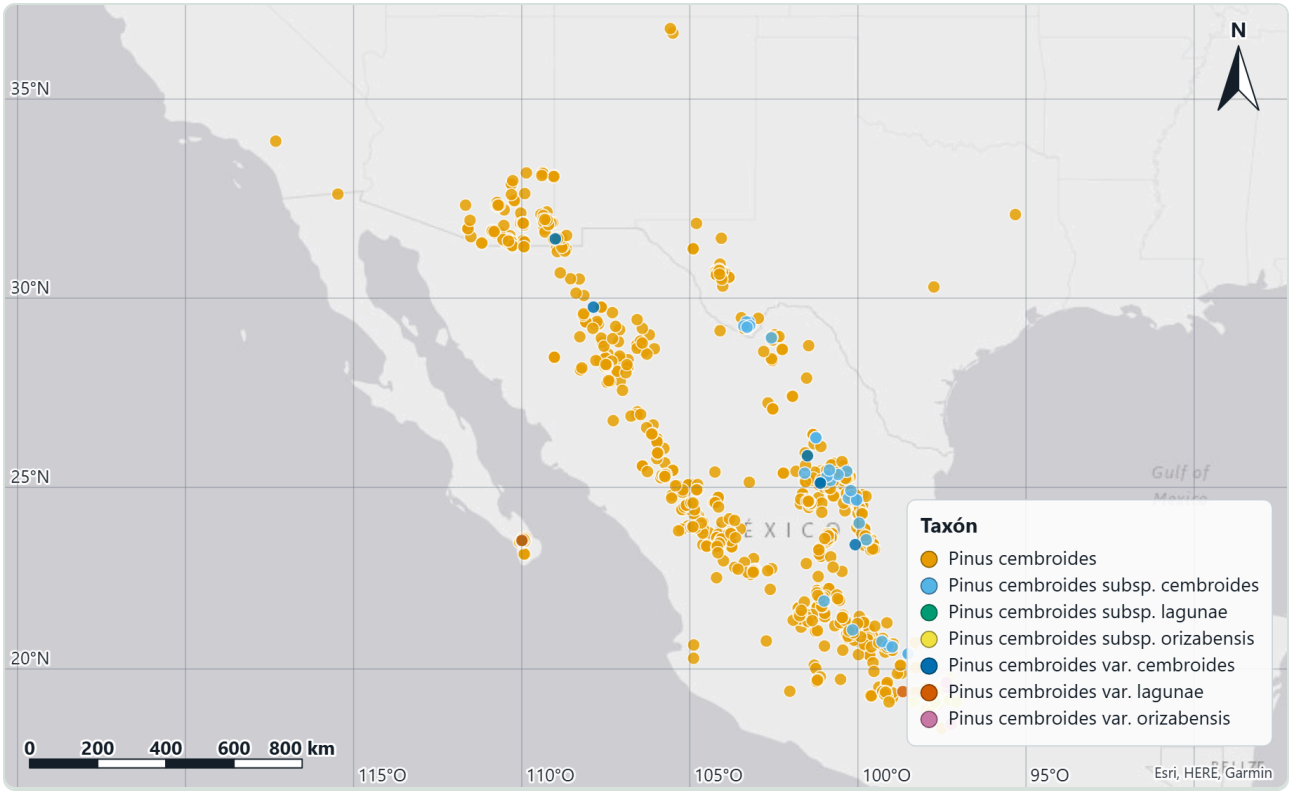


Figura 4.1. Los 1,885 registros depurados del ejemplo, exportados con el estudio de mapas. Se ven las dos Sierras Madre, la sierra de La Laguna en Baja California Sur y la población del centro; los colores separan la especie de sus subespecies y variedades. Esta imagen salió tal cual de la app, sin retoques.

4.2 Lo que muestra el mapa

El mapa dibuja los registros que sobrevivieron al Bloque 3, coloreados por el criterio que elijas: por taxón, por estado, o por el grupo que asignen después los análisis del Bloque 8. Sobre él se pueden encender los elementos cartográficos —leyenda, escala, rosa de los vientos, retícula— y el contorno de la región que hayas elegido en el Bloque 2.

> **EL MAPA BASE VIENE DE INTERNET**
>
> Las teselas del fondo se descargan de un servicio en línea. Sin conexión, el mapa muestra los puntos sobre un fondo liso —que sigue siendo perfectamente utilizable— y la escala y las coordenadas siguen funcionando. Si una capa base no responde, la app cambia sola a otra.

4.3 El estudio de mapas

Debajo del mapa está el **estudio de mapa**, plegado hasta que lo necesitas. Sus siete pestañas cubren todo lo que distingue un mapa de pantalla de una figura publicable.

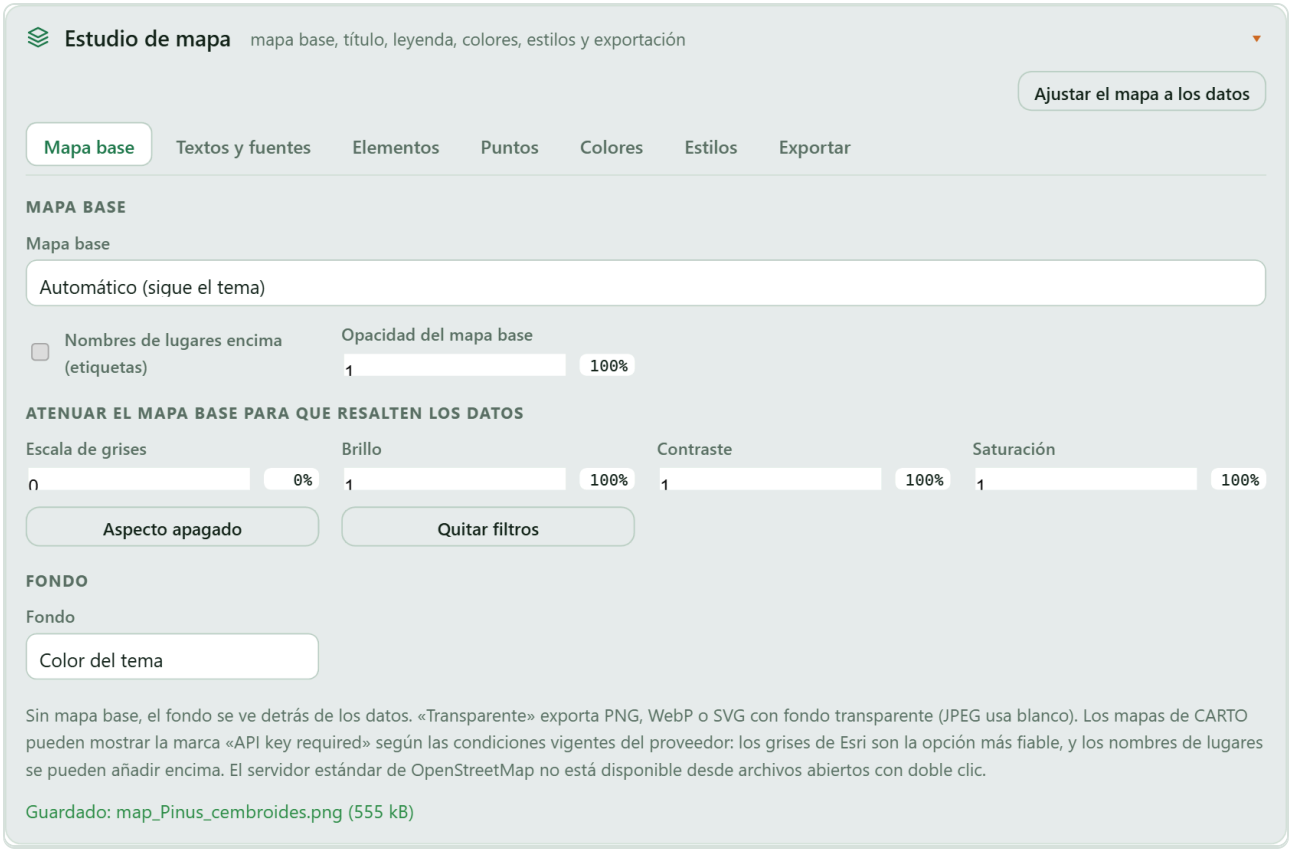


Figura 4.2. El estudio abierto en Mapa base. Catorce fondos distintos, y cuatro controles para *atenuarlo*: en un mapa científico el fondo debe ayudar a ubicarse, no competir con los datos.

Pestaña	Qué controla
Mapa base	El fondo: grises, calles, topográfico, relieve, satélite o ninguno; su opacidad y su atenuación en gris, brillo, contraste y saturación. El botón Aspecto apagado deja el fondo discreto de un solo clic.
Textos y fuentes	Título, subtítulo y crédito, y la tipografía de **cada elemento por separado**: el título, los rótulos de la leyenda, los números de la escala, las coordenadas de la retícula y la letra del norte, cada uno con su tamaño, negrita, cursiva y color.
Elementos	Qué se dibuja: leyenda (dentro o fuera del mapa, en una o varias columnas), barra de escala, rosa de los vientos, retícula de coordenadas y marco.
Puntos	Forma, tamaño, borde y transparencia de los símbolos, y el mapa de calor cuando los puntos se amontonan.
Colores	La paleta de los taxones o de los grupos, y las rampas de color para los mapas continuos del Bloque 9.
Estilos	Presets listos y la posibilidad de guardar tu estilo como archivo para reutilizarlo en otra figura o en otro estudio.
Exportar	Encuadre, tamaño, resolución, formato, recorte y vista previa: la sección 4.4.

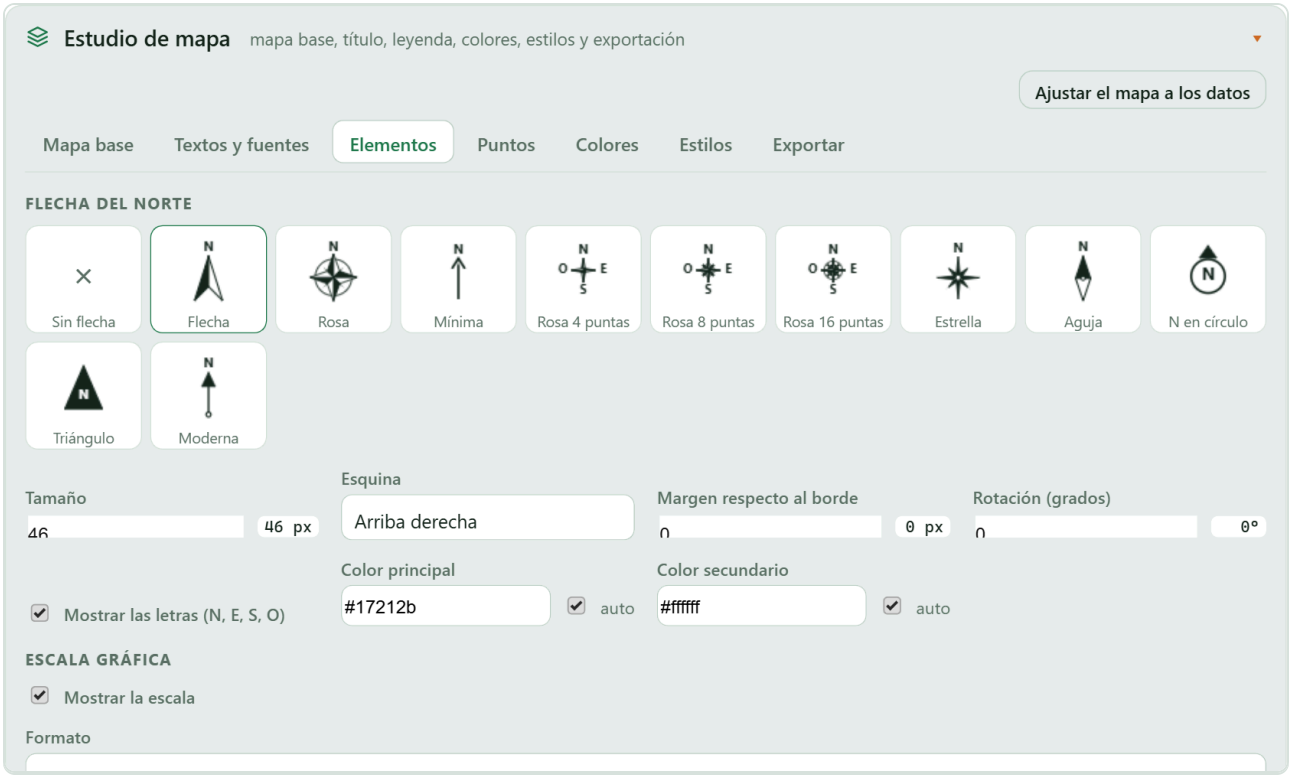


Figura 4.3. La pestaña Elementos: cada pieza cartográfica se enciende, se coloca y se dimensiona por separado. La rosa de los vientos y la barra de escala tienen varios formatos.

4.4 Exportar para publicar

La pestaña Exportar responde a las tres preguntas de cualquier revista: **qué se ve, de qué tamaño** y **en qué formato**.

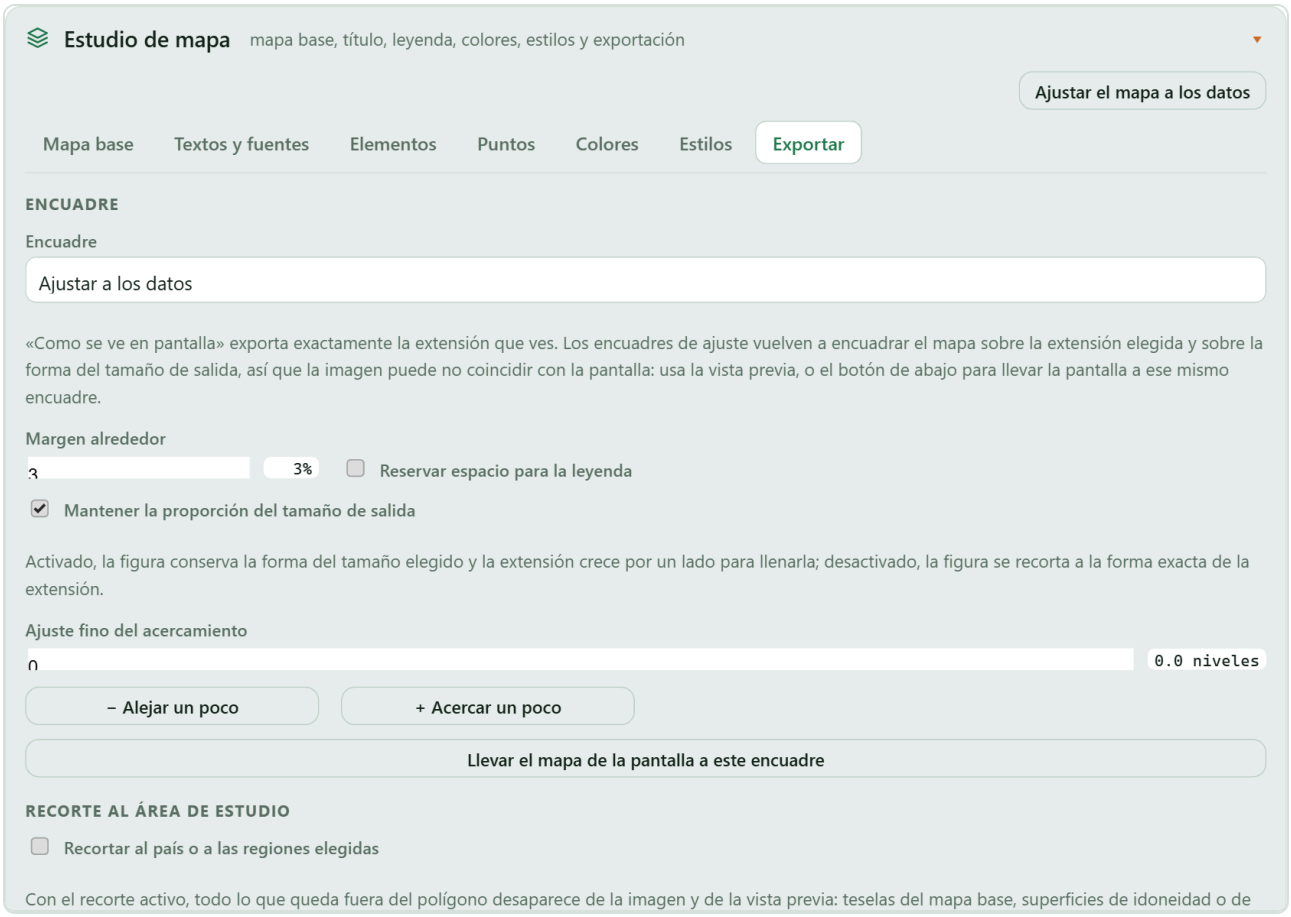


Figura 4.4. El encuadre decide qué parte del mundo entra en la figura. Como se ve en pantalla exporta exactamente lo que ves; los demás encuadres vuelven a componer el mapa sobre la extensión elegida.

Control	Opciones y para qué
Encuadre	Como se ve en pantalla, Ajustar a los datos, Ajustar a los estados o regiones elegidos, México completo y Extensión manual con las cuatro coordenadas. Con el margen y el ajuste fino se afina el resultado sin tocar el mapa de la pantalla.
Tamaño	Como se ve, A4 horizontal o vertical, una o dos columnas de revista (85 y 180 mm), diapositiva 16:9, cuadrado o un tamaño escrito a mano en milímetros.
Resolución	Un multiplicador para el tamaño de pantalla, o 150, 300 y 600 dpi cuando el tamaño está en milímetros. La mayoría de las revistas pide 300 dpi para figuras de medio tono y 600 para líneas.
Formato	**PNG** (sin pérdida, admite fondo transparente), **JPEG**, **WebP**, **TIFF**, **GeoTIFF** georreferenciado y **SVG** —vectorial, con los datos y los textos, pero sin el mapa base—.

QUÉ FORMATO PEDIR PARA QUÉ

PNG para un documento o una presentación. **TIFF** cuando la revista lo exija o cuando vayas a seguir editando el mapa en un programa de diseño. **GeoTIFF** si quieres abrir la imagen en un programa de mapas y que caiga en su lugar sobre el mundo: lleva dentro las coordenadas y el sistema de referencia. **SVG** cuando quieras cambiar después los textos o los colores sin perder nitidez; como no incluye el mapa base, sirve sobre todo para figuras de puntos sobre fondo liso.

4.5 La vista previa y el recorte

Dos funciones evitan el vaivén de exportar, mirar el archivo, corregir y volver a exportar.

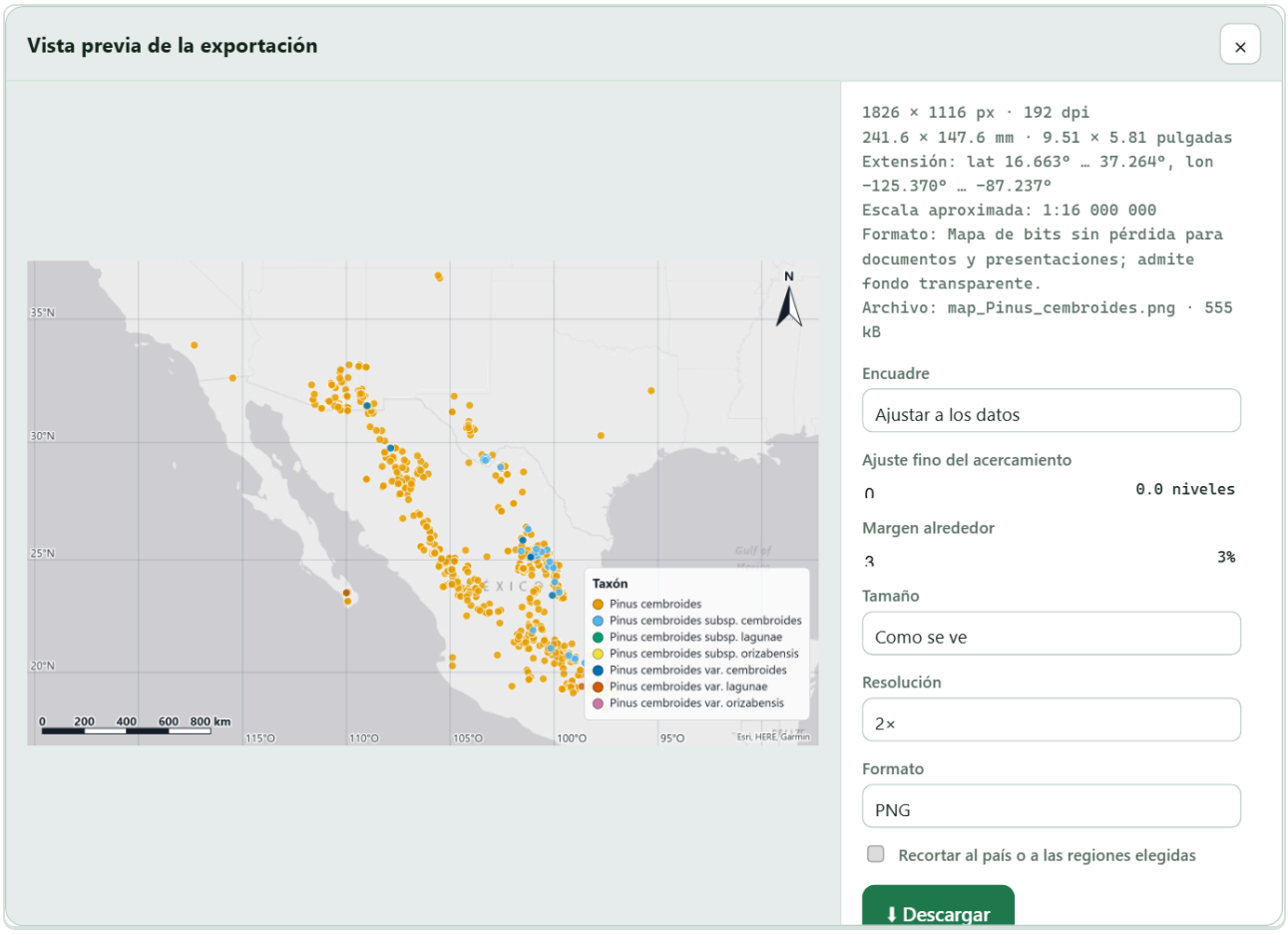


Figura 4.5. La vista previa muestra **la imagen que se va a guardar**, no una aproximación, junto con su tamaño en píxeles y en milímetros, su resolución, su extensión geográfica y su escala aproximada. Los controles de la derecha cambian la imagen sin cerrar la ventana.

El **recorte al área de estudio** deja fuera de la imagen todo lo que no sea el país o las regiones elegidas en el Bloque 2: las teselas del fondo, las superficies de idoneidad y los puntos de fuera desaparecen, y queda solo la silueta del territorio, con su contorno dibujado y el exterior transparente o del color que elijas. Es la forma de entregar un mapa de México —o de un estado— sin que se asome el país vecino.

1:16M

DATO CLAVE

La vista previa calcula la **escala aproximada** de la figura a partir de su ancho en milímetros y de la extensión que abarca. Es el número que pide el pie de figura de un mapa, y el que casi nadie recuerda calcular.

4.6 Qué necesita un mapa publicable

Elemento	Por qué
Barra de escala	Sin ella no se juzga ninguna distancia. Mejor una barra que un texto «1:16 000 000»: la barra sigue siendo válida si la figura se reduce.
Indicador de norte	Imprescindible cuando el mapa no está orientado con el norte arriba, y buena costumbre siempre.
Coordenadas	La retícula con sus grados permite situar cualquier punto y comparar con otros mapas.
Leyenda	Qué significa cada color y cada símbolo, con los nombres científicos en cursiva.
Crédito del mapa base	Los proveedores de teselas exigen su atribución; la app la escribe sola en la esquina y se exporta con la imagen. En el pie de figura va además la fuente de los registros, cuántos son y de qué fecha.

4.7 Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué pasó y qué hacer
El mapa aparece con el mundo entero	Se dibujó antes de que su espacio tuviera tamaño. Pulsa `Ajustar el mapa a los datos`, en la esquina del estudio.
El fondo sale gris, sin detalle o con una marca de agua	No hay conexión, el proveedor no respondió, o pone su marca según sus condiciones de uso. Cambia de capa base —los grises son la más fiable— o usa `Ninguno`: para una figura de puntos, el fondo liso suele bastar.
La imagen no coincide con la pantalla	El encuadre no es `Como se ve en pantalla`. Abre la vista previa, o usa `Llevar el mapa de la pantalla a este encuadre`.
Las letras salen diminutas en la figura	Al exportar a un tamaño de papel, el texto se dimensiona con la figura. Sube el tamaño de letra de cada elemento en `Textos y fuentes` y vuelve a ver la vista previa.
Los puntos se amontonan y no se distingue nada	Baja el tamaño del símbolo, súbele transparencia, o cambia a mapa de calor en la pestaña `Puntos`.

5

BLOQUE 5 · EL AMBIENTE DE CADA PUNTO

Variables ambientales: clima, altitud, Köppen y suelo

Aquí los puntos dejan de ser coordenadas y se convierten en una tabla de condiciones: diecinueve variables bioclimáticas, la altitud, el tipo de clima y, si lo pides, el suelo. Esa tabla es la materia prima de todo lo que sigue.

5.1 Qué son las variables bioclimáticas

5.2 Tres formas de cargar las capas

5.3 Cómo se extrae el valor de un punto

5.4 Köppen-Geiger y tipo de suelo

5.5 El resultado

5.6 El mapa temático

5.7 Los extremos delatan

5.8 Qué resolución usar

5.9 Problemas frecuentes

5.1 Qué son las variables bioclimáticas

Las diecinueve variables bioclimáticas no son datos crudos: son **resúmenes** calculados a partir de las series mensuales de temperatura y de lluvia, pensados para tener sentido biológico. No dicen cuánto llovió un día, sino cuánto llueve en el trimestre más seco, o cuánto cae la temperatura en el mes más frío: las cosas que limitan a una planta.

Clave	Qué mide	Unidad
BIO1	Temperatura media anual	°C
BIO2	Rango diurno medio de temperatura	°C
BIO3	Isotermalidad (BIO2 / BIO7 × 100)	%
BIO4	Estacionalidad de la temperatura (desviación estándar × 100)	°C×100
BIO5	Temperatura máxima del mes más cálido	°C
BIO6	Temperatura mínima del mes más frío	°C
BIO7	Rango anual de temperatura (BIO5 – BIO6)	°C
BIO8	Temperatura media del trimestre más húmedo	°C
BIO9	Temperatura media del trimestre más seco	°C
BIO10	Temperatura media del trimestre más cálido	°C
BIO11	Temperatura media del trimestre más frío	°C
BIO12	Precipitación anual	mm
BIO13	Precipitación del mes más húmedo	mm
BIO14	Precipitación del mes más seco	mm
BIO15	Estacionalidad de la precipitación (coeficiente de variación)	%
BIO16	Precipitación del trimestre más húmedo	mm
BIO17	Precipitación del trimestre más seco	mm
BIO18	Precipitación del trimestre más cálido	mm
BIO19	Precipitación del trimestre más frío	mm
ELEV	Altitud sobre el nivel del mar	m

POR QUÉ SE REPITEN ENTRE SÍ

Las diecinueve salen de las mismas doce temperaturas y las mismas doce lluvias mensuales. BIO1 y BIO11, o BIO12 y BIO16, miden casi lo mismo en la mayor parte del mundo. Meterlas todas en un modelo no aporta información nueva y sí provoca colinealidad: por eso existe el Bloque 6, que es el que decide con cuáles quedarse.

5.2 Tres formas de cargar las capas

La app no descarga capas ni las trae dentro: las de WorldClim **no se pueden redistribuir sin permiso**, así que el programa no trae ninguna. Se descargan una vez (`datos/LEE-ME.md`) y la app las **lee de tu disco**. Köppen-Geiger sí viene incluido.

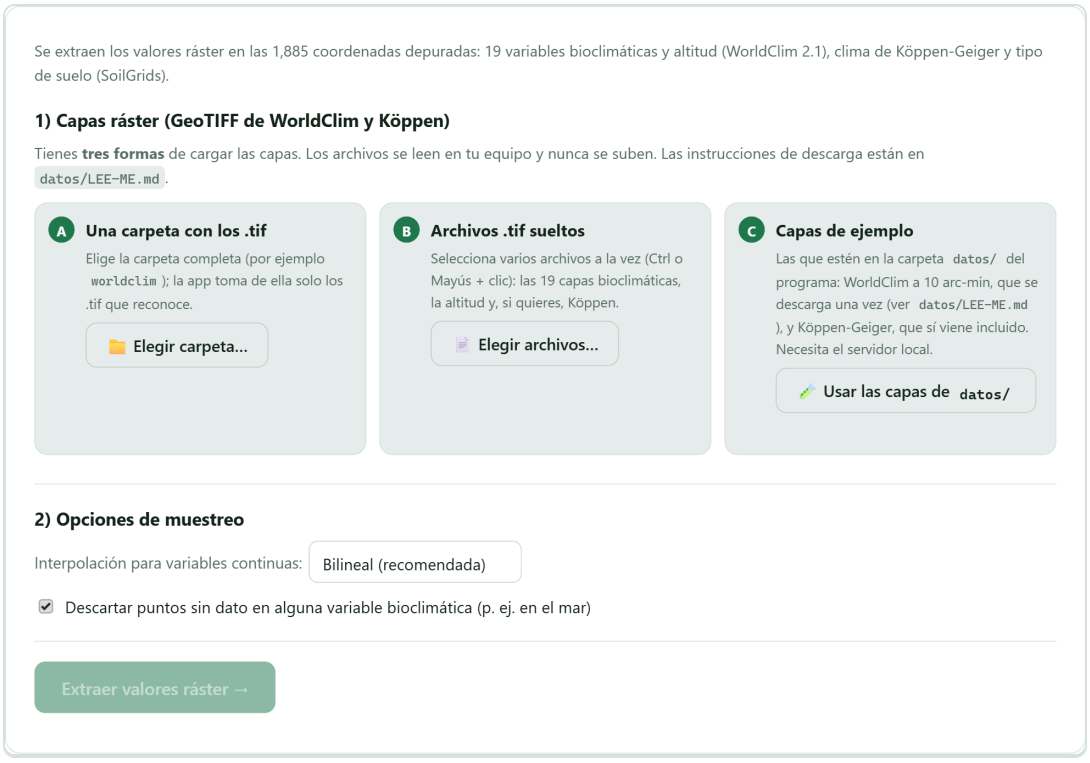


Figura 5.1. Las tres formas de cargar las capas, cada una con su propio botón y su propio aviso de estado, para que nunca haya duda de cuál se usó.

Forma	Cuándo conviene
Elegir carpeta...	Tienes descomprimida la carpeta de WorldClim. Eliges la carpeta completa y la app toma de ella solo los archivos que reconoce. Es lo más cómodo para un estudio real.
Elegir archivos...	Tus capas están repartidas o quieres cargar solo algunas. Se seleccionan varias a la vez con Ctrl o Mayús.
Usar las capas de `datos/`	Lee la carpeta `datos/` del programa, que es donde conviene dejar las capas al descargarlas. Necesita el servidor local.

QUÉ NOMBRES RECONOCE

La app identifica las capas por su nombre de archivo, con el patrón de WorldClim: `wc2.1_res_bio_1.tif` … `bio_19.tif` y `elev.tif` . Si tus archivos tienen otro nombre, basta renombrarlos con ese patrón. El apéndice A recoge las reglas completas.

5.3 Cómo se extrae el valor de un punto

Para cada registro y cada capa, la app convierte la coordenada en fila y columna de la malla y lee el valor. Dos detalles importan:

- **Solo lee la ventana que necesita.** Un archivo de 30 segundos de arco tiene miles de millones de celdas; la app abre el archivo, calcula dónde caen tus puntos y lee únicamente esos pedazos. Por eso funciona en el navegador con capas que no cabrían en la memoria.
- **El muestreo se elige en** `Opciones de muestreo`. `Bilineal (recomendada)` promedia las cuatro celdas vecinas ponderando por distancia, lo que evita los saltos bruscos entre celdas contiguas; `Vecino más cercano` devuelve el valor de la celda tal cual. La interpolación se aplica **solo a las variables continuas**: las categóricas, como Köppen, se leen siempre por vecino más cercano, porque promediar códigos de clima no significa nada.

Cuando un punto cae en una celda sin dato —el mar, o fuera del recorte de tus capas— la variable queda vacía. La casilla `Descartar puntos sin dato en alguna variable bioclimática`, activada de fábrica, los deja fuera de la tabla; si la desactivas, se conservan con huecos y cada análisis decidirá qué hacer con ellos.

5.4 Köppen-Geiger y tipo de suelo

Dos variables **categóricas** completan el cuadro. La clasificación de **Köppen-Geiger** resume el clima en una etiqueta —árido de estepa frío, templado con invierno seco…— que se entiende de inmediato y que se usa mucho en ecología descriptiva. Es una capa más, en un archivo pequeño, y se carga igual que las demás.

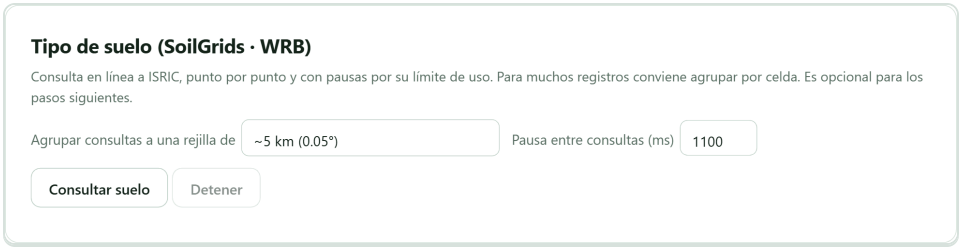


Figura 5.2. El tipo de suelo se consulta en línea, punto por punto y con pausas. Es la única función de la app que envía coordenadas a un servicio externo, y por eso está separada y es opcional.

> **EL SUELO TARDA**
>
> El servicio público de suelos limita cuántas consultas por segundo acepta, así que la app pregunta despacio: con cientos de puntos, la consulta puede tardar varios minutos, y se puede detener y reanudar. Para un modelo con muchos registros conviene decidir primero si el suelo es realmente necesario: en la mayoría de los estudios de nicho climático no lo es.

5.5 El resultado

La extracción produce la tabla que alimenta todo lo demás: una fila por registro, una columna por variable.

Resultado de la extracción

⬇ CSV puntos × variables

PUNTOS CON VARIABLES	VARIABLES CONTINUAS	CLIMA DE KÖPPEN	SUELO (WRB)
1,885	20	sí	pendiente

Taxón	Lat	Lon	BIO1	BIO2	BIO3	BIO4	BIO5	BIO6	BIO7	BIO8	BIO9	BIC
Pinus cembroides	32.2516	-110.5222	16.92	16.42	48.56	695.19	34.35	0.55	33.8	25.04	19.95	25.5
Pinus cembroides	29.2676	-103.2443	20.07	15.92	48.02	666.32	35.68	2.54	33.14	27.06	13.18	27.7
Pinus cembroides	29.2675	-103.2423	20.09	15.94	48.03	667.03	35.71	2.54	33.17	27.09	13.2	27.7
Pinus cembroides	20.9606	-100.2889	16.08	14.01	63.1	232.88	26.88	4.69	22.19	17.94	13.14	18.6
Pinus cembroides	29.2292	-103.3037	20.02	15.93	48.22	659.08	35.61	2.61	33	26.83	13.2	27.6

Figura 5.3. El ejemplo: 1,885 puntos con 20 variables continuas y el clima de Köppen. El botón de descarga entrega la tabla completa en CSV, que es el archivo que se anexa a un artículo o se abre en otro programa.

5

EL AMBIENTE DEL PIÑONERO, EN TRES NÚMEROS

Con los 1,885 registros depurados del ejemplo, la mitad central de los puntos —del primer al tercer cuartil— vive así:

- **Temperatura media anual** entre **14.8 y 17.9 °C**, con mediana de 16.2 °C (extremos 2.6 y 22.7).
- **Precipitación anual** entre **414 y 551 mm**, con mediana de 486 mm (extremos 69 y 2,098).
- **Altitud** entre **1,473 y 2,210 m**, con mediana de 1,978 m (extremos 27 y 3,065).

Y por tipo de clima: **1,272** registros en clima árido de estepa frío (BSk), **227** en templado con invierno seco y verano templado (Cwb), **186** en árido de estepa cálido (BSh), **95** en árido desértico cálido (BWh) y **71** en templado sin estación seca (Cfb). El retrato es el de un pino de montaña semiárida y fresca.

5.6 El mapa temático

La última tarjeta pinta los puntos según el valor de la variable que elijas. Es la manera más rápida de ver si una variable tiene estructura geográfica —y si el gradiente que muestra tiene sentido.

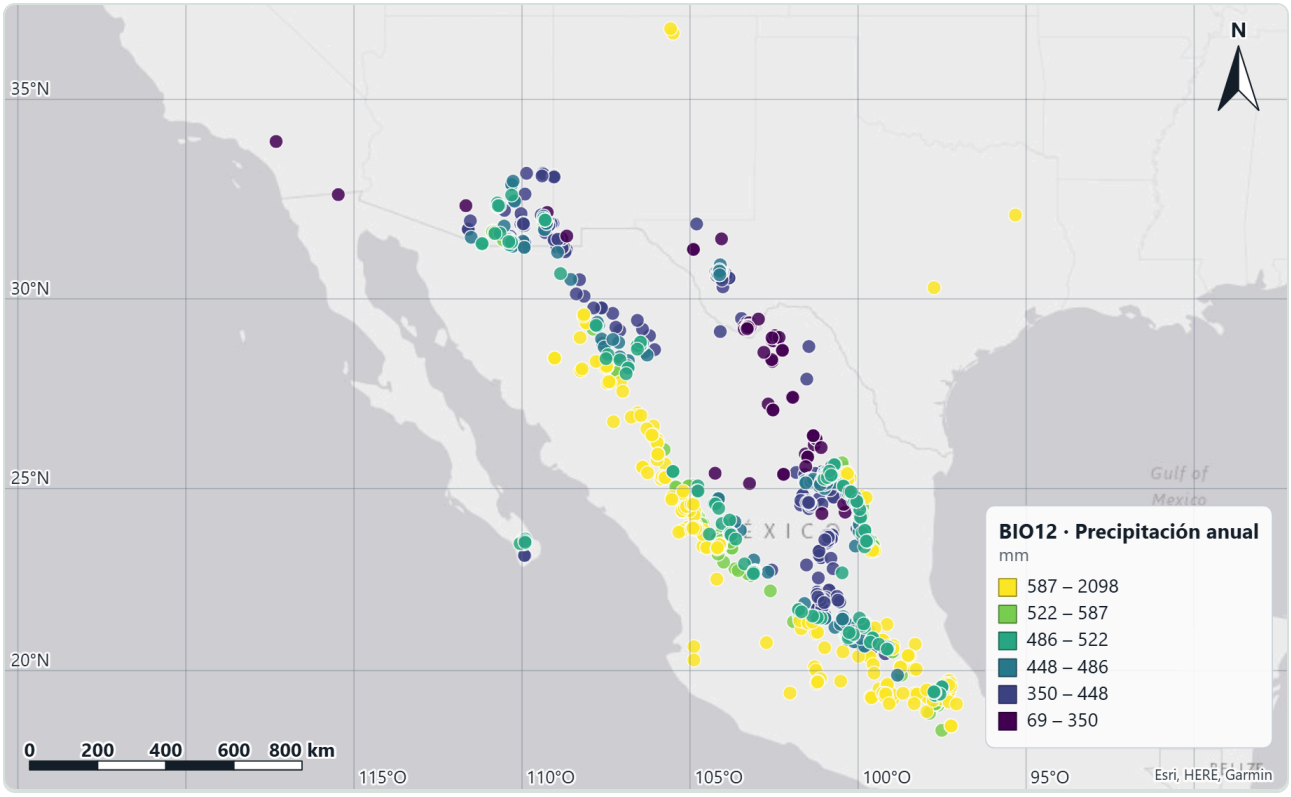


Figura 5.4. Los registros coloreados por **BIO12**, precipitación anual, en seis clases. Se ve el contraste entre la Sierra Madre Occidental, con sus valores intermedios, y los puntos más secos del altiplano y del norte. El mapa se edita y se exporta con el mismo estudio del capítulo 4.

5.7 Los extremos delatan

Antes de seguir, mira los valores mínimos y máximos de dos o tres variables. Es un control de calidad gratuito: el ambiente denuncia registros que la geografía no pudo denunciar.

TRES EXTREMOS DEL EJEMPLO

- El registro más bajo está a **27 m de altitud**, en el valle de Mexicali, con **69 mm** de lluvia anual. Un pino de sierra no vive en el desierto a nivel del mar: es un árbol plantado o una coordenada equivocada.
- Dos registros en Texas, a 143 y 169 m, con 1,096 y 849 mm de lluvia: zonas urbanas del este del estado, muy lejos de las condiciones del resto.
- El más lluvioso llega a **2,098 mm** en el centro de Veracruz, a 689 m. Otra vez, un valor que pide revisión.

Ninguno de los tres había sido marcado por las reglas geográficas del Bloque 3, porque están dentro del área de distribución general. Aparecen al mirar el ambiente. Se pueden quitar volviendo al Bloque 2 con un filtro, o dejarlos y anotar la decisión.

5.8 Qué resolución usar

Resolución	Celda	Cuándo
30 segundos	≈ 1 km	Estudios locales o de montaña, donde el relieve cambia el clima en pocos kilómetros. Los archivos son enormes: conviene recortarlos antes.
2.5 minutos	≈ 4.6 km	El punto medio razonable para un estudio estatal o regional.
5 minutos	≈ 9 km	Estudios nacionales con registros de precisión desigual.
10 minutos	≈ 18 km	Estudios continentales y enseñanza: es la de los ejemplos de este manual.

La regla práctica: **la celda no debería ser más fina que la precisión de tus coordenadas.** Con registros georreferenciados a 5 km, una capa de 1 km da una falsa sensación de detalle.

5.9 Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué pasó y qué hacer
«No se reconoció ninguna capa»	Los nombres de archivo no siguen el patrón esperado, o elegiste una carpeta que no contiene los `.tif`. Renómbralos o entra a la subcarpeta correcta.
Muchos puntos sin dato	Tus capas no cubren toda el área de los registros —el caso típico de una capa recortada— o los puntos caen en el mar. Compara la extensión de las capas con la de tus datos.
La extracción tarda mucho	Normal con capas de 30 segundos y miles de puntos: se leen 20 archivos grandes. La barra de progreso avanza por capa.
Los valores de temperatura parecen multiplicados	Algunas distribuciones antiguas guardan la temperatura en décimas de grado. Si BIO1 sale en 162 en lugar de 16.2, tus capas son de ese tipo.
El suelo se queda a medias	El servicio limitó las consultas. Pulsa de nuevo: continúa donde se quedó y conserva lo ya consultado.
Köppen sale vacío	Falta la capa de Köppen-Geiger, que es un archivo aparte, o quedó fuera de la selección de archivos.
El botón de continuar al Bloque 6 avisa en vez de avanzar	Todavía no has pulsado Extraer valores ráster →. La correlación se calcula sobre esa tabla, así que primero hay que crearla; al terminar la extracción quedan disponibles también los bloques 7, 8 y 9.

6

BLOQUE 6 · MENOS VARIABLES, MEJOR MODELO

Correlación y selección de variables

Las diecinueve variables bioclimáticas dicen muchas veces lo mismo. Este bloque muestra cuánto se repiten, calcula el VIF en vivo y propone un puñado de variables poco redundantes —sin quitarte las que tú consideres imprescindibles —.

6.1 Qué es la colinealidad y qué rompe

6.2 La matriz de correlación

6.3 El factor de inflación de la varianza

6.4 La selección recomendada

6.5 Fijar las variables que importan

6.6 El visor de pares

6.7 ¿Cuántas variables usar?

6.8 Problemas frecuentes

6.1 Qué es la colinealidad y qué rompe

Dos variables son colineales cuando una se puede predecir bien a partir de la otra. En datos climáticos es la norma, no la excepción: donde hace más calor suele llover distinto, y donde sube la altitud baja la temperatura. El problema no es que exista, sino lo que provoca cuando se ignora.

Qué rompe	Cómo se nota
La importancia de las variables	Si BIO5 y BIO10 miden casi lo mismo, el modelo reparte el crédito entre las dos y ninguna parece importante. Con una sola, esa variable aparece como determinante. La conclusión ecológica cambia sin que cambien los datos.
Los coeficientes	En modelos lineales —GLM, GAM— los coeficientes se vuelven inestables: cambian de signo y de magnitud al quitar un puñado de registros. Los modelos de árboles lo toleran mejor, pero su medida de importancia sigue sufriendo.
La proyección a otro clima	Es el daño más serio y el menos visible. Un modelo ajustado con dos variables correlacionadas aprende la relación *que existe hoy* entre ellas; si en el escenario futuro esa relación cambia, el modelo extrapola sobre combinaciones que nunca vio.

6.2 La matriz de correlación

La matriz muestra la correlación entre cada par de variables, calculada con los valores extraídos en tus registros —no con el clima de todo el país—: lo que importa es cómo se relacionan **donde vive tu especie**.

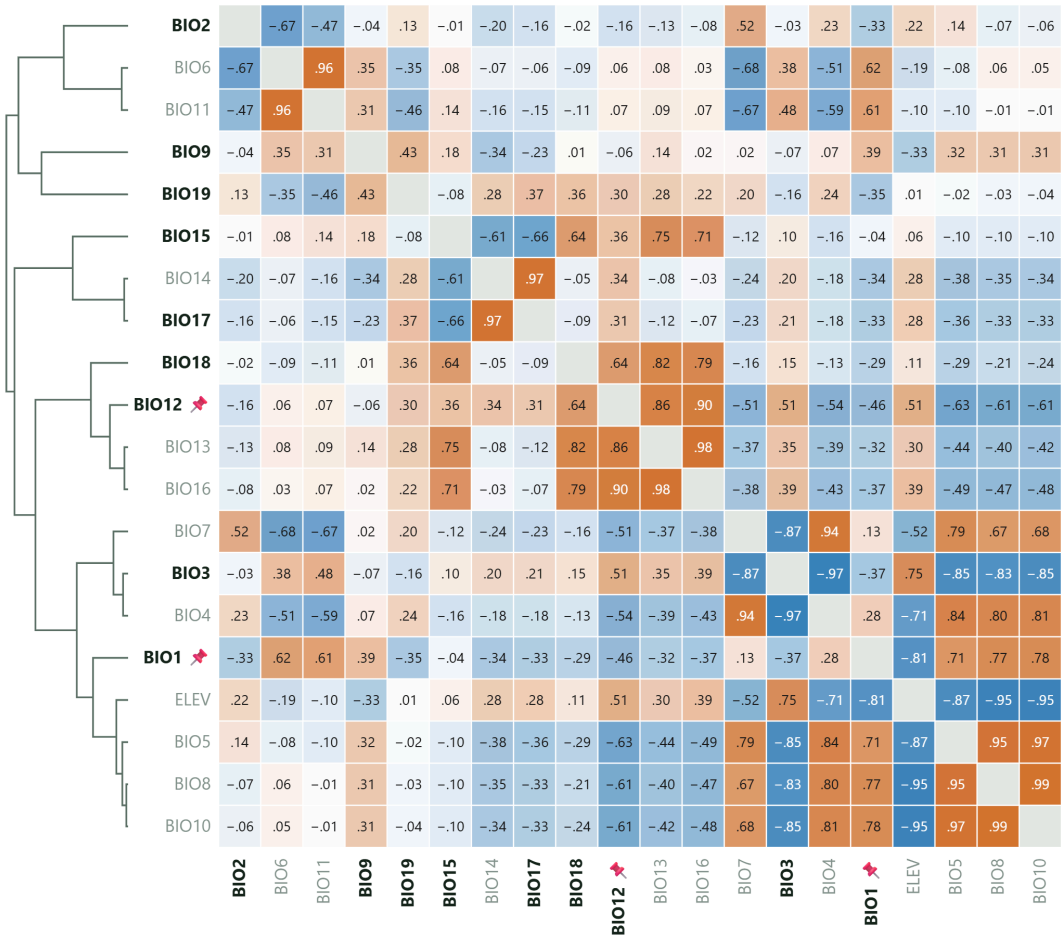


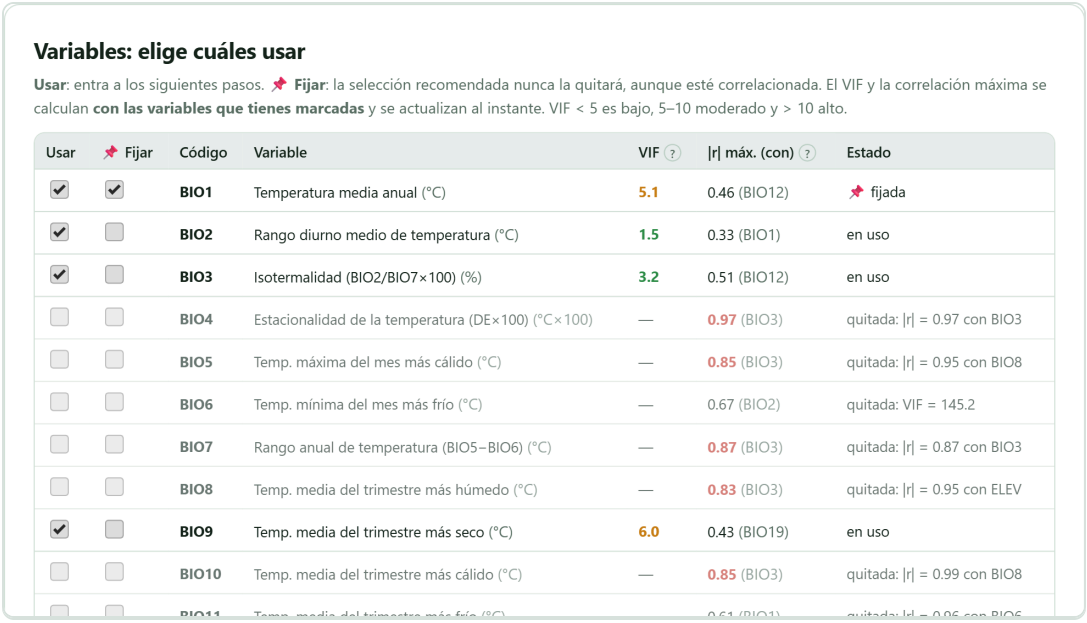
Figura 6.1. La matriz del ejemplo, exportada con el botón ⬇ PNG de la propia tarjeta. El árbol de la izquierda agrupa las variables que se parecen: BIO6 y BIO11 (0.96), BIO14 y BIO17 (0.97), BIO13 y BIO16 (0.98), BIO8 y BIO10 (0.99). En negrita, las variables seleccionadas; con alfiler 📌, las fijadas.

- **Pearson o Spearman.** Pearson mide relación lineal; Spearman mide si una crece cuando la otra crece, aunque la relación sea curva. Con variables climáticas suelen dar lo mismo; cuando difieren mucho, hay una relación no lineal que conviene mirar.
- **El orden no es alfabético.** Las filas y columnas se ordenan por agrupamiento jerárquico, así que los bloques de color que aparecen son grupos reales de variables intercambiables.
- **Haz clic en una celda** y se abre el par: dos histogramas y un diagrama de dispersión para decidir con cuál quedarte.

6.3 El factor de inflación de la varianza

> **QUÉ ES EL VIF**
>
> La correlación mira pares; el **VIF** mira conjuntos. Para cada variable se hace una regresión de esa variable contra **todas las demás** del conjunto y se calcula VIF = 1 / (1 − R^2). Si las demás explican el 90 % de su variación, el VIF vale 10. Un VIF alto significa que esa variable es casi una combinación de las otras, aunque no tenga ninguna correlación pareja alta: ese es el caso que la matriz por sí sola no detecta.
>
> Los umbrales **5** y **10** son convenciones de lectura muy extendidas, no leyes: por debajo de 5 la colinealidad es baja; entre 5 y 10, moderada; arriba de 10, alta.

En la tabla de variables, el VIF y la correlación máxima se recalculan **con las variables que tienes marcadas** cada vez que marcas o desmarcas una. Así se ve el efecto de cada decisión al instante, y la columna **Estado** dice por qué se descartó cada variable: por una correlación pareja alta o por su VIF.



Variables: elige cuáles usar

Usar: entra a los siguientes pasos. 📌 **Fijar**: la selección recomendada nunca la quitará, aunque esté correlacionada. El VIF y la correlación máxima se calculan **con las variables que tienes marcadas** y se actualizan al instante. VIF < 5 es bajo, 5–10 moderado y > 10 alto.

Usar	📌 Fijar	Código	Variable	VIF	|r| máx. (con)	Estado
☑	☑	**BIO1**	Temperatura media anual (°C)	5.1	0.46 (BIO12)	📌 fijada
☑	☐	**BIO2**	Rango diurno medio de temperatura (°C)	1.5	0.33 (BIO1)	en uso
☑	☐	**BIO3**	Isotermalidad (BIO2/BIO7×100) (%)	3.2	0.51 (BIO12)	en uso
☐	☐	**BIO4**	Estacionalidad de la temperatura (DE×100) (°C×100)	—	0.97 (BIO3)	quitada: |r| = 0.97 con BIO3
☐	☐	**BIO5**	Temp. máxima del mes más cálido (°C)	—	0.85 (BIO3)	quitada: |r| = 0.95 con BIO8
☐	☐	**BIO6**	Temp. mínima del mes más frío (°C)	—	0.67 (BIO2)	quitada: VIF = 145.2
☐	☐	**BIO7**	Rango anual de temperatura (BIO5−BIO6) (°C)	—	0.87 (BIO3)	quitada: |r| = 0.87 con BIO3
☐	☐	**BIO8**	Temp. media del trimestre más húmedo (°C)	—	0.83 (BIO3)	quitada: |r| = 0.95 con ELEV
☑	☐	**BIO9**	Temp. media del trimestre más seco (°C)	6.0	0.43 (BIO19)	en uso
☐	☐	**BIO10**	Temp. media del trimestre más cálido (°C)	—	0.85 (BIO3)	quitada: |r| = 0.99 con BIO8
☐	☐	**BIO11**	Temp. media del trimestre más frío (°C)		0.61 (BIO1)	quitada: |r| = 0.96 con BIO6

Figura 6.2. La tabla de variables. BIO4 salió por su correlación de 0.97 con BIO3; BIO6 salió por un **VIF de 145.2**, aunque su correlación pareja más alta era apenas 0.67: es el caso que solo el VIF descubre.

6.4 La selección recomendada

El botón ✨ Selección recomendada aplica un procedimiento sencillo y transparente: quita primero las variables que superan el umbral de correlación —conservando de cada par la que aporta más información al resto— y después, sobre lo que queda, elimina una por una las que superan el umbral de VIF, recalculando cada vez. Las variables fijadas no se tocan nunca.

Los dos umbrales son tuyos: **|r|** viene en 0.8 y el **VIF** en 10, que son las convenciones más usadas en la literatura de modelado de nicho. Bajarlos deja menos variables y más independientes; subirlos, lo contrario.

6.5 Fijar las variables que importan

Un procedimiento automático no sabe ecología. Si tu especie está limitada por la helada, BIO6 tiene que estar en el modelo aunque el algoritmo prefiera otra; si vas a discutir la temperatura media y la lluvia anual, BIO1 y BIO12 no pueden faltar. Para eso está el alfiler: **fijar** una variable la vuelve intocable.

CON Y SIN ALFILERES

Con los 1,885 registros del piñonero y los umbrales de fábrica (|r| > 0.8, VIF > 10), la **selección automática** deja ocho variables: BIO2, BIO3, BIO9, BIO16, BIO17, BIO18, BIO19 y la altitud, con |r| máximo de **0.79** y VIF máximo de **6.1**. Ni BIO1 ni BIO12 sobreviven: el procedimiento prefirió a sus parientes.

Al pulsar 📌 Fijar BIO1 y BIO12 y recalcular, la selección pasa a nueve variables —BIO1, BIO2, BIO3, BIO9, BIO12, BIO15, BIO17, BIO18 y BIO19— con |r| máximo de **0.66** y VIF máximo de **8.7**. Es decir: exigir las dos variables clásicas **bajó** la correlación máxima del conjunto, a cambio de una variable más y un VIF algo mayor. Un resultado mejor y además interpretable.

DECIDE UNA VEZ, Y QUE SE NOTE

La selección de este bloque es la que usan por omisión los bloques 7, 8 y 9; en los bloques 8 y 9 el botón Las del paso 6 la recupera. Si más adelante cambias de opinión, vuelve aquí y recalcula; no dejes dos selecciones distintas en el mismo trabajo.

6.6 El visor de pares

La última tarjeta lista los pares que superan el umbral, del más correlacionado al menos, y permite abrir cualquiera para ver la nube de puntos.

Pares muy correlacionados

Variable A	Variable B	r	En tu selección	Decidir
BIO8 Temp. media del trimestre más húmedo	**BIO10** Temp. media del trimestre más cálido	0.99	—	Quedarme con BIO8
BIO13 Precipitación del mes más húmedo	**BIO16** Precipitación del trimestre más húmedo	0.98	—	Quedarme con BIO1
BIO14 Precipitación del mes más seco	**BIO17** Precipitación del trimestre más seco	0.97	✓ una	Quedarme con BIO1
BIO5 Temp. máxima del mes más cálido	**BIO10** Temp. media del trimestre más cálido	0.97	—	Quedarme con BIO5
BIO3 Isotermalidad (BIO2/BIO7×100)	**BIO4** Estacionalidad de la temperatura (DE×100)	−0.97	✓ una	Quedarme con BIO3
BIO6 Temp. mínima del mes más frío	**BIO11** Temp. media del trimestre más frío	0.96	—	Quedarme con BIO6

Figura 6.3. Los pares por encima del umbral. Ver la nube evita dos errores: descartar una variable por una correlación alta que en realidad produce un solo grupo de puntos extremos, y conservar dos variables cuya relación es una recta perfecta.

6.7 ¿Cuántas variables usar?

✓ TRES CRITERIOS, EN ESTE ORDEN

Que tengan sentido	Cada variable del modelo debería poder justificarse en una frase de la discusión: por qué esa y no otra limita a tu especie.
Que no se repitan	|r| por debajo de 0.8 entre todas y VIF por debajo de 10; si puedes bajar a 0.7 y 5 sin perder variables con sentido, mejor.
Que no sean demasiadas	Con pocas presencias, un modelo con muchas variables se aprende los datos de memoria. Una guía prudente es no pasar de una variable por cada diez presencias.

Entre cinco y diez variables bien elegidas basta para casi cualquier estudio de nicho; diecinueve nunca hacen falta.

6.8 Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué pasó y qué hacer
La matriz sale vacía	No hay tabla de variables: vuelve al Bloque 5 y extrae los valores ráster.
Un VIF enorme, de cientos	Es lo normal con las diecinueve bioclimáticas juntas; significa que esa variable es casi una combinación exacta de otras. Aplica la selección recomendada.
La selección deja fuera «mi» variable	Fíjala con el alfiler y recalcula. Es exactamente para eso.
Pearson y Spearman dan resultados muy distintos	La relación entre esas variables no es lineal. Ábrela en el visor de pares antes de decidir.
Quedan muy pocas variables	Sube un poco los umbrales, o fija las que necesites. Tres variables con sentido ecológico modelan mejor que diez redundantes.
Cambié la selección y los resultados de otro bloque no cambiaron	Los bloques 7, 8 y 9 toman la selección al entrar, o, en el 8 y el 9, al pulsar Las del paso 6. Vuelve a ese bloque y recarga la selección.

7

BLOQUE 7 · CONOCER LOS DATOS

Estadística descriptiva y estudio de figuras

Antes de modelar hay que saber cómo son los datos: en qué rango vive la especie, si las distribuciones tienen una o dos modas, si hace falta transformar. Todas las figuras se dibujan como vectores y se editan hasta el último detalle.

7.1 Describir antes de modelar

7.2 La tabla descriptiva

7.3 Histogramas y densidad

7.4 El detalle de una variable

7.5 Las pruebas de normalidad

7.6 Transformaciones sugeridas

7.7 El estudio de figuras

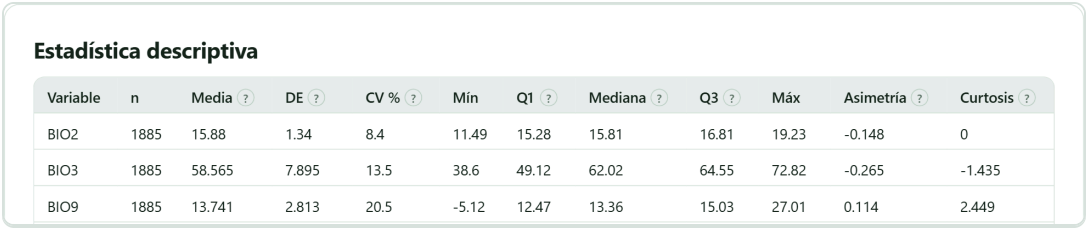
7.8 Problemas frecuentes

7.1 Describir antes de modelar

Este bloque no ajusta ningún modelo: describe. Y sin embargo es el que más veces cambia el rumbo de un estudio, porque es donde se descubre que una variable tiene dos modas, que otra está dominada por un puñado de valores extremos, o que el rango de temperatura que ocupa la especie es más estrecho de lo que se creía.

Es también el primer bloque que usa el **motor de cálculo**: al pulsar `Ejecutar análisis estadístico →` la app carga Python dentro del navegador. La primera vez tarda; después es inmediato.

7.2 La tabla descriptiva



Estadística descriptiva

Variable	n	Media	DE	CV %	Mín	Q1	Mediana	Q3	Máx	Asimetría	Curtosis
BIO2	1885	15.88	1.34	8.4	11.49	15.28	15.81	16.81	19.23	-0.148	0
BIO3	1885	58.565	7.895	13.5	38.6	49.12	62.02	64.55	72.82	-0.265	-1.435
BIO9	1885	13.741	2.813	20.5	-5.12	12.47	13.36	15.03	27.01	0.114	2.449

Figura 7.1. Las once medidas de cada variable. Cada encabezado lleva su botón de ayuda con la fórmula, la escala de lectura y la advertencia del error más común.

Medida	Cómo se lee
Media y mediana	Si se parecen, la distribución es simétrica; si la media es mucho mayor, hay una cola larga a la derecha. Para describir el ambiente de una especie suele ser más honesta la mediana.
Desviación estándar	La dispersión en las unidades de la variable. Es la que hay que reportar junto a la media.
Coeficiente de variación	La dispersión relativa, en porcentaje. **Cuidado:** solo tiene sentido en escalas con cero absoluto —lluvia, altitud—. En temperaturas en grados Celsius el cero es arbitrario y el CV no significa nada: los mismos datos en kelvin dan otro número.
Cuartiles	Q1 y Q3 encierran la mitad central de los datos. Es el intervalo que conviene citar al describir el ambiente de una especie.
Asimetría	Cero es simétrica; positiva, cola a la derecha. Valores entre −0.5 y 0.5 se consideran aproximadamente simétricos, y arriba de 1 en valor absoluto, fuertemente asimétricos: es una convención de lectura, no una prueba.
Curtosis	El peso de las colas respecto a una normal (0 = normal). No tiene escala aceptada de «alta» o «baja»: se usa para comparar variables entre sí, no contra un umbral.

TRES VARIABLES DEL EJEMPLO

De las ocho variables que el Bloque 6 seleccionó para el piñonero: el **rango diurno de temperatura** (BIO2) tiene media 15.9 °C y desviación 1.3, con asimetría casi nula; la **isotermalidad** (BIO3) tiene media 58.6 % y una curtosis de **−1.44**, señal de una distribución aplanada, con dos grupos; la **temperatura del trimestre más seco** (BIO9) tiene curtosis **+2.45**, es decir colas pesadas: unos pocos sitios muy fríos y muy cálidos.

7.3 Histogramas y densidad

La rejilla de histogramas muestra todas las variables de un vistazo, cada una con su curva de densidad. Es la figura que responde a la pregunta que ninguna tabla contesta: **¿qué forma tiene la distribución?**

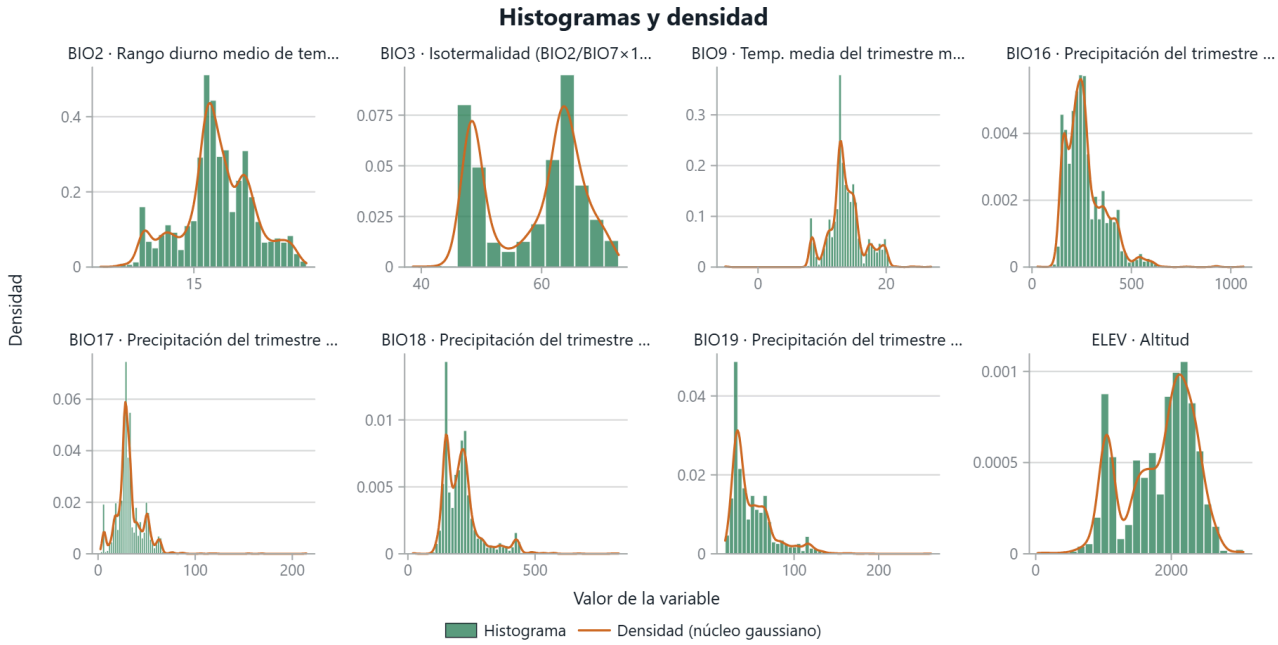


Figura 7.2. Las ocho variables seleccionadas. La **isotermalidad** (BIO3) y la **altitud** son claramente bimodales: dos grupos de sitios con condiciones distintas, que en el Bloque 8 se verán como grupos en la ordenación. Las variables de lluvia tienen la cola larga a la derecha típica de la precipitación.

7.4 El detalle de una variable

Al elegir una variable, la app dibuja cinco figuras de ella: histograma con la normal ajustada, caja, violín, gráfico Q–Q y distribución acumulada empírica.

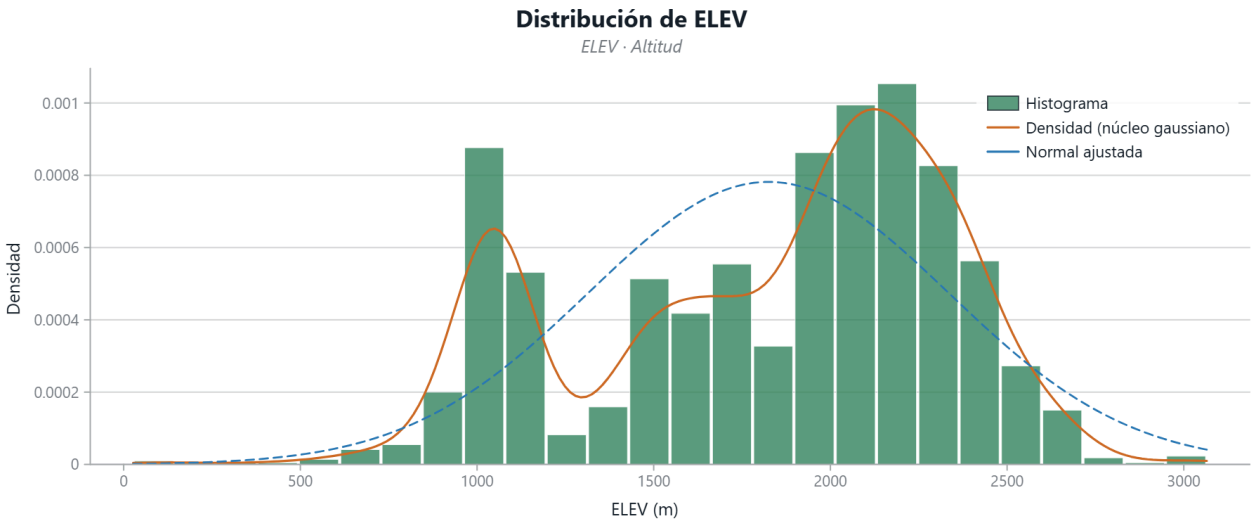


Figura 7.3. La altitud de los 1,885 registros. La curva azul es la normal ajustada con la misma media y desviación: no se parece en nada a los datos, que tienen un grupo cerca de 1,000 m y otro, mayor, cerca de 2,100 m.

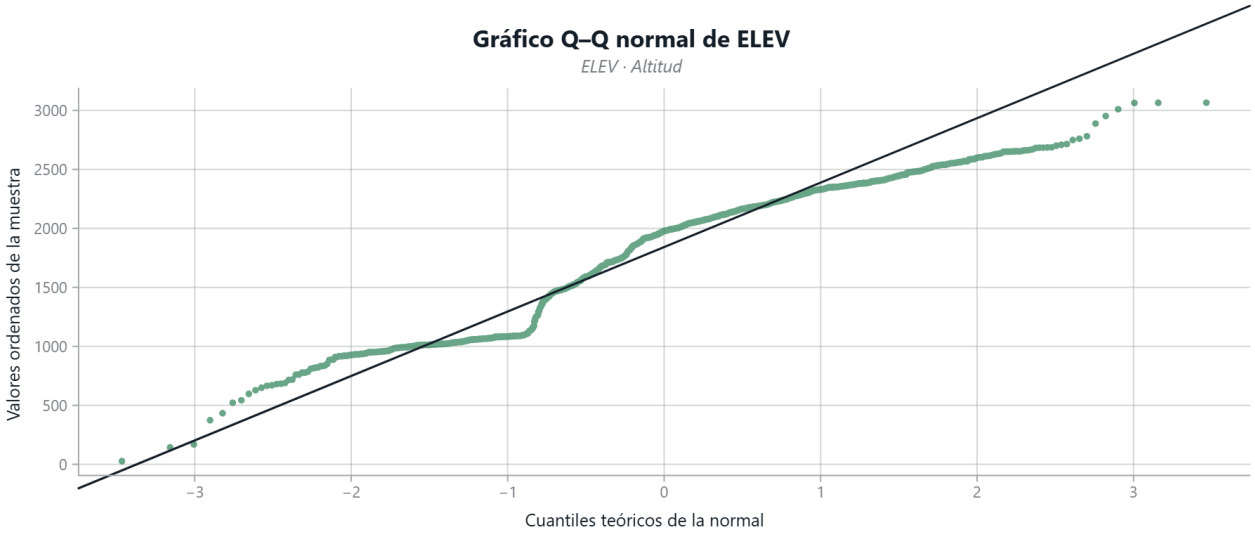


Figura 7.4. El mismo dato en un gráfico Q–Q. Si la variable fuera normal, los puntos seguirían la recta. El **escalón** del centro es la firma de una distribución con dos modas, y las desviaciones de los extremos, la de unas colas más cortas que las de la normal.

DOS MODAS SUELEN SER DOS POBLACIONES

Una variable ambiental con dos modas casi siempre significa que los registros vienen de dos conjuntos de sitios distintos: dos sistemas montañosos, dos subespecies, o una población natural y otra cultivada. No es un defecto de los datos: es información. En el piñonero, la altitud separa las poblaciones de la Sierra Madre Occidental y del altiplano, más altas, de las del noreste y de Baja California Sur, más bajas.

7.5 Las pruebas de normalidad

La app aplica cinco pruebas —Shapiro-Wilk, D'Agostino-Pearson, Anderson-Darling, Jarque-Bera y Kolmogorov-Smirnov— y resume con un veredicto por mayoría.

Pruebas de normalidad

p > 0.05 → no se rechaza la normalidad. El veredicto es por mayoría de pruebas. Anderson-Darling: normal si A^2 < valor crítico al 5 %.

Variable	n	Shapiro p	D'Agostino p	A-D A^2	A-D crít. 5%	Jarque-Bera p	KS p	Votos normal	Veredicto
BIO2	1885	0	0.0319	11.641	0.785	0.0317	0	0/5	no normal
BIO3	1885	0	0	100.68	0.785	0	0	0/5	no normal
BIO9	1885	0	0	26.126	0.785	0	0	0/5	no normal
BIO16	1885	0	0	43.764	0.785	0	0	0/5	no normal
BIO17	1885	0	0	49.519	0.785	0	0	0/5	no normal
BIO18	1885	0	0	85.7	0.785	0	0	0/5	no normal
BIO19	1885	0	0	88.904	0.785	0	0	0/5	no normal
ELEV	1885	0	0	45.27	0.785	0	0	0/5	no normal

Transformación sugerida

Figura 7.5. Las cinco pruebas para las ocho variables del ejemplo: **ninguna variable pasa ninguna prueba** (0 de 5 votos). Con 1,885 registros, ese resultado era casi inevitable.

> **CON MUCHOS DATOS, TODO SALE «NO NORMAL»**
>
> Las pruebas de normalidad contestan «¿puedo descartar que estos datos vengan de una normal?». Con 50 datos hace falta una desviación grande para descartarla; con 1,885, una desviación mínima —y siempre la hay— basta para que el valor p sea cero. Por eso el resultado de la figura 7.5 no dice que los datos sean raros: dice que la muestra es grande.
>
> **Qué hacer:** mirar la forma en el histograma y el Q–Q, que sí distinguen «ligeramente asimétrica» de «dos modas», y recordar que **ninguno de los algoritmos del Bloque 9 exige normalidad**. La normalidad importa para pruebas paramétricas clásicas, no para MaxEnt ni para un bosque aleatorio.

7.6 Transformaciones sugeridas

La última tabla prueba transformaciones —logaritmo, raíz, Box-Cox, Yeo-Johnson— y dice si mejoran la simetría y el valor p. Es útil cuando el siguiente paso es un método sensible a la forma, como el análisis de componentes principales o un modelo lineal.

En el ejemplo, las transformaciones logran mejorar la asimetría —BIO2 pasa de −0.148 a −0.002 con Box-Cox — pero el veredicto sigue siendo «marginal»: con esta cantidad de datos, ninguna transformación va a conseguir que las pruebas den normalidad. Otra razón para no obsesionarse con ella.

7.7 El estudio de figuras

Cada figura de este bloque trae debajo su propio **estudio**, con la misma filosofía que el de los mapas: lo que se ve en pantalla es lo que se exporta, y todo es editable.

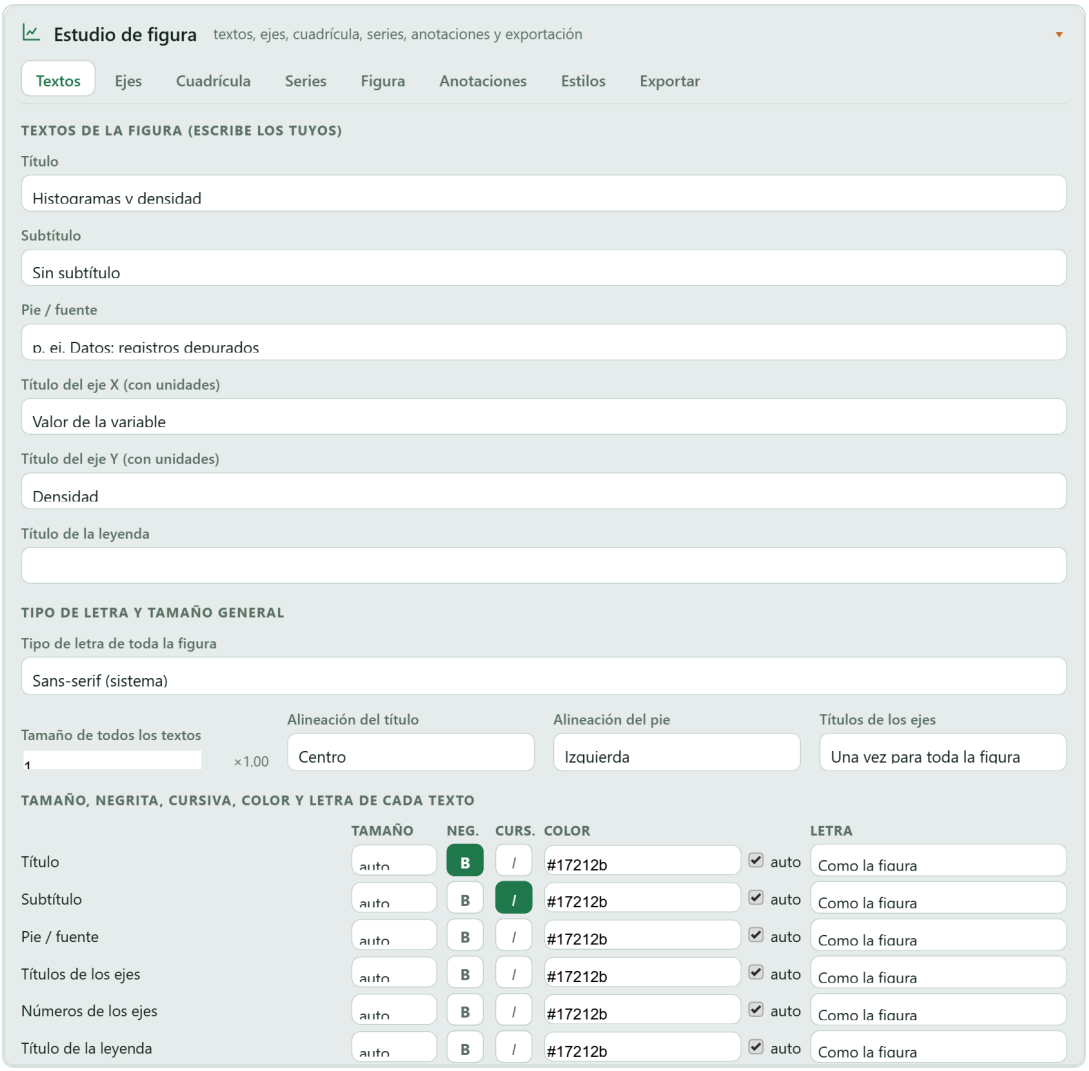


Figura 7.6. El estudio de figura, con la pestaña de textos abierta: título, subtítulo, rótulos de los ejes y leyenda, cada uno con su tipografía, tamaño, grosor y color.

Pestaña	Qué controla
Textos	Título, subtítulo, rótulos de ejes, leyenda y notas, con su tipografía completa.
Ejes	Límites, marcas, formato de los números, escala logarítmica, orientación de las etiquetas.
Cuadrícula	Líneas de referencia, su color y su grosor, y el marco de la figura.
Series	Colores, transparencia, grosor de línea y tamaño de punto de cada serie.
Tipo	Las opciones propias de cada figura: número de clases del histograma, ancho del violín, puntos del Q–Q…

Pestaña	Qué controla
Anotaciones	Textos, flechas y líneas que quieras añadir sobre la figura.
Estilos	Presets y guardado del estilo como archivo, para aplicar el mismo aspecto a todas las figuras del artículo.
Exportar	SVG, PNG, JPEG o WebP; tamaño de pantalla, A4, una o dos columnas de revista o diapositiva; 150, 300 o 600 dpi.

LAS FIGURAS DE ESTE MANUAL

Las figuras 7.2, 7.3 y 7.4 se exportaron con ese estudio, sin retocarlas después. Cualquier lector puede reproducirlas con los datos incluidos en el programa.

7.8 Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué pasó y qué hacer
«Cargando el motor de cálculo…» tarda mucho	Es la primera vez: se descarga Python y sus bibliotecas. Con una conexión lenta puede tomar un par de minutos; después queda en memoria.
Todas las variables salen «no normal»	Con muestras grandes es lo esperado (sección 7.5). No es un problema de tus datos ni impide modelar.
Un histograma con una sola barra altísima	Unos pocos valores extremos estiran el eje. Míralos: suelen ser los mismos registros sospechosos del Bloque 5.
El CV sale enorme o negativo	Estás mirando una variable en grados Celsius con media cercana a cero. El CV no aplica ahí.
Los nombres de las variables salen en el idioma equivocado	Cambia el idioma en la barra superior: las figuras se redibujan solas con los nombres traducidos.
Quiero la misma figura para todas las variables	Guarda el estilo en la pestaña **Estilos** y cárgalo en las demás figuras.

8

BLOQUE 8 · LA ESTRUCTURA DE LOS DATOS

Multivariado, ecología y diversidad

Cuatro familias de métodos sobre la misma tabla: ordenación, agrupamiento, métricas del área de distribución y del nicho, y diversidad. Todo lo que se puede decir de una especie antes de ajustar un modelo de distribución.

8.1 Qué hace este bloque

8.2 Análisis de componentes principales

8.3 Agrupamiento

8.4 Análisis de correspondencias

8.5 El área de distribución

8.6 Amplitud y solapamiento de nicho

8.7 Diversidad

8.8 Problemas frecuentes

8.1 Qué hace este bloque

Hasta aquí cada variable se miró por separado. Este bloque las mira **juntas**: qué ejes de variación ambiental existen, si los registros forman grupos, qué tan grande es el área que ocupan y cuánta variedad hay dentro de ella. Todo se calcula sobre la tabla del Bloque 5, con las variables que eligió el Bloque 6, y empieza pulsando **Preparar datos →**, que estandariza cada variable a media cero y desviación uno —indispensable cuando se mezclan milímetros con grados y con metros—.

8.2 Análisis de componentes principales

> **LA IDEA DEL ACP**
>
> Con ocho variables correlacionadas, los registros no llenan un espacio de ocho dimensiones: se apiñan cerca de una superficie de menos dimensiones. El ACP busca los ejes de esa superficie —combinaciones de las variables originales— ordenados por la cantidad de variación que capturan. El primero resume todo lo que se pueda con una sola cifra; el segundo, lo más que quede, y así.

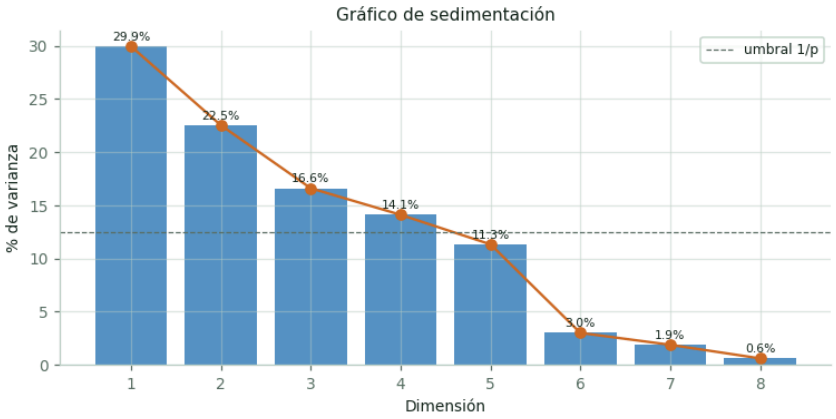


Figura 8.1. El gráfico de sedimentación del ejemplo. Los cuatro primeros componentes superan el criterio de Kaiser (valor propio > 1) y reúnen el 83 % de la variación; los dos primeros, el 52.5 %.

> **QUÉ SIGNIFICAN LOS DOS PRIMEROS EJES**
>
> En el ejemplo, la **dimensión 1** (29.9 % de la varianza) está construida sobre BIO16 —lluvia del trimestre más húmedo— con 27.4 % de contribución, la **altitud** con 25.5 %, la isotermalidad con 22.9 % y BIO18 con 17.4 %: es un eje de *humedad y altura*. La **dimensión 2** (22.5 %) la forman BIO9 (25.1 %) y BIO19 (25.0 %), temperatura y lluvia del trimestre más seco: un eje de *condiciones de la estación seca*. Entre los dos ordenan la mitad de la variación ambiental de la especie.

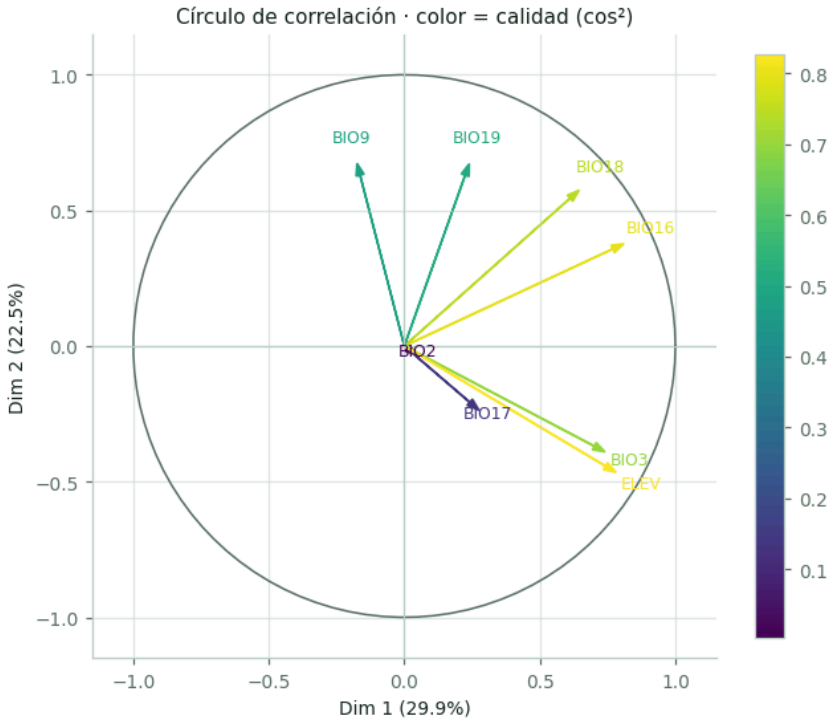


Figura 8.2. El círculo de correlación. Las flechas largas —BIO16, la altitud, BIO3 y BIO18— son las variables bien representadas en el plano; el color es la calidad de representación ($\cos^2$). Dos flechas juntas indican variables que dicen lo mismo; opuestas, variables que se contraponen.



Figura 8.3. Los 1,885 registros proyectados en ese plano. Cada punto es un sitio; la nube muestra si hay grupos, colas o registros alejados —que suelen ser los mismos que llamaron la atención en el Bloque 5—.

8.3 Agrupamiento

La pregunta del agrupamiento es si los registros se reparten en conjuntos con ambiente distinto. La app la contesta en tres pasos, y conviene hacerlos en orden.

1. **¿Hay tendencia a agruparse?** El estadístico de Hopkins compara la distribución de los datos con una distribución al azar. Por convención, un valor arriba de 0.75 indica tendencia clara a agruparse; alrededor de 0.5, ninguna.
2. **¿Cuántos grupos?** Los métodos del codo, la silueta media y el estadístico gap proponen un número. Rara vez coinciden: se elige con criterio, mirando también si los grupos tienen sentido geográfico.
3. **Ejecutar el agrupamiento** con el algoritmo elegido —jerárquico con distintos enlaces, k-medias, PAM, difuso, mezcla de gaussianas o DBSCAN— y validarlo.

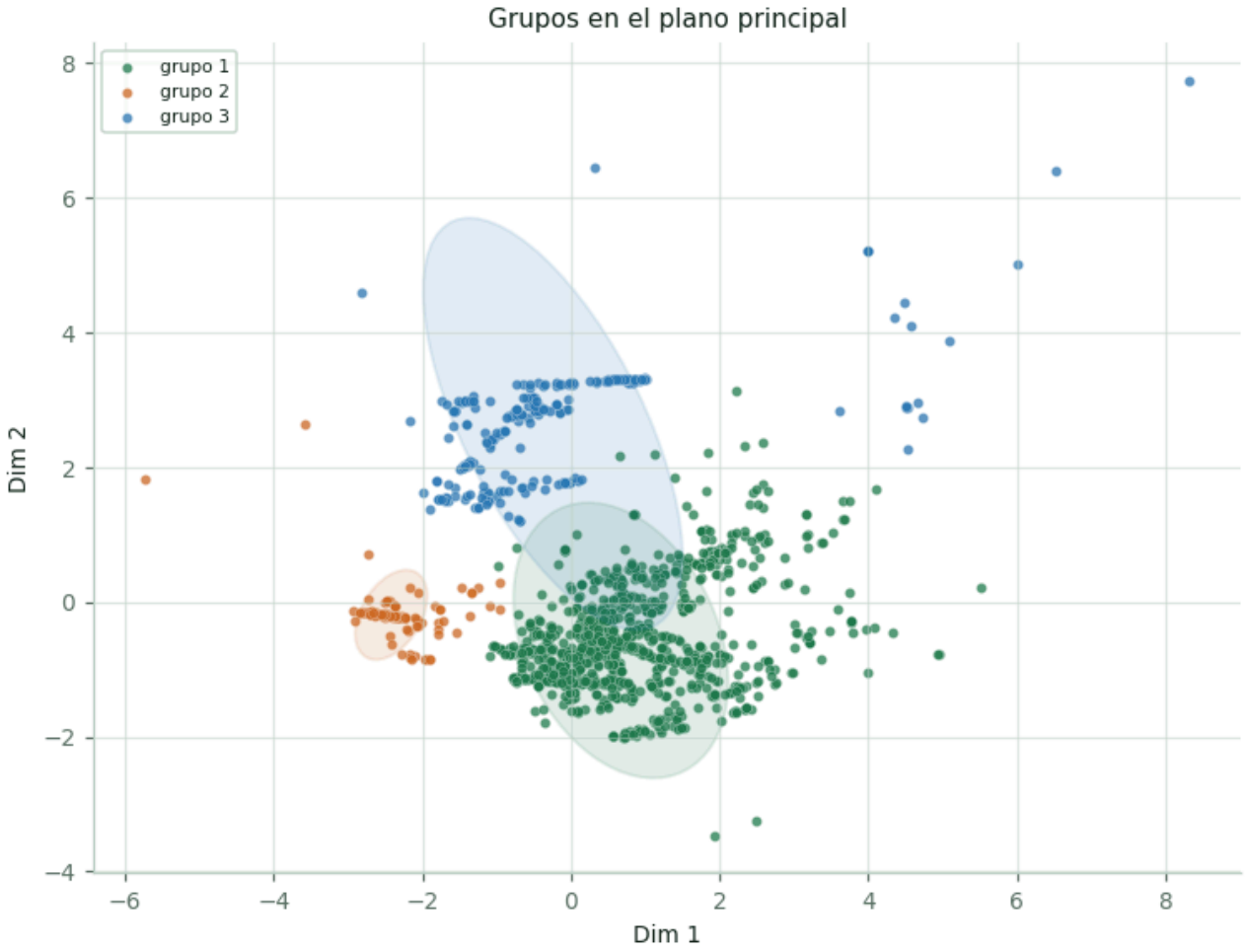


Figura 8.4. Los tres grupos del ejemplo sobre el plano del ACP. Un agrupamiento útil se ve así: grupos que ocupan zonas distintas del plano, aunque se toquen en los bordes.

Medida de validación	Cómo se lee
Silueta media	De −1 a 1. Por convención: arriba de 0.7 estructura fuerte, de 0.5 a 0.7 razonable, de 0.25 a 0.5 débil, por debajo sin estructura real. En el ejemplo vale **0.422**: grupos débiles pero reconocibles, que es lo habitual con datos ambientales continuos.
Índice de Dunn	Cuanto mayor, mejor separados. No tiene escala aceptada: sirve para comparar particiones del mismo conjunto, no para juzgar una sola.
Correlación cofenética	Solo para el agrupamiento jerárquico: qué tan fielmente el dendrograma representa las distancias originales. Arriba de 0.8 se considera buena; en el ejemplo, 0.662.

! LOS GRUPOS NO SON SUBESPECIES

Un grupo ambiental reúne sitios con clima parecido, no linajes. Puede coincidir con una subespecie —y entonces es un resultado interesante— o cruzarla por completo. Antes de darle nombre biológico a un grupo, mira dónde cae en el mapa y qué taxones contiene: la app permite colorear el mapa del Bloque 4 por grupo.

8.4 Análisis de correspondencias

Mientras el ACP trabaja con variables continuas, el análisis de correspondencias trabaja con **tablas de conteos**: taxón × tipo de clima de Köppen, taxón × estado, grupo × clase de suelo. Responde a preguntas del tipo «¿qué subespecie está asociada a qué clima?», y las dibuja en un mapa donde la cercanía entre una fila y una columna significa asociación.

Con el ejemplo, la tabla taxón × Köppen confirma lo que ya sugería el Bloque 5: la especie en sentido amplio se concentra en el clima árido de estepa frío, mientras los infrataxones del centro-oriente aparecen asociados a los climas templados con invierno seco.

8.5 El área de distribución

Tres medidas describen el área que ocupa la especie, y las tres se usan en evaluaciones de riesgo.

Métrica	Qué es y cómo se lee
Extensión de la presencia (EOO)	El área del polígono convexo mínimo que envuelve todos los registros. Mide la *amplitud* geográfica, no el hábitat ocupado: incluye ciudades, mares y desiertos que hay entre las poblaciones. En el ejemplo, **2,797,094 km²**.
Área de ocupación (AOO)	La suma del área de las celdas que contienen al menos un registro. En el ejemplo: 1,258 km² con celdas de 1 km, **4,304 km² con celdas de 2 km** —el tamaño que usan las listas rojas—, 13,952 km² con 4 km y 59,200 km² con 10 km.
Vecino más cercano (R)	El índice de Clark y Evans: 1 significa distribución al azar, menos de 1 agregada, más de 1 regular. En el ejemplo vale **0.210** con Z = −65.7: fuertemente agregada.

VECINO MÁS CERCANO (R)	PATRÓN ESPACIAL	Z	EOO
0.210	agregado	−65.66	2,797,094 km²

Métrica	Valor	Referencia de la lista roja (solo área)
Extensión de presencia (EOO)	2,797,094 km²	sin criterio de área
Área de ocupación (AOO, celdas de 2 km)	4,304 km²	sin criterio de área
Área de ocupación (AOO, celdas de 10 km)	59,200 km²	—
N.º de registros	1,885	—

Lado de la celda	Celdas ocupadas	Área de ocupación	Nota
1 km	1,258	1,258 km²	—
2 km	1,076	4,304 km²	tamaño de las listas rojas
4 km	872	13,952 km²	—
10 km	592	59,200 km²	—

Figura 8.5. Las métricas del área en el ejemplo. La app calcula el área de ocupación a cuatro tamaños de celda y marca cuál es el de las listas rojas, porque el número **depende por completo** de la celda que se elija.

DOS ADVERTENCIAS ANTES DE CITAR ESTOS NÚMEROS

El AOO depende del muestreo tanto como de la especie. Una especie bien colectada tiene más celdas ocupadas que una igual de extendida pero poco colectada. Los umbrales de las listas rojas (AOO < 2,000 km², EOO < 20,000 km² para «vulnerable») están pensados para inventarios completos, y un umbral por sí solo **no asigna una categoría**: los criterios exigen además fragmentación, declive o fluctuación.

La agregación también mide esfuerzo. Un R de 0.21 dice que los puntos están muy amontonados, pero parte de ese amontonamiento son colectas repetidas junto a carreteras y en sierras bien estudiadas. Depurar duplicados (Bloque 3) mejora la estimación; eliminarla del todo es imposible con datos de herbario.

8

8.6 Amplitud y solapamiento de nicho

La **amplitud de nicho** de Levins mide, variable por variable, si la especie usa un rango estrecho o amplio de condiciones respecto al disponible; su versión estandarizada va de 0 a 1 y permite comparar variables entre sí. El **solapamiento** —D de Schoener e I de Hellinger, también de 0 a 1— compara el nicho de dos taxones o de dos grupos: cuánto comparten del espacio ambiental.

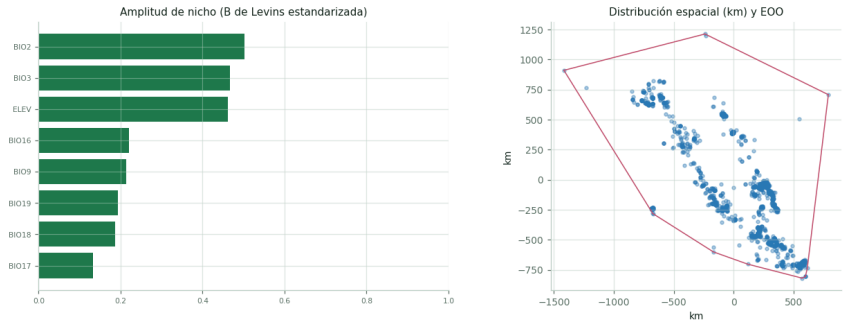


Figura 8.6. Amplitud de nicho y patrón espacial: a la izquierda, la B de Levins estandarizada de cada variable; a la derecha, los registros en kilómetros con el polígono convexo del EOO. Cuando hay dos o más taxones con registros suficientes, la app calcula además el solapamiento entre sus nubes ambientales.

8.7 Diversidad

La última sección aplica el instrumental clásico de diversidad de comunidades —Shannon, Simpson, números de Hill, rarefacción, diversidad beta— a la tabla de registros, tomando como «sitios» celdas de una rejilla, bandas de altitud, estados o los grupos del agrupamiento.

LEE ESTO ANTES DE INTERPRETAR NADA

En una colección de registros de presencia, **el número de registros de un taxón mide esfuerzo de muestreo**, no abundancia. Una especie con 800 registros no es más abundante que una con 80: puede estar mejor colectada, ser más llamativa o vivir junto a una carretera. Los índices de diversidad se calcularon para comunidades muestreadas con esfuerzo comparable, y aquí se aplican a datos que no cumplen ese supuesto.

Sirven, con dos condiciones: que compares **sitios con esfuerzo parecido** —o que uses rarefacción para igualarlo—, y que digas en el texto qué estás midiendo. Con los datos del ejemplo, lo que se mide es la diversidad de **infrataxones** del piñonero, no la de una comunidad vegetal.

EL EJEMPLO, CON 31 SITIOS

Con celdas de rejilla como sitios, el ejemplo da **31 sitios × 7 taxones** y 1,867 registros. La riqueza observada del conjunto es **7**, la estimada por Chao1 también **7.0** y la cobertura de muestra **99.95 %**: se colectó prácticamente todo lo que había que colectar, lo cual era previsible porque los «taxones» son los infrataxones descritos de una sola especie.

El índice de Shannon del conjunto es **0.231** y el de Simpson (1 − D) **0.083**: valores muy bajos, porque un taxón —la especie en sentido estricto, con 2,281 de los registros originales— domina por completo. En una comunidad vegetal real esos números indicarían un problema; aquí describen exactamente la situación.

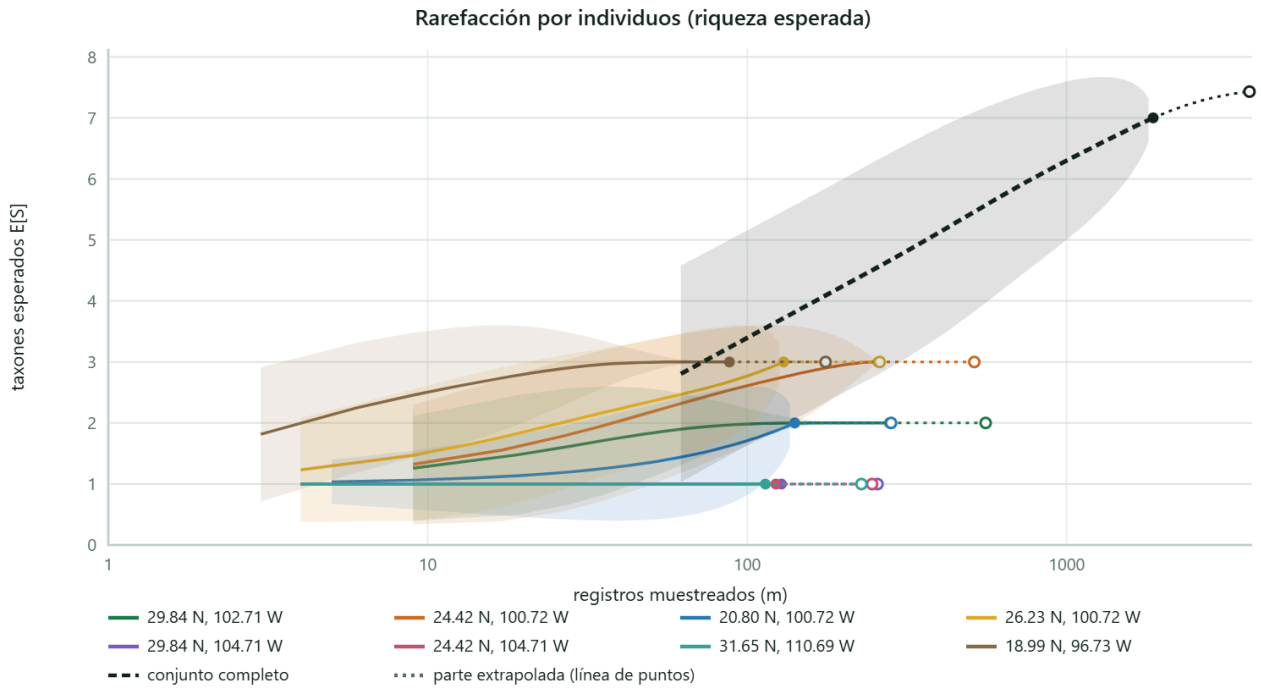


Figura 8.7. Rarefacción por individuos. Cada curva dice cuántos taxones se habrían encontrado con *m* registros: así se comparan sitios con esfuerzo desigual. La parte punteada es extrapolación, y la banda, el intervalo de confianza. La curva negra es el conjunto completo.

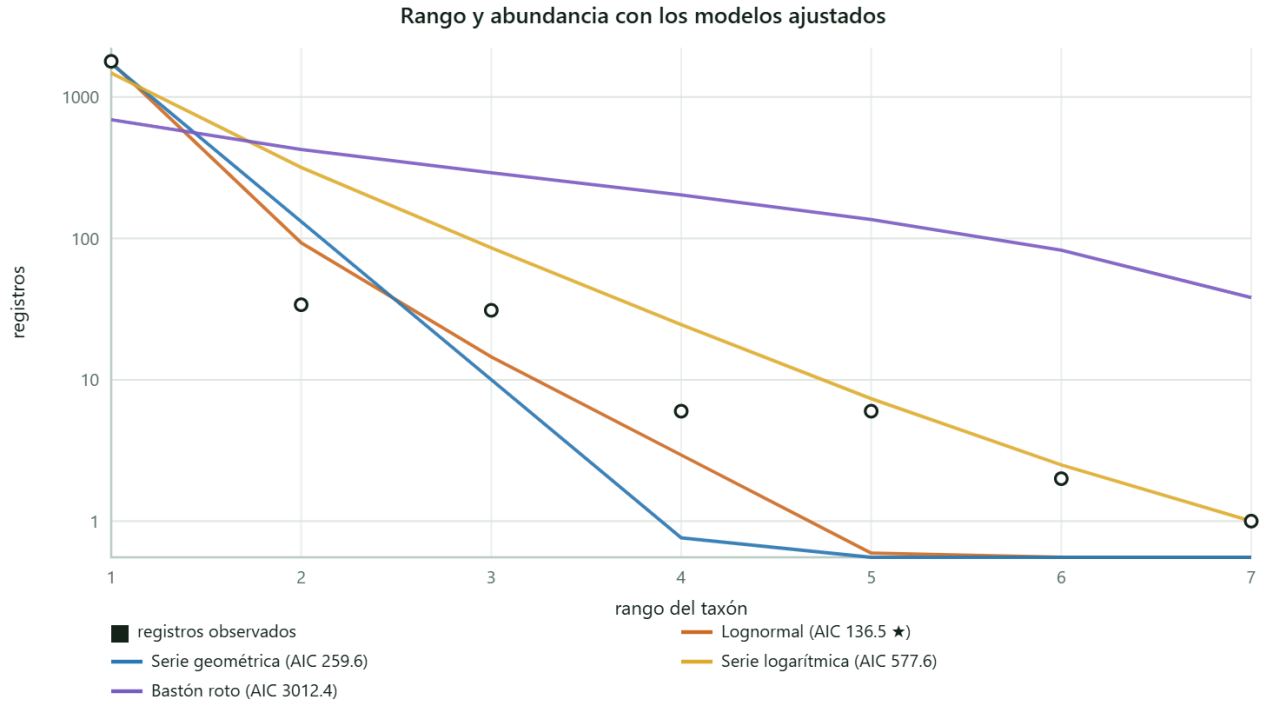


Figura 8.8. La curva de rango-abundancia. Una caída muy pronunciada, como esta, es la firma de un conjunto dominado por un solo taxón.

La app calcula además la **diversidad beta** entre sitios —Jaccard, Sørensen, Bray-Curtis y Morisita-Horn— con la partición en recambio y anidamiento, y ordena los sitios por composición con PCoA y NMDS. Todas las tablas y figuras se descargan en CSV y en imagen.

8.8 Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué pasó y qué hacer
«Prepara los datos primero»	Los métodos de este bloque necesitan la matriz estandarizada. Pulsa Preparar datos → arriba del todo.
El ACP no separa nada	Si los dos primeros ejes reúnen poca varianza, las variables no están muy correlacionadas: es un resultado, no un error. Mira más dimensiones en la tabla de valores propios.
La silueta es baja en todos los *k*	Los datos son un continuo, no grupos. Es frecuente con variables climáticas. Informa la silueta y no fuerces una partición.
El AOO cambia muchísimo con la celda	Es esperado y hay que decirlo: reporta siempre el tamaño de celda junto al número, y usa 2 km si vas a comparar con criterios de listas rojas.
Shannon sale casi cero	Un taxón domina. Con registros de una sola especie y sus infrataxones, eso es lo normal.
La rarefacción de un sitio es una línea plana	Ese sitio tiene un solo taxón: no hay nada que rarefactar.

9

BLOQUE 9 · EL MODELO

Modelado de la distribución y proyección al futuro

Diez algoritmos y un ensamble, validación por bloques espaciales, umbrales, importancia de variables, curvas de respuesta, mapas y proyección a escenarios de clima futuro con su mapa de extrapolación.

9.1 Qué ajusta este bloque

9.2 Preparar los datos

9.3 Los diez algoritmos

9.4 La validación

9.5 Leer las métricas

9.6 Importancia y curvas de respuesta

9.7 Los mapas y el umbral

9.8 El ensamble

9.9 Proyección al futuro

9.10 Problemas frecuentes

9.1 Qué ajusta este bloque

Un modelo de distribución aprende a distinguir el ambiente de los sitios donde la especie fue registrada del ambiente **disponible** en la región, y después aplica lo aprendido a cada celda del mapa. El resultado es una superficie continua de **idoneidad**: qué tan parecido es el clima de cada celda al de los sitios ocupados.

La palabra clave es *disponible*. Como no hay ausencias verdaderas (sección 1.1), el contraste se hace contra una muestra del ambiente de toda el área de estudio, los **puntos de fondo**. Por eso el área que se elige determina contra qué se compara la especie, y por eso el Bloque 2 importaba tanto.

9.2 Preparar los datos

El botón `Preparar datos del modelo →` hace cuatro cosas y las informa:

1. **Recorta a la extensión elegida.** Por omisión es el país de los registros —o los estados del Bloque 2, si los elegiste a propósito—. Los registros de fuera no entran, y la app dice cuántos son.
2. **Lee las capas sobre una malla.** La malla hereda la resolución de tus capas; si el número de celdas es enorme, la app agrega bloques de celdas para que el cálculo sea posible en el navegador.
3. **Adelgaza las presencias.** Con la casilla `Conservar una sola presencia por celda` —activada de fábrica— cincuenta registros del mismo árbol cuentan una vez. Es la defensa más eficaz contra el sesgo de muestreo.
4. **Toma los puntos de fondo** repartidos por el área de estudio, con una semilla fija para que el resultado sea reproducible.

▸ EL EJEMPLO, PREPARADO

Con el piñonero y las capas de WorldClim a 10 arc-min: extensión **País de los registros (MX)**, recuadro de −118.6° a −86.4° y de 14.4° a 32.8°, malla de **194 × 111** celdas de **18.6 km**, 8 predictoras. De los 1,885 registros depurados, **14 quedan fuera** de la extensión —los de Estados Unidos por encima del paralelo 32.8°— y de los 1,871 restantes, 1,468 caen en una celda ya ocupada o sin dato: quedan **403 presencias** contra **7,751 puntos de fondo**.

Que 1,871 registros se conviertan en 403 presencias asusta la primera vez. No se han perdido datos: se ha quitado la repetición. Con celdas de 18.6 km, 403 es el número de *celdas distintas* donde se ha registrado la especie, y eso es lo que el modelo puede aprender.

9.3 Los diez algoritmos

Algoritmo	Qué hace y cuándo conviene
Tipo MaxEnt	Regresión logística penalizada (L1) sobre términos lineales, cuadráticos, de producto y bisagra, con salida cloglog. Es equivalente al modelado de máxima entropía y es el punto de partida razonable en casi cualquier estudio.
GLM	Modelo lineal generalizado con términos lineales y cuadráticos. Transparente, interpretable, y el más sensible a la colinealidad.
GAM	Aditivo generalizado con splines: curvas suaves sin imponer su forma.
Bosque aleatorio	Muchos árboles con submuestreo balanceado. Flexible y robusto; su validación usa predicciones fuera de bolsa para no inflar el ajuste.
Árboles potenciados (BRT)	Árboles añadidos uno a uno corrigiendo el error anterior. Muy preciso y el más propenso a sobreajustar.
Máquina de vectores de soporte	Frontera no lineal con núcleo radial.
Red neuronal	Cinco redes pequeñas promediadas.
Bioclim	Envolvente climática clásica: percentiles de cada variable. Sencillo y útil con muy pocas presencias.
Domain	Distancia de Gower al registro más parecido.
Mahalanobis	Distancia al centroide ambiental considerando la covarianza.

9.4 La validación

> **POR QUÉ BLOQUES ESPACIALES Y NO AL AZAR**
>
> Si se parten los registros al azar, los puntos de prueba quedan a pocos kilómetros de los de entrenamiento: el modelo los acierta porque están en el mismo cerro, no porque haya aprendido nada general. El resultado es un AUC alto y engañoso. La validación por **bloques espaciales** divide el área en bloques y deja fuera bloques enteros, así que el modelo debe predecir en zonas que no vio. Los valores bajan, y eso es lo correcto.

Métrica	Qué mide y cómo se lee
AUC	Probabilidad de que un sitio de presencia reciba más idoneidad que uno de fondo tomado al azar. 0.5 es azar. Bandas de lectura habituales: 0.7–0.8 aceptable, 0.8–0.9 bueno, más de 0.9 excelente. Son convenciones, y con datos de solo presencia el AUC depende del área de estudio: no se comparan valores entre estudios distintos.
TSS	Sensibilidad + especificidad − 1, en el umbral que lo maximiza. De −1 a 1; por convención, arriba de 0.6 se considera bueno. Es más estable que el kappa y no depende de la prevalencia.
Índice de Boyce	Mide si las clases de idoneidad más altas contienen proporcionalmente más presencias: es la métrica pensada para datos de solo presencia. Va de −1 a 1; arriba de 0.8 indica un modelo muy consistente.
Omisión (P10)	Qué fracción de las presencias de prueba queda por debajo del umbral del percentil 10. Idealmente cercana a 0.1.

9.5 Leer las métricas

Desempeño de los modelos ⬇ CSV de métricas

Modelo	AUC prueba	AUC entren.	TSS	Sens.	Espec.	Boyce	Omisión (P10)	Umbral má:
Tipo MaxEnt	0.837 ± 0.017	0.892	0.538 ± 0.067	0.81	0.73	0.878 ± 0.047	0.18	0.384
GLM	0.840 ± 0.019	0.885	0.510 ± 0.065	0.79	0.72	0.901 ± 0.083	0.17	0.529
Bosque aleatorio	0.835 ± 0.022	0.873	0.541 ± 0.077	0.79	0.75	0.958 ± 0.030	0.20	0.368
BRT	0.831 ± 0.018	0.929	0.517 ± 0.061	0.75	0.77	0.871 ± 0.067	0.29	0.479

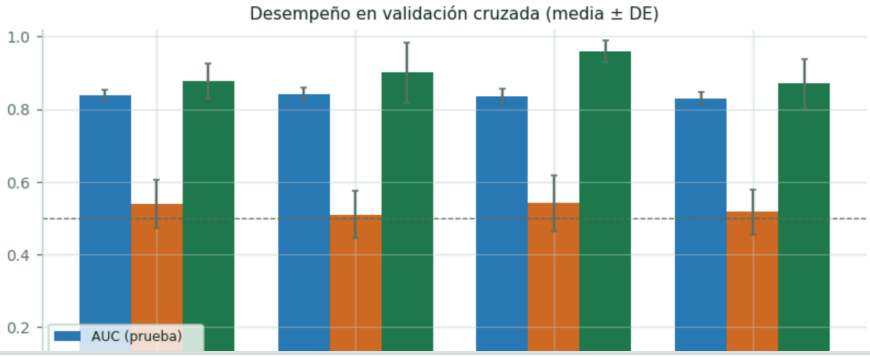


Figura 9.1. Los cuatro modelos del ejemplo, validados con bloques espaciales. La columna **AUC entren.** no es un resultado: está para compararla con la de prueba.

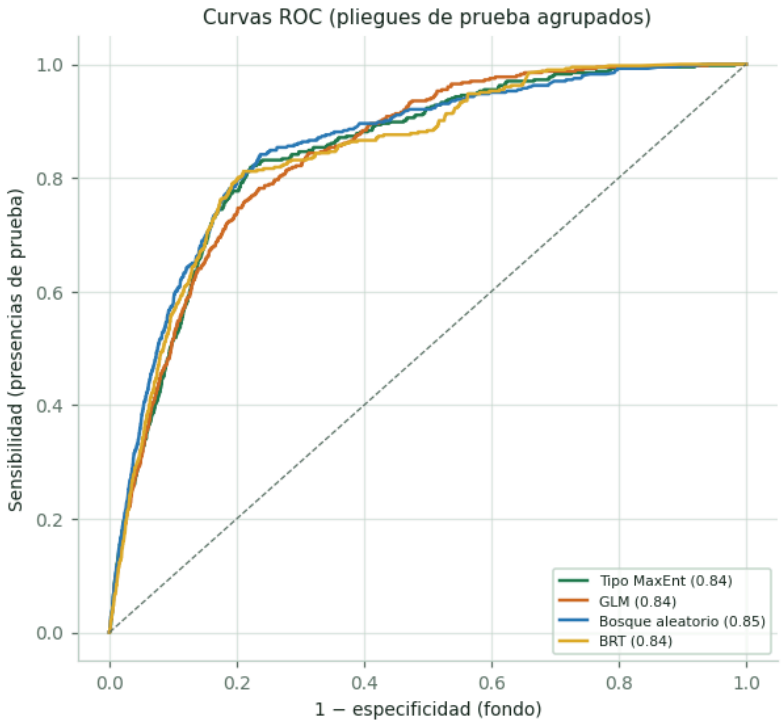


Figura 9.2. Las curvas ROC. Cuanto más se pega la curva a la esquina superior izquierda, mejor separa el modelo; la diagonal es el azar.

QUÉ DICEN ESTOS NÚMEROS

- **Los cuatro modelos valen prácticamente lo mismo** en AUC de prueba: MaxEnt 0.837, GLM 0.840, bosque aleatorio 0.835 y BRT 0.831, todos con desviaciones de ±0.02. Cuando cuatro algoritmos distintos coinciden así, la señal está en los datos, no en el método.
- **El BRT es el que más sobreajusta**: su AUC de entrenamiento es 0.929 frente a 0.831 de prueba, una diferencia de casi 0.10. El bosque aleatorio (0.873 contra 0.835) y el GLM, el más rígido (0.885 contra 0.840), tienen las diferencias más pequeñas.
- **El índice de Boyce separa lo que el AUC no**: el bosque aleatorio llega a 0.958 y el BRT se queda en 0.871. Con AUC casi idénticos, el bosque ordena mejor las clases de idoneidad.
- **El TSS anda entre 0.51 y 0.54**, por debajo del 0.6 que se suele pedir: un recordatorio de que con 403 presencias y celdas de 18.6 km el modelo es útil, no perfecto.

9.6 Importancia y curvas de respuesta

Dos preguntas distintas: **cuánto** aporta cada variable y **cómo** responde la especie a ella.

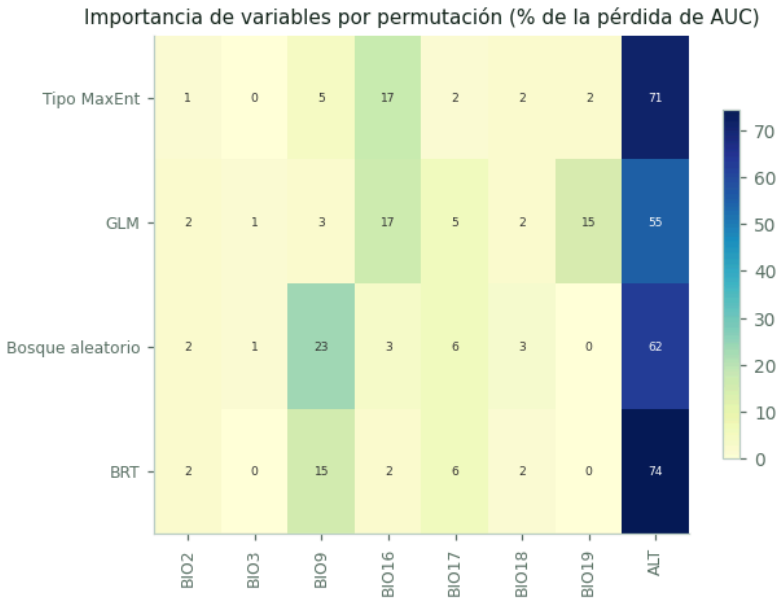


Figura 9.3. Importancia por permutación, medida **sobre los datos de prueba**: se barajan los valores de una variable y se mide cuánto cae el desempeño. Si una variable no aporta, barajarla no cambia nada.

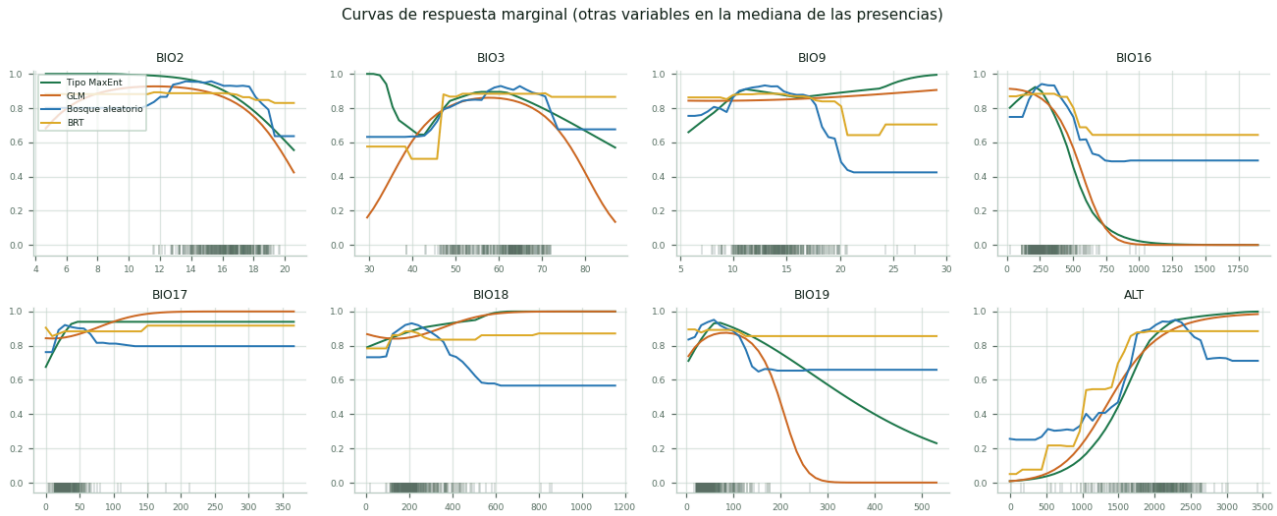


Figura 9.4. Las curvas de respuesta: cómo cambia la idoneidad al mover una variable dejando las demás en la mediana de las presencias. Una curva con forma de campana indica un óptimo; una monótona, un límite.

> **IMPORTANCIA NO ES CAUSA**
>
> Que la altitud (ALT) salga como la variable más importante en los cuatro modelos no significa que la altitud misma *cause* la distribución: puede ser una variable que acompaña a la verdadera causa —el frío, la humedad de las sierras, el suelo, la historia—. Y si dos variables están correlacionadas, el modelo reparte la importancia entre ellas de forma arbitraria; por eso el Bloque 6 va antes que este.

9.7 Los mapas y el umbral

La app dibuja tres mapas por modelo: la **idoneidad continua**, la **presencia/ausencia** tras aplicar un umbral, y la **incertidumbre** entre modelos cuando hay varios.

Umbral	Qué hace
Máximo TSS	El que maximiza sensibilidad + especificidad. Es el de uso más común y el que la app propone.
Percentil 10 (P10)	Deja fuera el 10 % de las presencias con menor idoneidad. Útil cuando se sospecha que hay registros mal georreferenciados.
Presencia mínima	Conserva todas las presencias. El más permisivo y el más sensible a un solo error.
Sensibilidad = especificidad	Equilibra los dos tipos de error.

Con el umbral aplicado, la app calcula el **área idónea en kilómetros cuadrados**: en el ejemplo, el modelo tipo MaxEnt con umbral de máximo TSS (0.384) señala **471,566 km²** de territorio mexicano con clima apto para el piñonero. Ese número cambia con el umbral, así que hay que reportar cuál se usó.

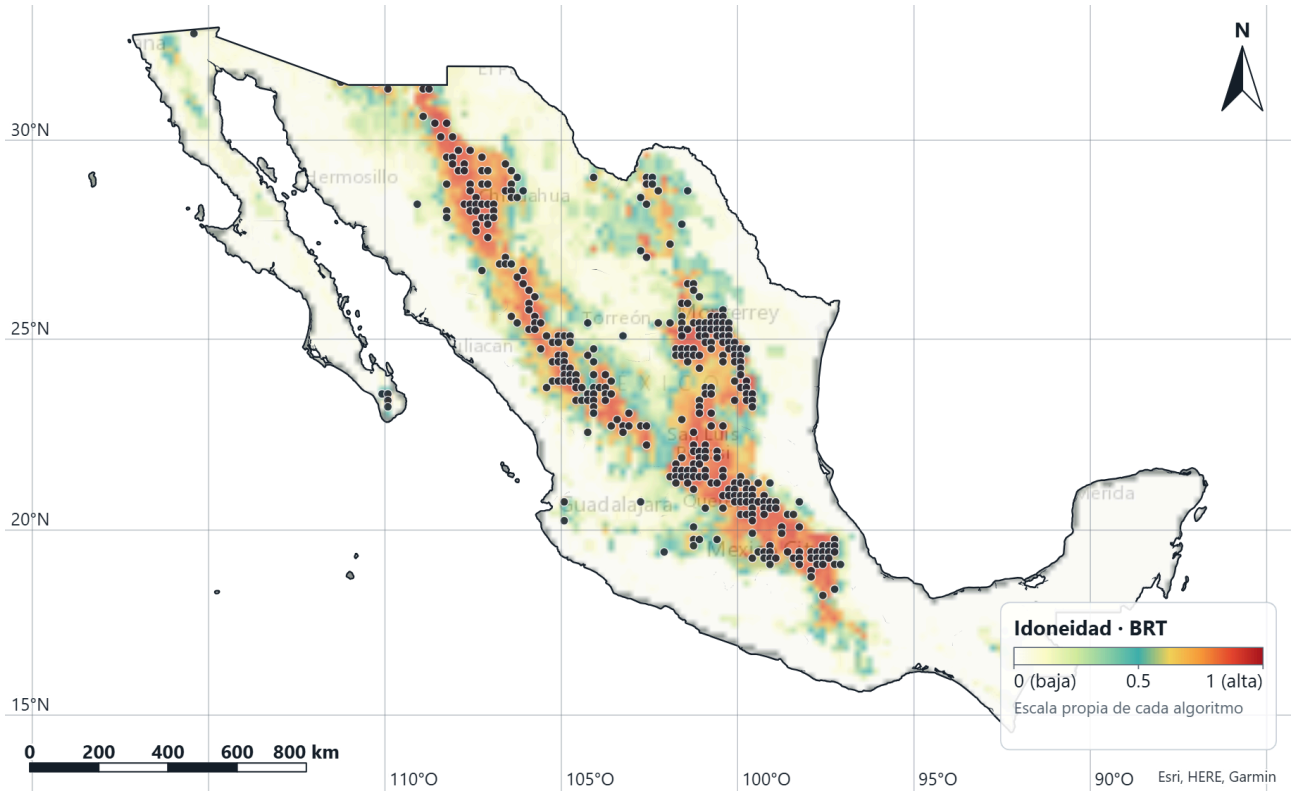


Figura 9.5. La idoneidad del modelo de árboles potenciados sobre todo el país, recortada a México con el estudio de mapas. Los puntos son las presencias usadas. Se reconocen las dos Sierras Madre, el Eje Neovolcánico y la sierra de La Laguna, y el mapa señala zonas idóneas donde no hay registros: candidatas a explorar.

9.8 El ensamble

Cuando varios algoritmos coinciden, su promedio suele predecir mejor que cualquiera por separado, y su desacuerdo es una medida honesta de incertidumbre. El ensamble combina los modelos por **media**, **mediana** o **comité de votos**, y los pondera por AUC, TSS, Boyce o por igual. Junto al mapa promedio, la app dibuja el **mapa de acuerdo**: dónde los modelos dicen lo mismo y dónde no.

9.9 Proyección al futuro

La última sección aplica el modelo ya ajustado a capas de clima futuro. Se añaden escenarios a una lista —cada uno con su modelo climático, su trayectoria y su periodo— y se proyectan todos de una vez.

Qué entrega	Para qué sirve
Mapa por escenario	La idoneidad futura, con el mismo umbral que el presente.
Ganancia y pérdida	Cuánta área se gana, cuánta se pierde y cuánta se mantiene, en km² y en porcentaje.
Desplazamiento del área	Cuánto se mueve el centro de la distribución, en qué dirección y cuánto sube en altitud.

Qué entrega	Para qué sirve
Supuestos de dispersión	Dispersión ilimitada, nula o limitada a una distancia: tres respuestas distintas a «¿podrá llegar?».
Refugios	Las zonas idóneas hoy y en todos los escenarios futuros: lo primero que hay que conservar.
Ensamble entre escenarios	Promedio y acuerdo entre modelos climáticos, que es donde está la mayor incertidumbre.

! NUNCA PUBLIQUES UNA PROYECCIÓN SIN SU MESS

El mapa **MESS** marca las celdas donde el clima futuro queda *fuera* del rango que el modelo vio al entrenarse. Ahí la predicción no es una estimación: es la fórmula extendida a ciegas. La app raya esas zonas en los mapas de futuro y permite exportar el MESS aparte. Sin esa capa, un mapa de idoneidad para 2070 promete una precisión que no tiene.

9.10 Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué pasó y qué hacer
El mapa no cubre todo el país	La malla se preparó con otra extensión. Cambia la extensión y vuelve a pulsar `Preparar datos del modelo →`: la app avisa cuando la malla preparada ya no coincide con la extensión elegida.
AUC de 0.99	Sospecha antes de celebrar: suele venir de validación al azar en lugar de bloques, de un área de estudio enorme, o de presencias duplicadas.
Muy pocas presencias tras preparar, o un modelo que tarda demasiado	Lo primero es el adelgazado por celda: si te deja por debajo de quince presencias, usa capas de mayor resolución o amplía el área. Lo segundo es normal en el bosque aleatorio y los árboles potenciados, los más costosos: empieza con MaxEnt y GLM.
Hay zonas idóneas donde no hay registros	Puede ser una predicción interesante —hábitat no explorado— o extrapolación: míralo con el MESS y con lo que sepas de la especie.
El mapa de futuro es casi todo idóneo	Revisa que las capas futuras tengan la misma resolución y las mismas variables que las del presente, y mira el MESS.

10

BLOQUE 10 · DEL NICHO A LA PARCELA

Adaptación agroclimática de cultivos

Los mismos datos climáticos, leídos con las preguntas de la agronomía: grados-día, heladas, horas frío, balance hídrico y duración del periodo de crecimiento, y con ellos la aptitud de un cultivo, su calendario de siembra y el factor que lo limita en cada celda.

10.1 Este bloque no modela tu especie

10.2 Las capas mensuales

10.3 Los índices agroclimáticos

10.4 Aptitud de un cultivo

10.5 El factor limitante

10.6 El catálogo de cultivos

10.7 Comparar cultivos y análogos

10.8 Agroclima futuro

10.9 Problemas frecuentes

10.1 Este bloque no modela tu especie

LO PRIMERO, PARA EVITAR UNA CONFUSIÓN MUY COMÚN

Los nueve bloques anteriores hablan de **tu especie**. Este no. El Bloque 10 toma el mismo territorio y el mismo clima y responde una pregunta distinta: **¿qué cultivos podrían crecer aquí?** Si estás estudiando un pino y ves aparecer el maíz, no es un error: el maíz es simplemente el primer cultivo del catálogo. Elige el que te interese —hay más de sesenta— o escribe los requerimientos del tuyo.

Los dos usos naturales de este bloque son: evaluar el potencial agrícola de la región que ya cargaste, y comparar el nicho de una especie silvestre con la aptitud de un cultivo emparentado.

10.2 Las capas mensuales

Los índices agroclimáticos se calculan **mes a mes**: necesitan temperatura mínima, máxima y precipitación de los doce meses —36 archivos de WorldClim, o archivos de doce bandas—. Se cargan igual que en el Bloque 5: por carpeta o por archivos.

SI NO TIENES CAPAS MENSUALES

El botón `Usar las capas del paso 5` reconstruye un ciclo mensual aproximado a partir de las bioclimáticas que ya cargaste —temperatura media y extremos, estacionalidad, lluvia anual y por trimestres— y calcula con él un juego reducido de índices. La app marca esos índices como **aproximados** y explica el supuesto: el pico térmico se coloca en julio en el hemisferio norte. Sirve para explorar y para aprender; para un informe técnico, carga las capas mensuales de verdad.

10.3 Los índices agroclimáticos

Con la malla leída, `Calcular índices →` produce 21 capas. Estas son las que más se usan:

Índice	Qué mide y para qué sirve
Grados-día (GDD)	La suma del calor disponible por encima de una temperatura base. Es la moneda con la que se compara si un ciclo de cultivo «cabe» en un sitio. No tiene escala universal: cada cultivar tiene su requerimiento.
Días y meses con helada	Cuántas veces la mínima baja de 0 °C. Determina qué cultivos son imposibles sin protección.
Periodo libre de heladas	Los días seguidos sin helada: la ventana real de siembra en zonas templadas.
Horas frío	Horas acumuladas en el rango frío del invierno. Los frutales caducifolios las necesitan para brotar; el requerimiento depende del cultivar, así que las cifras son indicativas.
Días de estrés por calor	Días por encima de umbrales críticos, que en muchos cultivos coinciden con la floración.

Índice	Qué mide y para qué sirve
Evapotranspiración de referencia	Cuánta agua puede evaporar la atmósfera. Con la lluvia da el balance hídrico.
Déficit y excedente hídrico	Cuánta agua falta o sobra, mes a mes: la base de cualquier plan de riego.
Duración del periodo de crecimiento	Los días en que hay a la vez temperatura y humedad suficientes. Es el índice que mejor resume la aptitud agrícola general de una zona.
Índice de aridez y su clase	La razón entre lluvia y evapotranspiración, con las clases del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (hiperárido, árido, semiárido, subhúmedo seco, húmedo).

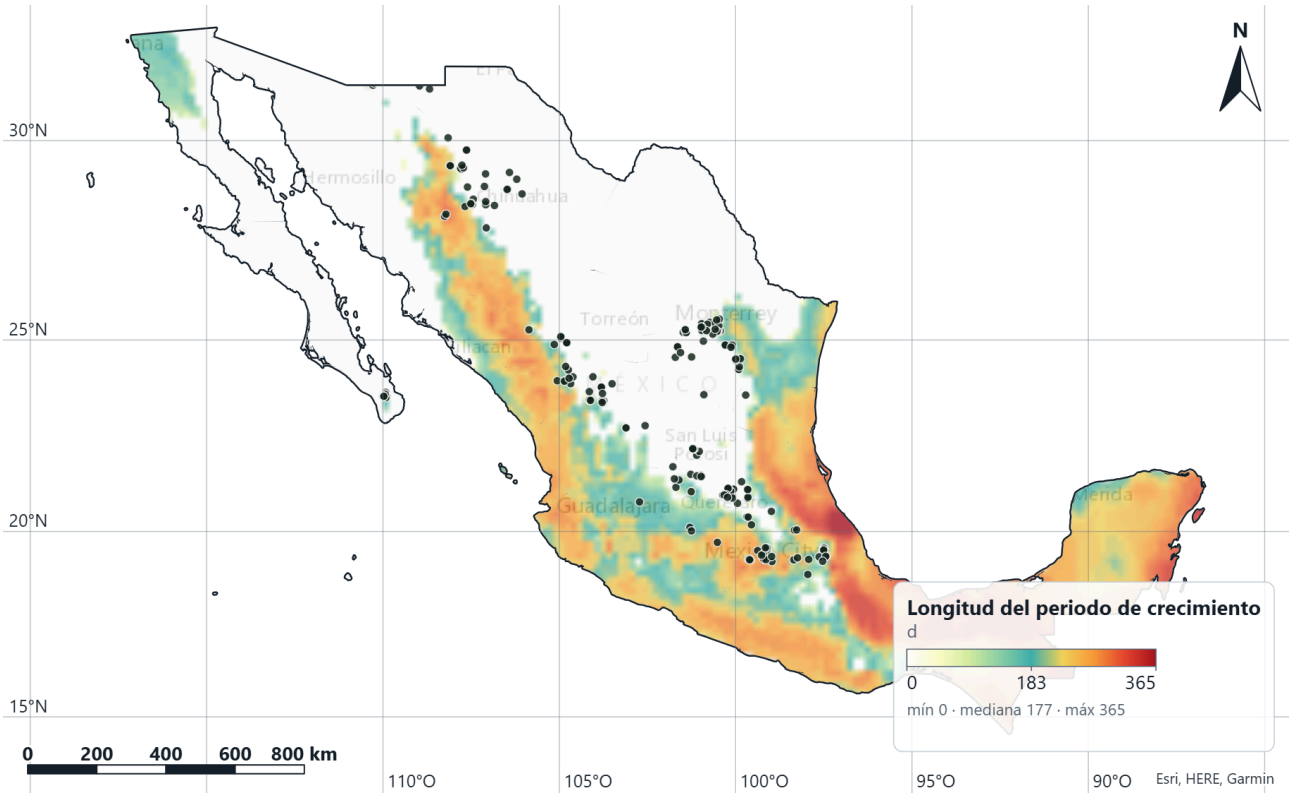


Figura 10.1. La duración del periodo de crecimiento en todo México, calculada con las capas del ejemplo. Se reconoce de un vistazo el contraste entre el norte árido y el sureste húmedo. Cada índice se exporta como imagen, como GeoTIFF georreferenciado o como malla ASCII.

10

10.4 Aptitud de un cultivo

El modelo de aptitud es una **envolvente**: para cada celda y para **cada posible mes de siembra**, compara lo que el cultivo necesita —temperatura óptima y límites letales, agua, horas frío, altitud— con lo que el sitio ofrece durante todo el ciclo, y se queda con el mejor mes.

CULTIVO	CICLO USADO	SUPERFICIE APTA (≥ 0.5)	% DE LA REGIÓN	APTITUD MEDIA
Maíz	125 d	1,524,020 km²	48.2 %	0.470

MEJOR MES DE SIEMBRA	LIMITANTE PRINCIPAL
marzo	Agua insuficiente

Figura 10.2. El resumen de la aptitud del maíz sobre México, con los índices aproximados derivados de las capas bioclimáticas del ejemplo.

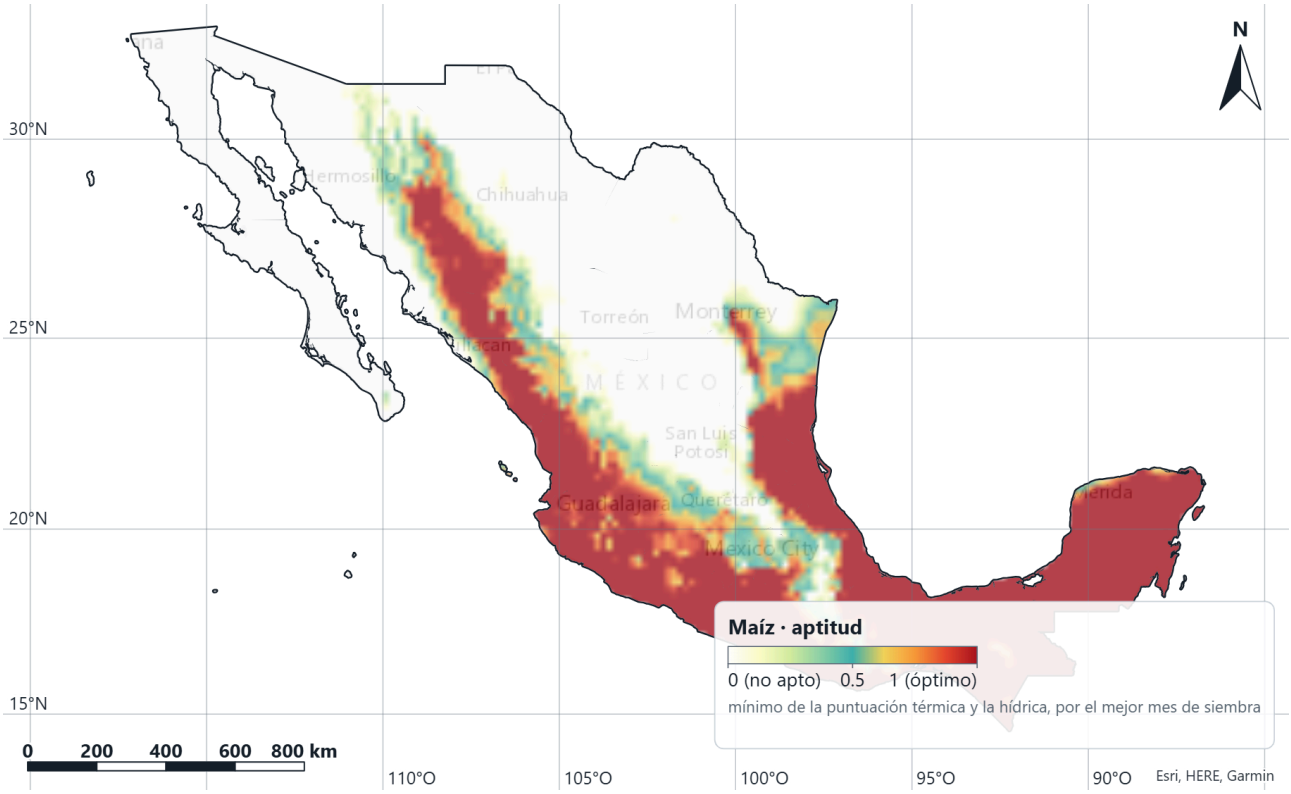


Figura 10.3. La aptitud continua, de 0 a 1. Las zonas más aptas dibujan el centro y el sureste del país, y el norte árido queda con valores bajos.

EL MAÍZ EN MÉXICO, CON LOS DATOS DEL EJEMPLO

Ciclo de 125 días, **1,524,020 km²** con aptitud ≥ 0.5 —el **48.2 %** de la región—, aptitud media de **0.470**, mejor mes de siembra **marzo** y limitante principal **agua insuficiente**. Son cifras calculadas con el ciclo mensual reconstruido, así que valen como ejercicio, no como recomendación técnica: con capas mensuales reales cambiarían, y el mes óptimo depende además del cultivar y del manejo.

10.5 El factor limitante

Saber que una celda tiene aptitud 0.3 no dice qué hacer; saber *por qué*, sí. El mapa de factor limitante pinta, en cada celda, cuál de las condiciones es la que más restringe al cultivo en su mejor mes de siembra.



Figura 10.4. El factor limitante del maíz. El ocre del altiplano y del norte es **agua insuficiente**; el azul de las sierras altas y del norte de Chihuahua, **helada letal** o **temperatura baja**; el verde de la vertiente del Pacífico y del sureste, **sin limitante**. Cada color sugiere una decisión distinta: riego, fecha de siembra, o cambio de cultivar.

10.6 El catálogo de cultivos

La app trae un catálogo de **más de sesenta cultivos** con sus rangos de referencia: temperatura mínima, óptima y máxima, límites letales, duración del ciclo, requerimiento de agua y de horas frío, y rango de altitud. Todo es editable: se pueden cambiar los valores de un cultivo, guardar el catálogo como archivo y volver a cargarlo en otra sesión o en otra computadora.

! LOS VALORES DEL CATÁLOGO SON INDICATIVOS

Son rangos publicados para la especie *en conjunto*, no para un cultivar concreto. Un maíz criollo de altura y un híbrido comercial de trópico bajo tienen requerimientos distintos, y el catálogo no puede saber cuál usas. Antes de tomar una decisión real, sustituye los valores por los de tu material: para eso el catálogo es editable, y la app exporta los parámetros que usó junto con los resultados.

10.7 Comparar cultivos y análogos

- **Comparación entre cultivos.** Calcula la aptitud de varios a la vez y dibuja el mapa del **mejor cultivo por celda**, más una tabla con la superficie apta de cada uno. Es la vista que responde «¿qué conviene sembrar aquí?».
- **Análogos climáticos.** Dado un sitio, busca las celdas con clima más parecido. Sirve para trasladar experiencia: si una variedad funciona en tal municipio, ¿dónde más debería funcionar?

10.8 Agroclima futuro

Con capas mensuales de un escenario futuro, el bloque repite todo el cálculo y entrega la **diferencia**: cuánto cambia cada índice, cuánta superficie apta se gana o se pierde, cómo se desplaza el calendario de siembra y qué factor pasa a ser limitante. Es la pregunta que más interesa a quien planea: no «cómo será el clima», sino «qué tendré que cambiar».

Valen las mismas advertencias del capítulo 9: los escenarios son proyecciones con incertidumbre, conviene usar más de un modelo climático y mirar dónde el clima futuro se sale del rango conocido.

10.9 Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué pasó y qué hacer
Aparece el maíz aunque estudias otra especie	Es el primer cultivo del catálogo, no una predicción sobre tu especie (sección 10.1). Elige otro en la lista.
Los índices salen marcados como «aproximados»	Se derivaron de las capas bioclimáticas porque no hay capas mensuales. Para un informe técnico, carga las 36 capas mensuales.
El mapa no cubre todo el país	Igual que en el Bloque 9: revisa la extensión elegida y vuelve a leer la malla climática. La app dice qué recuadro usó.
Las horas frío salen en cero en todo el mapa	Con el ciclo mensual reconstruido, las horas frío son el índice más frágil. Necesitan capas mensuales reales.
La superficie apta cambia mucho al tocar un parámetro	Es lo esperado en un modelo de envolvente: el resultado es tan bueno como los rangos del catálogo. Documenta los que usaste.
El pH del suelo se reporta pero no se aplica	La app lo advierte: no hay capa de pH, así que ese requerimiento queda fuera del cálculo.

A

APÉNDICES · MATERIAL DE CONSULTA

Apéndices

Lo que se consulta sin leer: qué archivos reconoce la app y cómo deben llamarse, las fórmulas con su referencia, el glosario español–inglés, los mensajes de error con su causa, la bibliografía y los componentes de terceros.

A Formatos de archivo

B Fórmulas de los índices

C Glosario español–inglés

D Mensajes y solución de problemas

E Referencias

F Componentes de terceros

A Formatos de archivo

La app no convierte archivos ni los sube a ningún servidor: los lee en tu computadora. Esta es la lista completa de lo que reconoce y de cómo tiene que llamarse cada cosa.

A.1 · Registros propios (Bloque 1)

Aspecto	Qué acepta
Formato	`.csv`, `.txt` (separado por comas, punto y coma o tabuladores), `.xlsx`, o texto pegado desde una hoja de cálculo.
Columnas mínimas	Especie, longitud y latitud. Los encabezados se reconocen en español y en inglés (`especie` / `species`, `longitud` / `lon` / `longitude`, `latitud` / `lat` / `latitude`) y, si no coinciden, se asignan a mano con los tres menús.
Columnas opcionales	País, estado, localidad, año, mes, altitud e incertidumbre en metros. Se reconocen solas y se usan en los filtros del Bloque 2.
Coordenadas	Grados decimales con punto o con coma; grados-minutos-segundos con símbolos o con letras de rumbo. Dos casillas corrigen de golpe la inversión de longitud y latitud y la falta del signo negativo.
Codificación	UTF-8 y la codificación antigua de Windows: los acentos se reparan al leer.

A.2 · Capas ráster (Bloques 5, 9 y 10)

Capa	Nombre de archivo esperado y notas
Bioclimáticas	`wc2.1_<res>_bio_1.tif` … `bio_19.tif`, donde `<res>` es `30s`, `2.5m`, `5m` o `10m`. GeoTIFF en coordenadas geográficas (EPSG:4326).
Altitud	`wc2.1_<res>_elev.tif`
Köppen-Geiger	Un GeoTIFF categórico con los códigos de clase; la tabla de nombres viene incluida en la app.
Mensuales	`wc2.1_<res>_tmin_01.tif` … `_12.tif`, y lo mismo para `tmax` y `prec`: 36 archivos. También se acepta un archivo de doce bandas por variable.
Escenarios futuros	Un archivo de 19 bandas con las bioclimáticas del escenario, o capas sueltas `bio_N`. Deben tener la misma resolución y extensión que las del presente.
Regiones propias	GeoJSON de polígonos en EPSG:4326, con un nombre reconocible en las propiedades de cada polígono.

A.3 · Lo que exporta

Tipo	Formatos
Tablas	CSV en todos los bloques: registros crudos y depurados, puntos × variables, métricas, coeficientes, índices agroclimáticos, diversidad.
Puntos	GeoJSON depurado.
Mapas	PNG, JPEG, WebP, TIFF, GeoTIFF georreferenciado y SVG; tamaños de papel con 150, 300 o 600 dpi.
Superficies	GeoTIFF (Float32, EPSG:4326) y malla ASCII (`.asc`) de la idoneidad y de cada índice agroclimático.
Figuras	SVG vectorial, PNG, JPEG y WebP desde el estudio de figuras.

B Fórmulas de los índices

Las mismas que muestran las fichas de ayuda de la app, con la referencia de donde salen. Los símbolos siguen la notación de cada fuente original.

CORRELACIÓN Y SELECCIÓN DE VARIABLES (BLOQUE 6)

Correlación de Pearson	$r = \Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y}) / \sqrt{[\Sigma(x-\bar{x})^2 \cdot \Sigma(y-\bar{y})^2]}$
Coeficiente de determinación	$r^2 = r \times r$
Factor de inflación de la varianza	$VIF_j = 1 / (1 - R^2_j)$

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA (BLOQUE 7)

Desviación estándar	$DE = \sqrt{[\ \Sigma(x - \bar{x})^2 / (n - 1)\ ]}$
Coeficiente de variación	$CV\ \% = 100 \times DE / \lvert media \rvert$

MULTIVARIADO, ECOLOGÍA Y DIVERSIDAD (BLOQUE 8)

Contribución a la dimensión	referencia = 100 / (número de variables)
Inercia (correspondencias)	inercia total = χ^2 / n
Vecino más cercano	R = distancia media observada / distancia media esperada al azar
Amplitud de nicho de Levins	$B = 1 / \Sigma p^2$; B estandarizada = (B − 1) / (clases − 1)
Solapamiento de Schoener	$D = 1 - \frac{1}{2} \Sigma \lvert p_{A,i} - p_{B,i} \rvert$
Shannon	$H' = -\Sigma\ p_i \cdot \ln(p_i)$
Simpson	$D = \Sigma\ p_i^2$
Equitatividad de Pielou	$J' = H' / \log(S)$
Dominancia de Berger y Parker	$d = N_{max} / N$
Riqueza de Margalef y de Menhinick	$D_{Mg} = (S - 1) / \ln(N)$; $D_{Mn} = S / \sqrt{N}$
Chao1	$Chao1 = S + f_1^2 / (2 \cdot f_2)$

MODELADO (BLOQUE 9)

TSS	TSS = sensibilidad + especificidad − 1
Omisión	omisión = presencias por debajo del umbral / presencias de prueba

AGROCLIMA (BLOQUE 10)

Grados-día	$GDD = \Sigma$ máx(0, (T_máx + T_mín)/2 − T_base)
Evapotranspiración de referencia	$ET_o = 0.0023 \cdot R_a \cdot (T_{media} + 17.8) \cdot \sqrt{(T_{máx} - T_{mín})}$
Índice de aridez	IA = precipitación anual / ET_o anual

A

Cada ficha de ayuda de la app trae, además de la fórmula, la escala de lectura, el error más común y la referencia completa. Son 97 fichas repartidas entre los bloques 6 y 10.

C Glosario español–inglés

Los términos de la interfaz y los conceptos del manual, con su forma en inglés para quien lea la literatura o use la app en ese idioma.

Español	Inglés	Qué es
Registro de presencia	*occurrence record*	La afirmación de que un organismo estuvo en un lugar y un momento.
Solo presencia	*presence-only*	Datos sin ausencias comprobadas; el contraste se hace contra el ambiente disponible.
Puntos de fondo	*background points*	Muestra del ambiente disponible en el área de estudio.
Área accesible	*accessible area (M)*	La parte del mundo a la que la especie ha podido llegar.
Idoneidad	*suitability*	Parecido ambiental con los sitios ocupados, de 0 a 1.
Umbral	*threshold*	Valor que convierte la idoneidad en presencia o ausencia.
Bloques espaciales	*spatial blocks*	Validación que deja fuera regiones enteras, no puntos sueltos.
Extrapolación	*extrapolation*	Predecir en condiciones que el modelo no vio; se marca con el MESS.
Curva de respuesta	*response curve*	Cómo cambia la idoneidad al variar una variable.
Importancia por permutación	*permutation importance*	Caída del desempeño al barajar una variable.
Ensamble	*ensemble*	Combinación de varios modelos.
Colinealidad	*collinearity*	Variables que se predicen entre sí.
Adelgazado espacial	*spatial thinning*	Conservar una presencia por celda.
Extensión de la presencia	*extent of occurrence (EOO)*	Área del polígono convexo que envuelve los registros.
Área de ocupación	*area of occupancy (AOO)*	Suma del área de las celdas ocupadas.
Amplitud de nicho	*niche breadth*	Qué tan amplio es el rango de condiciones que usa la especie.
Solapamiento de nicho	*niche overlap*	Cuánto comparten dos taxones del espacio ambiental.
Rarefacción	*rarefaction*	Riqueza esperada a igual esfuerzo de muestreo.
Diversidad beta	*beta diversity*	Diferencia de composición entre sitios.

Español	Inglés	Qué es
Grados-día	*growing degree days*	Calor acumulado por encima de una temperatura base.
Horas frío	*chilling hours*	Frío invernal acumulado que necesitan los frutales caducifolios.
Periodo de crecimiento	*length of growing period*	Días con temperatura y humedad suficientes.
Factor limitante	*limiting factor*	La condición que más restringe al cultivo en cada celda.
Análogos climáticos	*climatic analogues*	Sitios con clima parecido a uno de referencia.

D Mensajes y solución de problemas

Los avisos que la app puede mostrar, con su causa y su remedio. Cada capítulo tiene además su propia tabla de problemas frecuentes.

Mensaje	Qué significa y qué hacer
«No se pudo consultar GBIF»	Sin conexión o servicio caído. Usa el ejemplo incluido o tus propios archivos y reintenta más tarde.
«Se perdió la conexión con GBIF»	La descarga se cortó tras seis intentos. La app ofrece usar los registros que sí llegaron.
«GBIF respondió 429 / 503»	Demasiadas peticiones o servicio saturado. La app espera y reintenta sola; si insiste, prueba en unos minutos.
«Primero extrae los valores ráster»	El Bloque 6 necesita la tabla de puntos × variables del Bloque 5.
«No se reconoció ninguna capa»	Los nombres de archivo no siguen el patrón del apéndice A.2.
«La malla preparada usa la extensión…»	Aviso informativo: dice con qué recuadro se preparó el modelo. Si cambiaste la extensión después, vuelve a preparar.
«N registros quedan fuera de la extensión»	Esos registros caen fuera del recuadro elegido y no entran al modelo. Es una decisión tuya, no un error.
«Pocas presencias (<15)»	El modelo será inestable. Amplía el área, usa capas de mayor resolución o cambia a un método de envolvente.
«Los índices se derivarán de las capas bioclimáticas»	No hay capas mensuales: los índices agroclimáticos salen de un ciclo reconstruido y se marcan como aproximados.
«El rango de pH se reporta pero no se aplica»	No hay capa de pH del suelo, así que ese requerimiento del cultivo queda fuera del cálculo.
«Error leyendo los GeoTIFF»	Archivo dañado o en una proyección distinta de EPSG:4326.
El motor de cálculo tarda en cargar	Es la primera vez en la sesión: se descarga Python dentro del navegador. Después queda en memoria.

E Referencias

La bibliografía de los métodos que usa el programa. Es la misma lista que aparece en la portada de la app, donde cada método enlaza con su referencia.

Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M (1998) *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, Roma.

Allouche O, Tsoar A, Kadmon R (2006) Assessing the accuracy of species distribution models: prevalence, kappa and the true skill statistic (TSS). *Journal of Applied Ecology* 43:1223–1232.

Araújo MB, New M (2007) Ensemble forecasting of species distributions. *Trends in Ecology & Evolution* 22:42–47.

Baselga A (2010) Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. *Global Ecology and Biogeography* 19:134–143.

Beck HE, Zimmermann NE, McVicar TR, Vergopolan N, Berg A, Wood EF (2018) Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. *Scientific Data* 5:180214.

Breiman L (2001) Random forests. *Machine Learning* 45:5–32.

Busby JR (1991) BIOCLIM — a bioclimate analysis and prediction system. En: Margules CR, Austin MP (eds) *Nature Conservation: Cost Effective Biological Surveys and Data Analysis*. CSIRO, pp 64–68.

Carpenter G, Gillison AN, Winter J (1993) DOMAIN: a flexible modelling procedure for mapping potential distributions of plants and animals. *Biodiversity and Conservation* 2:667–680.

Chao A (1984) Nonparametric estimation of the number of classes in a population. *Scandinavian Journal of Statistics* 11:265–270.

Chao A, Jost L (2012) Coverage-based rarefaction and extrapolation: standardizing samples by completeness rather than size. *Ecology* 93:2533–2547.

Chapman AD (2005) *Principles and Methods of Data Cleaning: Primary Species and Species-Occurrence Data*. Global Biodiversity Information Facility, Copenhague.

Clark PJ, Evans FC (1954) Distance to nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations. *Ecology* 35:445–453.

Colwell RK, Chao A, Gotelli NJ, Lin S-Y, Mao CX, Chazdon RL, Longino JT (2012) Models and estimators linking individual-based and sample-based rarefaction, extrapolation and comparison of assemblages. *Journal of Plant Ecology* 5:3–21.

Cortes C, Vapnik V (1995) Support-vector networks. *Machine Learning* 20:273–297.

Dormann CF, Elith J, Bacher S, et al. (2013) Collinearity: a review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography* 36:27–46.

Elith J, Graham CH, Anderson RP, et al. (2006) Novel methods improve prediction of species' distributions from occurrence data. *Ecography* 29:129–151.

Elith J, Kearney M, Phillips S (2010) The art of modelling range-shifting species. *Methods in Ecology and Evolution* 1:330–342.

Elith J, Leathwick JR (2009) Species distribution models: ecological explanation and prediction across space and time. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 40:677–697.

Elith J, Leathwick JR, Hastie T (2008) A working guide to boosted regression trees. *Journal of Animal Ecology* 77:802–813.

Elith J, Phillips SJ, Hastie T, Dudík M, Chee YE, Yates CJ (2011) A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. *Diversity and Distributions* 17:43–57.

FAO (1996) *Agro-ecological Zoning: Guidelines*. FAO Soils Bulletin 73, Roma.

Farber O, Kadmon R (2003) Assessment of alternative approaches for bioclimatic modeling with special emphasis on the Mahalanobis distance. *Ecological Modelling* 160:115–130.

Fick SE, Hijmans RJ (2017) WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. *International Journal of Climatology* 37:4302–4315.

Guisan A, Edwards TC, Hastie T (2002) Generalized linear and generalized additive models in studies of species distributions: setting the scene. *Ecological Modelling* 157:89–100.

Hargreaves GH, Samani ZA (1985) Reference crop evapotranspiration from temperature. *Applied Engineering in Agriculture* 1:96–99.

Hastie T, Tibshirani R (1990) *Generalized Additive Models*. Chapman & Hall, Londres.

Hastie T, Tibshirani R, Friedman J (2009) *The Elements of Statistical Learning*, 2.ª ed. Springer, Nueva York.

Hill MO (1973) Diversity and evenness: a unifying notation and its consequences. *Ecology* 54:427–432.

Hirzel AH, Le Lay G, Helfer V, Randin C, Guisan A (2006) Evaluating the ability of habitat suitability models to predict species presences. *Ecological Modelling* 199:142–152.

Hutchinson GE (1957) Concluding remarks. *Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology* 22:415–427.

Jost L (2006) Entropy and diversity. *Oikos* 113:363–375.

Levins R (1968) *Evolution in Changing Environments*. Princeton University Press.

Lobo JM, Jiménez-Valverde A, Real R (2008) AUC: a misleading measure of the performance of predictive distribution models. *Global Ecology and Biogeography* 17:145–151.

Magurran AE (2004) *Measuring Biological Diversity*. Blackwell, Oxford.

Peterson AT, Soberón J, Pearson RG, et al. (2011) *Ecological Niches and Geographic Distributions*. Princeton University Press.

Phillips SJ, Anderson RP, Schapire RE (2006) Maximum entropy modeling of species geographic distributions. *Ecological Modelling* 190:231–259.

Phillips SJ, Dudík M, Elith J, et al. (2009) Sample selection bias and presence-only distribution models: implications for background and pseudo-absence data. *Ecological Applications* 19:181–197.

Poggio L, de Sousa LM, Batjes NH, et al. (2021) SoilGrids 2.0: producing soil information for the globe with quantified spatial uncertainty. *SOIL* 7:217–240.

Ramirez-Villegas J, Jarvis A, Läderach P (2013) Empirical approaches for assessing impacts of climate change on agriculture: the EcoCrop model and a case study with grain sorghum. *Agricultural and Forest Meteorology* 170:67–78.

Renner IW, Warton DI (2013) Equivalence of MAXENT and Poisson point process models for species distribution modeling in ecology. *Biometrics* 69:274–281.

Roberts DR, Bahn V, Ciuti S, et al. (2017) Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography* 40:913–929.

Schoener TW (1968) The *Anolis* lizards of Bimini: resource partitioning in a complex fauna. *Ecology* 49:704–726.

Shannon CE (1948) A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal* 27:379–423.

Simpson EH (1949) Measurement of diversity. *Nature* 163:688.

Soberón J, Peterson AT (2005) Interpretation of models of fundamental ecological niches and species' distributional areas. *Biodiversity Informatics* 2:1–10.

UNEP (1992) *World Atlas of Desertification*. United Nations Environment Programme, Nairobi.

Las fichas de ayuda de la app citan, además de estas, las fuentes de cada índice de diversidad, de cada prueba de normalidad y de cada método de agrupamiento: en total 86 referencias distintas, cada una junto al número que explica.

F Componentes de terceros

Todo el análisis, las figuras y los mapas de BioModelling Pro son código propio, con licencia GPL v3 o posterior. Lo que viene de fuera es esto, cada cosa con su licencia; el reparto completo está en `NOTICE.md` y las licencias enteras, en `vendor/THIRD-PARTY-NOTICES.txt`.

F.1 · El código

Componente	Para qué y con qué licencia
Leaflet	Los mapas interactivos. Licencia BSD de 2 cláusulas.
geotiff.js	Lectura de GeoTIFF por ventanas. Licencia MIT.
html2canvas	Composición de la imagen al exportar un mapa. Licencia MIT.
Pyodide	El motor de Python dentro del navegador, con NumPy, SciPy, pandas, scikit-learn, statsmodels y Matplotlib. Licencia MPL-2.0 y las de cada paquete.
Natural Earth	Los límites de los 32 estados de México (escala 1:10 millones). Dominio público.
Teselas de mapa	Fondos cartográficos de varios proveedores, usados bajo sus condiciones y con su atribución en el mapa.
Tipografías	Cormorant, Crimson Pro y Jost, con licencia SIL Open Font License 1.1 (solo en este manual).

F.2 · Los datos, que también son de alguien

Fuente	Qué es y en qué condiciones
GBIF	Los registros del ejemplo (2400 de *Pinus cembroides*, descargados el 21 de septiembre de 2026). Cada registro conserva la licencia de la institución que lo publicó: CC0, CC BY o CC BY-NC. Las 70 instituciones y los 91 conjuntos de datos están en `datos/GBIF-FUENTES.md`.
WorldClim 2.1	Las bioclimáticas y la altitud. Uso académico y no comercial libre, pero **no se pueden redistribuir sin permiso previo**. Desde la versión 1.1.0 **el programa no lleva ninguna capa de WorldClim**, ni siquiera el recorte que traía el ejemplo: se descargan una vez con las instrucciones de `datos/LEE-ME.md`.
Köppen-Geiger	El mapa de clases climáticas a 1 km de Beck y colaboradores (2018). CC BY 4.0: se redistribuye citándolo, y por eso sí viaja con el programa.
SoilGrids (ISRIC)	El tipo de suelo del Bloque 5, consultado en línea punto por punto. CC BY 4.0.

I CITA LOS DATOS, NO SOLO EL PROGRAMA

Un resultado se apoya en tres cosas y las tres se citan: el programa, los **datos** con los que trabajaste y el **método** que aplicaste. Si descargas tus registros desde gbif.org en vez de desde la app, GBIF te da un DOI de descarga que identifica exactamente ese conjunto: úsalo. El reparto completo de lo propio y lo ajeno está en `NOTICE.md`.

A